République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella

Institut des Sciences et Techniques Appliquées

Département de Physique Appliquée et Optique (PAO)



Portfolio pédagogique

Structuration et planification du cours

« Initiation à la programmation »

en vue d'un enseignement hybride au profit des étudiants de
1re année Licence Optique visuelle et lunetière (LOVL)

Portfolio soumis dans le cadre de la formation
« TIC (TICE) et pratiques pédagogiques »

organisée par l'Université Frères Mentouri Constantine 1

Semaine numérique, septembre 2026

Présenté par : Dr. Benameur Rabaie
Année universitaire : 2025–2026



Table des matières

Portfolio pédagogique: Initiation à la programmation

Introduction 5
Contexte institutionnel 5
Objet du portfolio 6
Processus de formation et accompagnement 6
Besoins initiaux, attentes et acquis 6
Conformité au canevas de portfolio 7
Démarche et organisation du document 7

Atelier 1 Outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement 8
1.1 Présentation et objectifs de l'atelier 8
1.2 Activité 1 : Exploration de Moodle en mode étudiant 8
1.3 Activité 2 : Carte conceptuelle/mentale du cours 8
1.3.1 Objectifs et mise en œuvre 8
1.3.2 Production : carte mentale du cours 9
1.4 Activité 3 : Reproduction d'un cours avec Opale (niveau débutant) 10
1.4.1 Objectifs et contexte 10
1.4.2 Le cours fourni à reproduire 10
1.5 Activité 4 : Scénarisation de son cours avec Opale (niveau avancé) 12
1.5.1 Objectifs et compétences visées 12
1.5.2 Production : cours « Initiation à la programmation » sous Opale 12
1.5.3 Publications générées 12
1.6 Bilan de l'atelier 1 13

Atelier 2 Conception d'un cours pour un enseignement hybride 15
2.1 Conception d'un cours pour un enseignement hybride 15
2.1.1 Constitution du groupe et feuille de route 15
2.1.2 Élaboration de la grille d'évaluation 16
2.1.3 Évaluation croisée du cours Moodle par les pairs 17
2.1.4 Grilles d'évaluation et bêta-test du cours Moodle 17
2.1.5 Articulation objectifs/activités selon la taxonomie de Bloom 31

Atelier 3 Méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride 32
3.1 Introduction 32
3.2 Présentation générale du cours 32
3.3 Structuration pédagogique du cours 33

3.4 Volet théorique : réponses aux quiz d'évaluation 33
3.4.1 Thème 1 : Étapes de conception des formations en ligne . . . 33
3.4.2 Thème 2 : Scénario d'apprentissage . . . 33
3.4.3 Thème 3 : Les technologies éducatives . . . 33
3.5 Volet pratique : « J'enseigne avec Moodle » 34
3.5.1 Accès à la plateforme et espace personnel . . . 34
3.5.2 Structuration du système d'entrée du cours . . . 35
3.5.3 Système d'apprentissage : chapitre 1 . . . 35
3.5.4 Système d'apprentissage : chapitre 2 . . . 36
3.5.5 Version Web du cours (SCORM) . . . 36
3.5.6 Système de sortie du cours . . . 37
3.5.7 Évaluation finale . . . 37
3.5.8 Sondage sur le cours . . . 37
3.6 Scénario pédagogique et alignement 38
3.7 Évaluation des apprentissages 38
3.7.1 Pré-test diagnostique structuré . . . 39
3.8 Mise en ligne du cours sur Moodle 39
3.8.1 Glossaire et mots-clés ajoutés . . . 40
3.8.2 Traçabilité des améliorations du cours Moodle issues de l'évaluation par les pairs . . . 40
3.9 Plan de cours 40
3.10 Conclusion 41

Atelier 4 **Conception d'un MOOC . . . 42**
Introduction 42
4.1 Thème 1 : Je découvre moi-même les MOOC 43
4.1.1 Présentation du thème . . . 43
4.1.2 Démarche personnelle . . . 43
4.2 Thème 2 : Je prends connaissance des phases de conception d'un MOOC 44
4.2.1 Présentation du thème . . . 44
4.2.2 Les cinq phases de mise en œuvre d'un MOOC . . . 44
4.3 Thème 3 : Je crée un espace edX sur Open edX 45
4.3.1 Présentation du thème . . . 45
4.3.2 Déploiement et accès à la plateforme Open edX . . . 45
4.3.3 Inscription et activation du compte formateur . . . 46
4.3.4 Création du cours et découverte de Studio . . . 48
4.3.5 Construction de l'arborescence pédagogique . . . 49
4.3.6 Vue globale et vue apprenant . . . 51
4.3.7 Dépôt du plan de conception . . . 52
4.4 Thème 4 : Je conçois mon premier MOOC 54
4.4.1 Présentation du thème . . . 54
4.4.2 Vidéo de présentation (*About Video*) . . . 54
4.5 Thème 5 : Je conçois ma vidéo pédagogique 57
4.5.1 Présentation du thème . . . 57
4.5.2 Vidéo de contenu pédagogique . . . 57
4.6 Modalités d'inscription, modes de suivi et bêta-tests 59
4.6.1 Processus commun d'inscription . . . 59
4.6.2 Variante gratuite et variante certifiante . . . 59
4.6.3 Journal de bêta-test et statut de validation . . . 59
Conclusion 61

Atelier 5 **Recherche Documentaire . . . 62**
5.1 Préparer ma recherche : construction d'une carte mentale 62
5.2 Stocker et partager mes documents à distance avec Dropbox 63
5.2.1 Création de mon dossier de formation . . . 63
5.2.2 Envoi d'un article à mes collègues par courriel . . . 64
5.2.3 Création d'un sous-dossier partagé à mon nom . . . 64

5.3 Gérer mes références bibliographiques avec Zotero 65
5.3.1 Ajout de mes trois articles dans Zotero . . . 65
5.3.2 Complément des métadonnées de mes références . . . 66
5.3.3 Exportation de mes références au format BibTeX . . . 66

Atelier 6 **Suivi Pédagogique . . . 68**
6.1 Objectifs de l'atelier 68
6.2 Déroulement des activités 68
6.2.1 Étape 1: Retour d'expérience . . . 68
6.2.2 Étape 2: Les méthodes pédagogiques . . . 69
6.2.3 Étape 3: L'évaluation . . . 69
6.2.4 Étape 4: L'accompagnement . . . 69
6.2.5 Étape 5: Feuille de route, stage et portfolio . . . 69
6.2.6 Étape 6 : Construction du portfolio . . . 69
6.3 Bilan personnel 70

Conclusion . . . 71
Discussion 71
Perspectives 71
Conclusion générale 72

Annexe A: Plan de cours détaillé . . . 73

Annexe B: Charte de tutorat . . . 87

Annexe C: Rapports de bêta-test du cours Moodle . . . 88

Annexe D: Rapports de bêta-test du MOOC Open edX . . . 90



Introduction

Contexte institutionnel

Le développement de l'enseignement universitaire en Algérie et l'amélioration continue des pratiques pédagogiques constituent des priorités stratégiques pour le secteur de l'enseignement supérieur. C'est dans cette perspective que l'Université des Frères Mentouri, Constantine (UFMC) a mis en place la formation *« TIC et pratiques pédagogiques »*, instituée par l'arrêté n° 932 du 28 juillet 2016 dans le cadre du programme national d'accompagnement des enseignants nouvellement recrutés.

Placée sous la direction du Professeur Ahmed Belhani, cette formation vise à doter les enseignants-chercheurs des compétences nécessaires à l'intégration raisonnée des technologies numériques dans leurs pratiques d'enseignement, ainsi qu'à la maîtrise des mécanismes de la pédagogie universitaire requis pour assurer un enseignement hybride de qualité. Cinq compétences structurent l'ensemble du dispositif : scénariser un cours pour un enseignement hybride, le mettre en ligne, accompagner les étudiants à distance, réguler ses pratiques pédagogiques et transférer les acquis. La formation est diffusée à distance par l'intermédiaire de la plateforme *Ped@TIC* (`https://pedatic.cnead-mesrs.dz`).

La figure 1 présente l'interface de la plateforme Ped@TIC telle qu'elle apparaît à l'apprenant connecté : on y distingue les six ateliers progressifs de la formation, chacun affichant son taux d'avancement individuel.

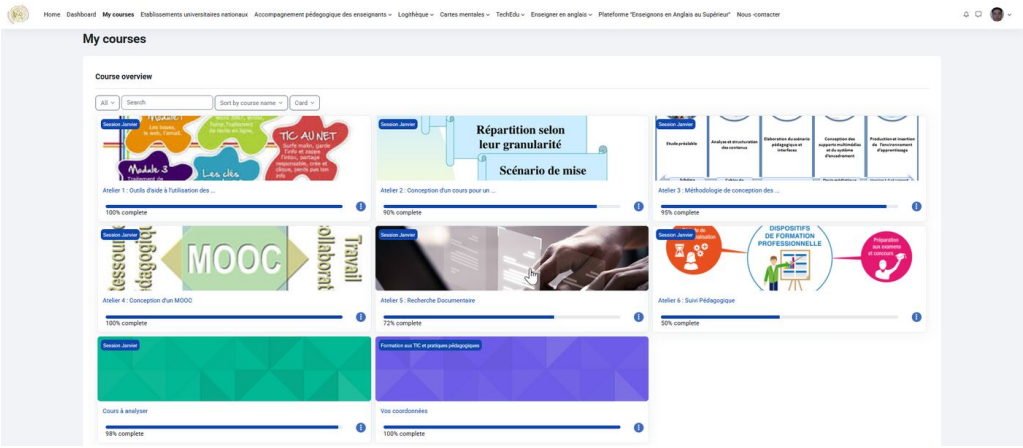


Figure 1: Vue d'ensemble des six ateliers de la formation sur la plateforme Ped@TIC (tableau de bord de l'apprenant).

Objet du portfolio

Le présent portfolio rend compte du travail réalisé dans le cadre de cette formation et de son application directe à la conception du cours **« Initiation à la programmation »**, dispensé aux étudiants de première année de la Licence Optique visuelle et lunetière (LOVL) (Semestre 2, UEM 1.2, Département de Physique Appliquée et Optique (PAO), Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella). Il poursuit un double objectif :

- documenter, de façon synthétique, les compétences développées au fil des six ateliers constitutifs de la formation.
- présenter la démarche de structuration, de mise en ligne et de validation du cours conçu, depuis sa scénarisation jusqu'à son évaluation par des pairs.

Processus de formation et accompagnement

La formation s'est déroulée sous la forme de six ateliers progressifs, combinant activités individuelles, productions déposées sur la plateforme, échanges avec les pairs et validation par les tuteurs. Les activités suivies ont porté successivement sur l'usage des TIC, la structuration pédagogique du cours, la conception sur Moodle, le montage d'un MOOC sur Open edX, la recherche documentaire et le suivi pédagogique.

L'accompagnement reçu a reposé sur plusieurs formes de soutien complémentaires : un **soutien pédagogique**, à travers les consignes, les ressources et les retours des tuteurs, un **soutien technique**, pour la prise en main des plateformes et des outils auteurs, un **soutien administratif**, lié au calendrier, aux dépôts et aux modalités d'évaluation, ainsi qu'un **soutien socio-affectif**, assuré par les échanges entre participants, les forums et les travaux collaboratifs. Cet encadrement a facilité la progression dans les ateliers et la transformation des productions intermédiaires en un portfolio final cohérent.

Besoins initiaux, attentes et acquis

Au début de la formation, mes besoins concernaient principalement la scénarisation d'un cours hybride, la mise en ligne structurée des ressources, la conception d'activités d'apprentissage et d'évaluation, ainsi que l'accompagnement des étudiants à distance. J'attendais de la formation qu'elle me fournisse une méthode opérationnelle pour passer d'un cours classique à un dispositif numérique organisé, accessible et évaluable.

Les objectifs de la formation ont répondu à ces attentes en me permettant de développer des **savoirs** (concepts de scénarisation, systèmes d'entrée/apprentissage/sortie, taxonomie de Bloom, tutorat, évaluation), des **savoir-faire** (production de ressources avec Opale, organisation d'un cours Moodle, création d'un espace Open edX, conception de vidéos pédagogiques, élaboration d'une grille d'évaluation) et des **savoir-être** (réflexivité, collaboration, respect des échéances, prise en compte des retours des pairs et amélioration continue du cours).

Conformité au canevas de portfolio

Le présent document a été organisé de manière à répondre aux balises du canevas de rédaction proposé dans le cadre de la formation aux TICE et aux pratiques pédagogiques. Le tableau 1 suivant indique la correspondance entre les rubriques attendues et les parties du portfolio.

Tableau 1: Correspondance entre le canevas de rédaction et la structure du portfolio.

Rubrique du canevas	Traitement dans le portfolio
Page de garde	Page de garde et page institutionnelle présentant le ministère, l'université, la faculté, le département, l'intitulé du projet, l'auteur et le cadre de la formation.
Table des matières	Table des matières paginée et mise en forme après les pages liminaires.
Introduction	Chapitre introductif présentant le contexte de la formation, les ateliers, les besoins et les compétences visées.
Structuration et planification du cours	Chapitres consacrés à la carte mentale, aux systèmes d'entrée, d'apprentissage et de sortie, au scénario pédagogique, à l'alignement et au plan de cours.
Mise en ligne du cours	Sections relatives au déploiement sur Moodle, aux espaces de communication, au tutorat, aux tests et aux modalités de diffusion.
Montage du MOOC sur edX	Chapitre sur Open edX, Studio, la structuration du MOOC et les vidéos de présentation et de contenu.
Évaluation du cours Moodle	Grilles d'évaluation et rapports de bêta-test par les pairs, synthèse des résultats et corrections associées.
Perspectives	Discussion finale sur la mutualisation, la généralisation et les étapes de mise en œuvre d'une formation à distance.

Démarche et organisation du document

La conception du cours a suivi les trois phases recommandées par le guide de formation : une phase de **production**, consacrée à l'élaboration du cours selon les principes de structuration pédagogique enseignés, une phase de **validation**, durant laquelle trois testeurs ont évalué le cours effectivement déployé sur Moodle, et une phase d'**exploitation**, correspondant au lancement de l'enseignement hybride sur la base des améliorations issues de ces retours.

Le document est organisé en deux parties. La première (chapitres 1 et 2) présente le contexte de la formation et synthétise les compétences acquises au cours des six ateliers. La seconde (chapitres 3 à 6) est consacrée au cours *« Initiation à la programmation »* lui-même : sa conception pédagogique, son déploiement sur les plateformes Moodle et Open edX, puis son évaluation par les pairs. Le document se conclut par une discussion des résultats et des perspectives de généralisation de la démarche. Les annexes regroupent les documents de référence produits durant la formation, notamment le plan de cours détaillé et les pièces justificatives mobilisées dans les chapitres.



Atelier 1 : Outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement

1.1 Présentation et objectifs de l'atelier

L'atelier 1, intitulé *« Outils d'aide à l'utilisation des TIC dans l'enseignement »*, constitue le premier module de la formation Ped@TIC. Il s'est déroulé du 19 janvier au 8 février 2026, selon un calendrier structuré en quatre activités progressives :

- **Activité 1 (19–25 janvier) :** exploration de la plateforme Moodle en mode étudiant.
- **Activité 2 (26 janvier–8 février) :** organisation des enseignements à l'aide d'une carte conceptuelle/mentale.
- **Activité 3 (2–11 février) :** prise en main de la chaîne éditoriale Opale (niveau débutant : reproduction d'un cours existant).
- **Activité 4 (12 février–4 mars) :** scénarisation de son propre cours avec Opale (niveau avancé : production originale).

À l'issue de cet atelier, l'enseignant est capable de : utiliser Moodle en mode étudiant, organiser son cours à l'aide d'une carte conceptuelle, produire un support pédagogique avec la chaîne éditoriale Opale, et générer les différents formats de publication (papier, Web, SCORM).

1.2 Activité 1 : Exploration de Moodle en mode étudiant

La première activité a permis de prendre en main la plateforme Moodle de l'Université d'Oran 1 en tant qu'étudiant. Les compétences spécifiques développées sont : la modification du profil, le téléchargement de ressources, le dépôt de devoirs, la participation aux forums et chats, et l'utilisation de la messagerie interne. Des espaces de communication généraux (forum et salon de discussion) ainsi que des espaces par groupe (avec le tuteur) ont été utilisés tout au long de l'activité.

1.3 Activité 2 : Carte conceptuelle/mentale du cours

1.3.1 Objectifs et mise en œuvre

La deuxième activité a porté sur la conception d'une carte conceptuelle (CC) ou mentale (CM) représentant la structure du cours *« Initiation à la programmation »*. Les compétences visées

étaient : connaître la notion de CC/CM, utiliser un logiciel de conception dédié, et schématiser son cours sous cette forme. Divers logiciels ont été proposés (Vue, Freemind, CmapTool, Xmind, Lucidchart, Creately). C'est Xmind qui a été retenu pour sa richesse fonctionnelle et son ergonomie.

1.3.2 Production : carte mentale du cours

La figure 1.1 présente la carte mentale du cours *« Initiation à la programmation »*, produite avec le logiciel Xmind dans le cadre de l'atelier 1. Elle illustre la structuration globale du cours : ses chapitres, ses modalités pédagogiques et l'articulation entre cours théoriques et travaux pratiques, et constitue l'artefact de référence ayant guidé l'ensemble de la démarche de conception documentée dans ce portfolio.

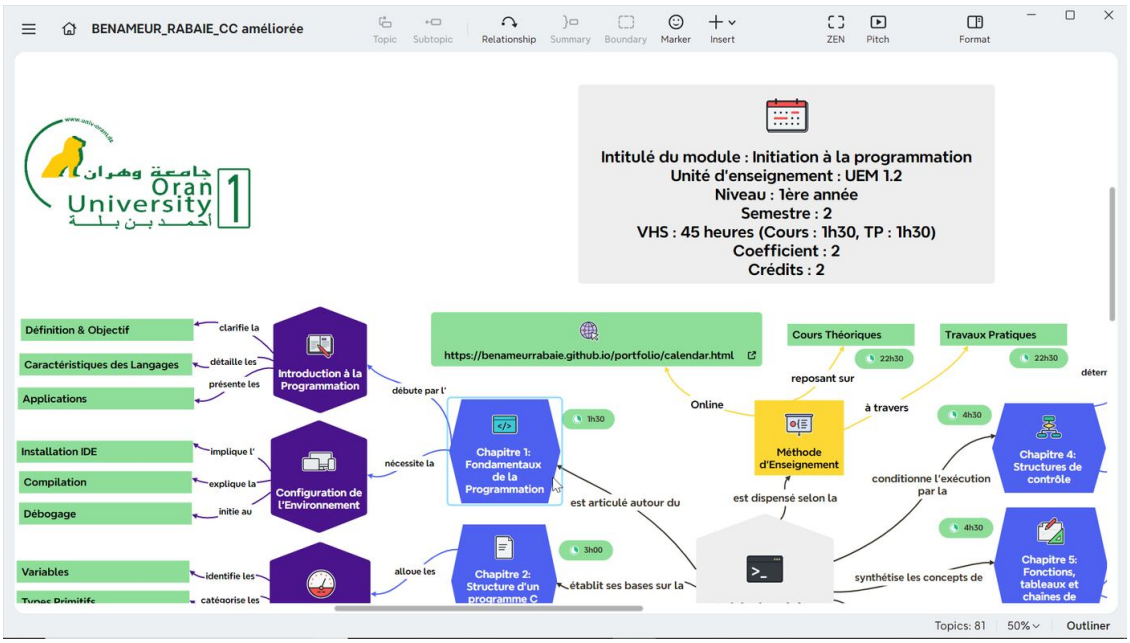


Figure 1.1: Carte mentale du cours « Initiation à la programmation » (logiciel Xmind) : vue d'ensemble de la structuration thématique, pédagogique et organisationnelle du cours.

La figure 1.2 documente la version améliorée finalement déposée. Une première version de la carte a été déposée sur la plateforme du 26 janvier au 1er février, puis améliorée à partir des retours du tuteur et déposée du 2 au 8 février. Les améliorations ont porté sur : l'harmonisation des libellés reliant les nœuds (par exemple, les trois types de boucles : `for`, `while`, `do-while`, regroupés sous un intitulé commun), et la clarification des branches relatives aux tableaux, aux fonctions et aux pointeurs.

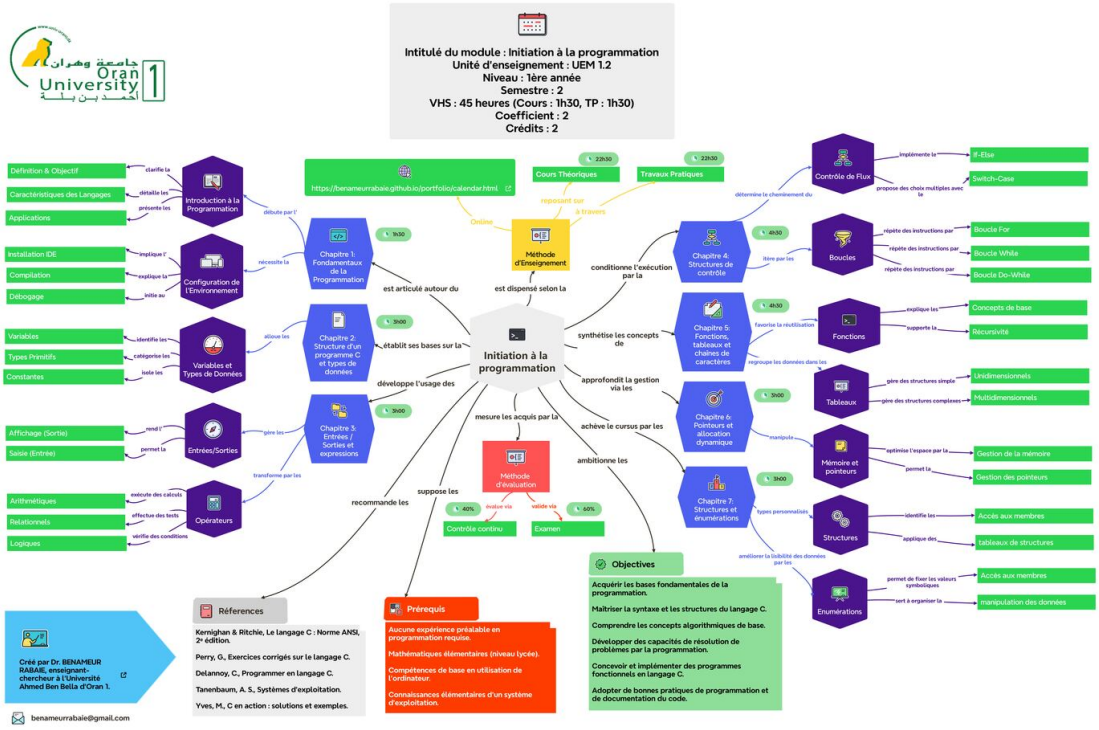


Figure 1.2: Carte conceptuelle du cours « Initiation à la programmation », version améliorée (logiciel Xmind) : version finale déposée sur Ped@TIC.

1.4 Activité 3 : Reproduction d'un cours avec Opale (niveau débutant)

1.4.1 Objectifs et contexte

L'activité 3 visait la prise en main de la chaîne éditoriale **Opale 25** à travers la reproduction d'un cours existant fourni par la formation. Les compétences développées étaient : connaître les fonctions de base d'un éditeur de supports pédagogiques, reproduire un cours avec Opale, et générer les deux formats Web et papier. Des ressources théoriques (fichier de présentation des chaînes éditoriales, table de correspondance) et des vidéos tutorielles (installation d'Opale, premiers pas) ont accompagné cette activité.

1.4.2 Le cours fourni à reproduire

La figure 1.3 présente l'interface Opale 25 lors de la prise en main du cours fourni : on y distingue l'arborescence du module *« TIC dans l'enseignement »* dans l'explorateur de gauche, avec ses dossiers de contenu, d'images et de publications, ainsi que l'espace d'édition principal affichant les grains pédagogiques (Définition, Complément, Fondamental) du scénario d'apprentissage.

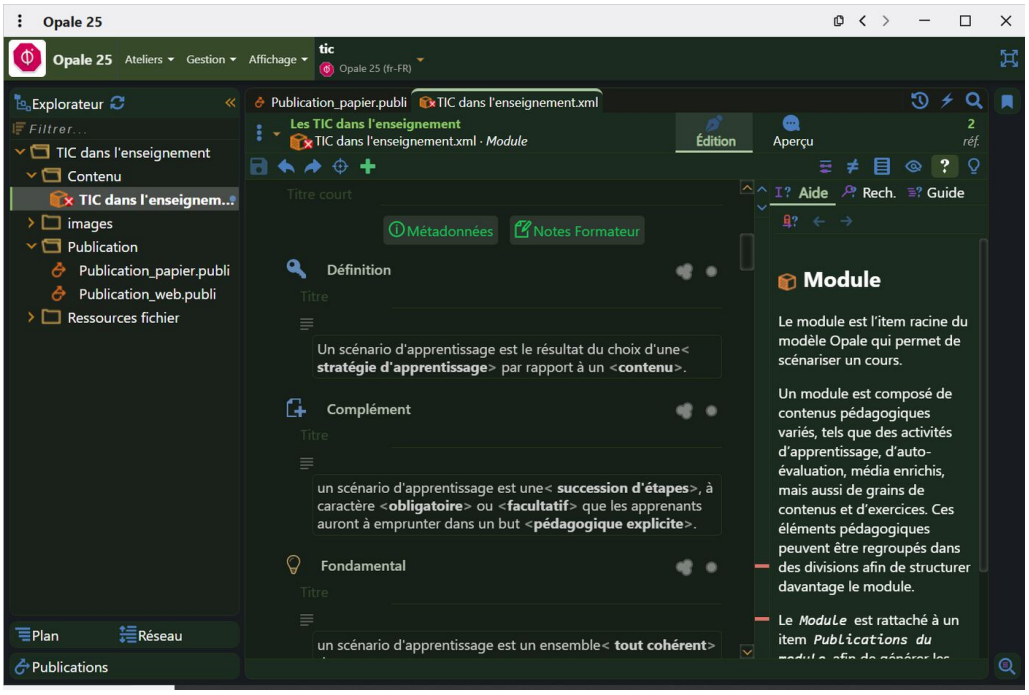


Figure 1.3: Interface Opale 25 : cours *« TIC dans l'enseignement »* fourni à reproduire : arborescence du module (explorateur gauche) et édition des grains pédagogiques (centre).

La figure 1.4 montre le résultat de la publication en format Papier (PDF) : le cours reproduit, visualisé dans Foxit Reader, affiche une mise en page académique structurée avec une carte mentale du module VHDL, des titres hiérarchisés et des blocs de contenu typés (Définition, Fondamental), conformément au gabarit Opale.

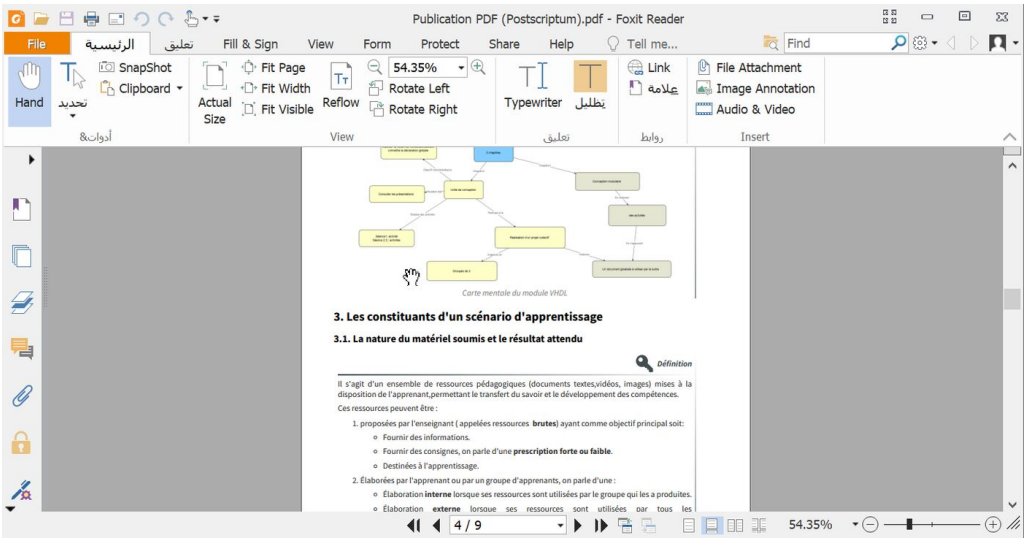


Figure 1.4: Résultat de la publication en format Papier (PDF) du cours reproduit: visualisation dans Foxit Reader (page 4/9, section 3 : « Les constituants d'un scénario d'apprentissage »).

La livraison à l'espace de dépôt de l'activité 3 comprenait les trois formats générés (Web, Papier et SCORM), regroupés dans un dossier compressé, conformément aux consignes.

1.5 Activité 4 : Scénarisation de son cours avec Opale (niveau avancé)

1.5.1 Objectifs et compétences visées

L'activité 4 constituait l'aboutissement de l'atelier 1 : produire son propre cours avec Opale en mobilisant l'ensemble des fonctionnalités avancées. Les compétences visées étaient : production d'un document pédagogique original, insertion d'équations, de tableaux, de références bibliographiques, de vidéos et de galeries d'images, personnalisation de la charte graphique pour la publication web, et génération d'un format SCORM.

1.5.2 Production : cours « Initiation à la programmation » sous Opale

La figure 1.5 présente l'interface Opale 25 lors de la production du cours *« Initiation à la programmation »* : l'explorateur de gauche révèle l'architecture du module en quatre chapitres, avec les dossiers de publication associés. L'espace d'édition affiche la page d'accueil du module avec les métadonnées pédagogiques (semestre, UEM, VHS, crédits, coefficient, modalités d'évaluation).

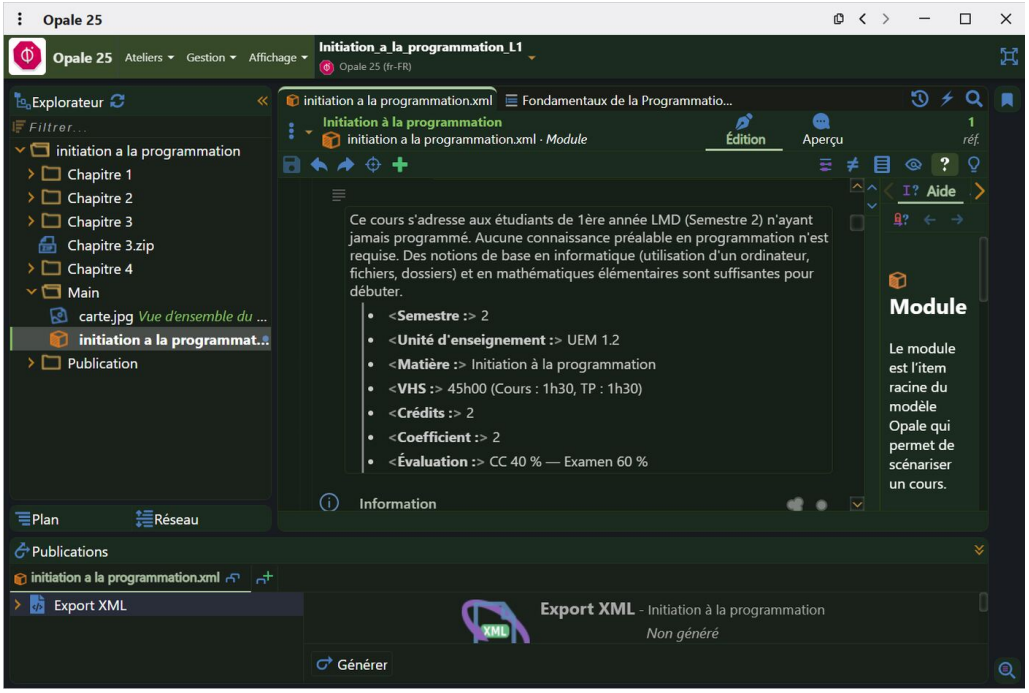


Figure 1.5: Interface Opale 25 lors de la production du cours *« Initiation à la programmation »* : module principal avec ses quatre chapitres et ses métadonnées pédagogiques.

1.5.3 Publications générées

La figure 1.6 présente le rendu en format Papier (PDF) du cours produit : la page 14/34, consacrée à la section 2.2 « Structure d'un programme C++ », illustre la qualité typographique et la richesse iconographique du document: avec notamment un schéma annoté des composants d'un programme C++.

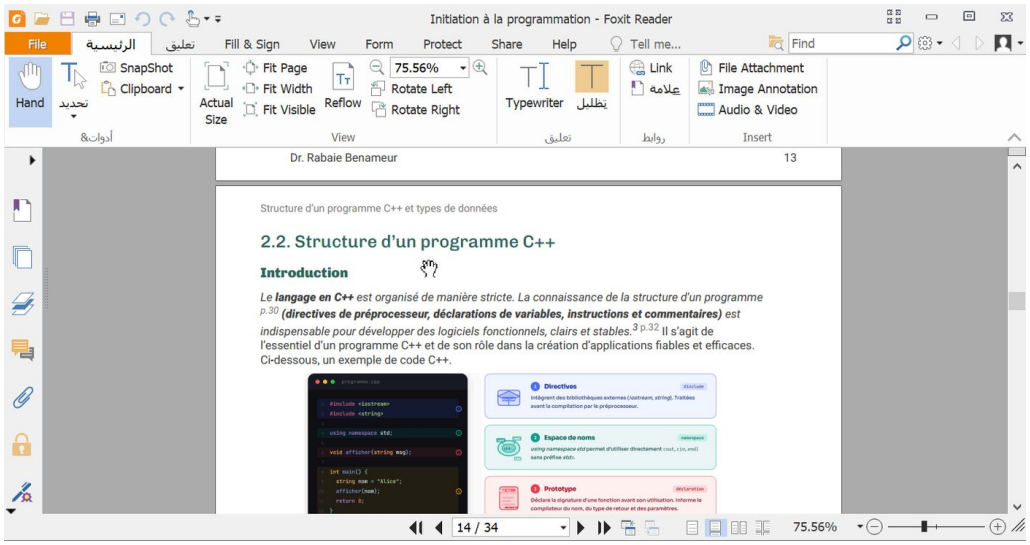


Figure 1.6: Publication Papier (PDF) du cours *« Initiation à la programmation »* : section 2.2 « Structure d'un programme C++ », page 14/34 (Foxit Reader).

La figure 1.7 présente le rendu en format Web : l'interface de navigation à gauche liste les sections du chapitre 1 (« Fondamentaux de la programmation »), tandis que l'espace central affiche le contenu enrichi de la page « Historique de la programmation », avec des mots-clés en gras, une typographie adaptée à la lecture numérique et une charte graphique personnalisée.

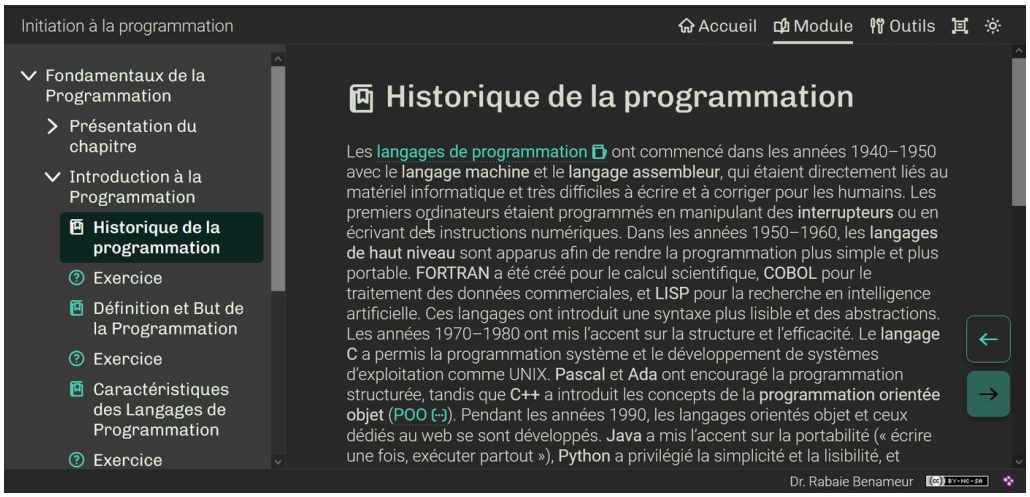


Figure 1.7: Publication Web du cours *« Initiation à la programmation »* : navigation par chapitres et affichage enrichi de la section « Historique de la programmation » (format HTML généré par Opale 25).

Les deux activités (3 et 4) ont été validées avec la note maximale (100/100) par les formatrices référentes, attestant de la maîtrise complète de la chaîne éditoriale Opale, compétence directement réinvestie pour la mise en ligne du cours sur Moodle (chapitre 4) et sur Open edX (chapitre 4).

1.6 Bilan de l'atelier 1

Compétences acquises: Atelier 1

L'atelier 1 a permis le développement de trois familles de compétences : **(1) Maîtrise de Moodle en mode étudiant** : navigation, dépôt de ressources, participation aux espaces de communication. **(2) Cartographie conceptuelle** : conception et amélioration d'une carte mentale du cours avec Xmind, selon les principes de la représentation schématique des connaissances. **(3) Production éditoriale avec Opale** : reproduction d'un cours existant (niveau débutant) puis production d'un cours original en langage C/C++ (niveau avancé), avec génération des formats Papier, Web et SCORM: les trois activités évaluées à 100/100 sur la plateforme Ped@TIC.



Atelier 2 : Conception d'un cours pour un enseignement hybride

2.1 Conception d'un cours pour un enseignement hybride

L'atelier 2, suivi du 28 janvier au 13 mars, a porté sur la structuration pédagogique d'un cours en ligne et sur la distinction entre approche par objectifs (APO) et approche par compétences (APC).

2.1.1 Constitution du groupe et feuille de route

Le travail s'est déroulé au sein du *Regroupement Oran 1*, rattaché à l'Université d'Oran 1, Institut de Criminologie, sous la responsabilité de Mme **Bellout Samah**. Le tableau 2.1 liste les enseignants ayant participé à l'élaboration collective de la grille d'évaluation.

Tableau 2.1: Membres du *Regroupement Oran 1* ayant élaboré la grille d'évaluation.

N°	Nom / Prénom	E-mail institutionnel	Établissement
1	Bellout Samah	bellout.samah@univ-oran1.dz	Université d'Oran 1
2	Larbi Youcef Nourhane Zineb	zineb.larbiyoucef@univ-usto.dz	USTO-MB
3	Cheriet Mohammed El Amine	Mohamed-elamine.cheriet@enp-oran.dz	ENPO, École Nationale Polytechnique d'Oran Maurice Audin
4	Mezouar Oussama	oussama.mezouar@ensttic.dz	ENSTTIC
5	Alghorbany Abdelkader	Alghorbany.abdelkader@univ-oran1.dz	Université d'Oran 1
6	Taouti Ahmed	taouti.ahmed@univ-oran1.dz	Université d'Oran 1
7	Benameur Rabaie	Benameur.rabaie@univ-oran1.dz	Université d'Oran 1

La responsable du groupe a déposé la **feuille de route** le *jeudi 2 avril 2026 à 15h28*, ainsi que le fichier de suivi *« État de participation »*, permettant de tracer la contribution de chaque membre aux différentes étapes du travail collaboratif.

Une première réunion en ligne de coordination avait eu lieu le *28 mars 2026 à 20h00*, réunissant l'ensemble des membres du groupe pour discuter de la feuille de route et de l'organisation des dates. Cet échange, documenté sur l'espace Wiki de la plateforme Ped@TIC, a permis de désigner Mme Samah Bellout comme responsable du groupe et de convenir d'un calendrier prévisionnel de travail (figure 2.1).

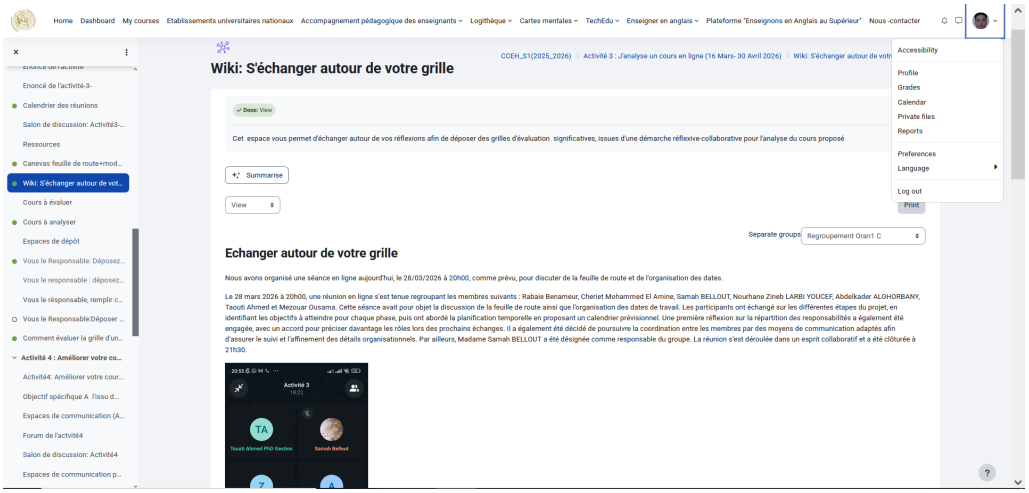


Figure 2.1: Espace Wiki « S'échanger autour de votre grille », compte rendu de la réunion du 28 mars 2026 et désignation de la responsable du groupe.

Ces échanges se sont poursuivis par visioconférence, comme en témoigne le journal de connexion du groupe (figure 2.2), où l'on peut suivre les entrées et sorties successives des différents membres au fil de la discussion sur la construction de la grille.

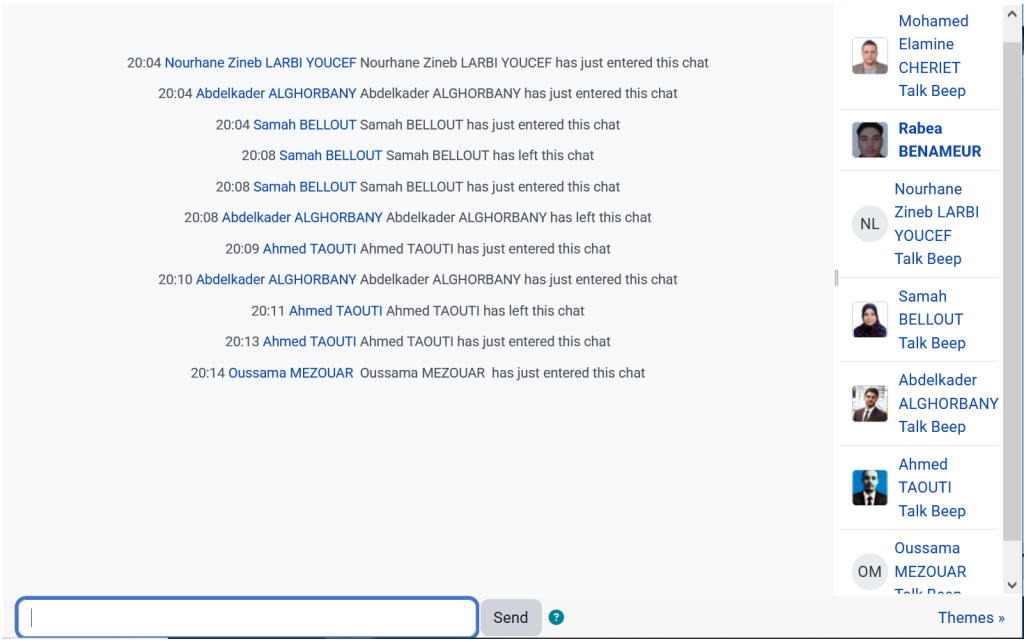


Figure 2.2: Journal des échanges synchrones entre les membres du groupe autour de la grille d'évaluation.

2.1.2 Élaboration de la grille d'évaluation

Le travail collaboratif a abouti à une grille d'évaluation d'un cours en ligne structurée selon **cinq dimensions** : aspect organisationnel, système d'entrée, système d'apprentissage, système de sortie et aspect bibliographique. Chaque critère est noté sur une échelle à six niveaux (A : excellent, à F : inexistant), le score global étant ensuite converti en pourcentage selon le barème du tableau 2.2.

Tableau 2.2: Barème de notation de la grille d'évaluation.

Note	Mention	Pourcentage
A	Excellent	85, 100%
B	Très bien	75, 84%
C	Bien	65, 74%
D	Moyen	50, 64%
E	Insuffisant	01, 49%
F	Inexistant	0%

Cette grille, une fois validée collectivement, a servi de référence à la fois pour l'évaluation croisée entre pairs (ci-dessous) et pour l'évaluation finale du cours présentée au chapitre 5. Le modèle vierge de la grille, tel que distribué aux membres du groupe avant remplissage, est reproduit dans la sous-section suivante avec les grilles complétées par les évaluateurs.

2.1.3 Évaluation croisée du cours Moodle par les pairs

Dans le cadre de l'activité 3 (« J'analyse un cours en ligne »), chaque membre du groupe a évalué le cours en ligne *« Initiation à la programmation »* directement dans son espace Moodle, à l'aide de la grille commune. L'objet de l'évaluation n'était donc pas le document « plan de cours » pris isolément, mais le dispositif Moodle complet : page d'accueil, système d'entrée, ressources et activités d'apprentissage, évaluations, espaces de communication, système de sortie et références bibliographiques. Les figures 3.3, 3.4 et 3.7 montrent les principales parties du cours consultées par les évaluateurs. Le plan de cours reproduit en annexe A constitue seulement un document de référence permettant de vérifier la cohérence entre la planification annoncée et sa mise en œuvre sur la plateforme.

2.1.4 Grilles d'évaluation et bêta-test du cours Moodle

Trois collègues du groupe ont joué le rôle d'enseignants bêta-testeurs du cours Moodle et ont renseigné puis déposé leur grille d'évaluation : M. Amine Dahane, M. Chorfi Salim et M. Taouti Ahmed. Le tableau 2.3 présente une synthèse des scores obtenus pour chacune des sections évaluées. Afin de garantir la traçabilité des résultats et de permettre une consultation détaillée des appréciations, les grilles complètes sont reproduites dans cette section. Les rapports synthétiques de bêta-test correspondants, organisés selon un format commun « scénario,constat,correction,validation », sont regroupés en annexe C.

Grille d'évaluation de référence

Présentation de la grille

La grille d'évaluation utilisée constitue le référentiel commun ayant servi à l'ensemble des évaluateurs. Elle définit les critères d'appréciation, les indicateurs ainsi que l'échelle de notation appliquée à l'évaluation du cours Moodle.

Grille d'Évaluation

Cours en ligne: TIC et Pratiques Pédagogiques

Informations sur le cours

Module:	Initiation à la programmation
Enseignant:	Benameur Rabaie
Grade:	MAB
Etablissement:	Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Informatique
Email :	benameur.rabaie@univ-oran1.dz

Informations du testeur

Enseignant :	
Grade :	
Université :	
Département :	
Email :	
Date :	

Système de notation

Note	Mention	Pourcentage
A	Excellent	85 – 100 %
B	Très bien	75 – 84 %
C	Bien	65 – 74 %
D	Moyen	50 – 64 %
E	Insuffisant	01 – 49 %
F	Inexistant	0 %

Grille d'évaluation détaillée

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
1. Aspect Organisationnel						
Organisation et présentation de la page d'accueil du cours						
Informations générales sur le cours (enseignant, public cible, volume horaire, coefficient, crédit…)						
Présentation du contenu du cours (carte conceptuelle / plan du cours)						
Cohérence et organisation logique entre les systèmes pédagogiques (entrée, apprentissage, sortie)						
Lisibilité et cohérence visuelle (clarté des textes, images, tableaux, figures…)						
Disponibilité et accessibilité des supports multimédias						
Accessibilité des ressources pédagogiques						
Adéquation du langage utilisé avec les capacités du public cible						
Disponibilité des mots-clés, glossaire des termes et abréviations						
Espaces de communication (forums, messagerie, fiche de contact du professeur)						
2. Système d'Entrée						
Objectifs pédagogiques						
Définition des objectifs pédagogiques (généraux et spécifiques)						
Clarté et précision des objectifs du cours						
Mesurabilité des objectifs du cours						
Cohérence des objectifs avec le contenu et les méthodes pédagogiques						
Prérequis						
Présentation et définition des prérequis pour le public cible						
Cohérence des prérequis avec le contenu du cours						
Existence d'un test diagnostique des prérequis (pré-test structuré)						
3. Système d'Apprentissage						
Contenu du cours divisé en unités d'apprentissage (chapitres/modules)						
Progression pédagogique adaptée au public cible						
Vocabulaire et niveau de langue adaptés						
Diversité des ressources pédagogiques (figures, tableaux, vidéos, liens…)						
Variété des exercices et évaluations (QCM, QCS, questions ouvertes, exercices à trous…)						
Présence d'activités d'auto-évaluation						

4. Système de Sortie						
Existence d'une évaluation finale de l'unité d'apprentissage						
Précision et clarté des questions d'évaluation finale						
Critères de notation explicites et transparents						
Activités de remédiation proposées						
5. Aspect Bibliographique						
Mention des références bibliographiques						
Utilisation de références bibliographiques spécialisées et diversifiées						

Récapitulatif des scores par section

Section	A	B	C	D	E	F	Score (%)
1. Aspect Organisationnel							
2. Système d'Entrée							
3. Système d'Apprentissage							
4. Système de Sortie							
5. Aspect Bibliographique							
Score général (%)							
Mention générale :							

Observations générales

Signature et cachet du testeur

Nom & Prénom :	**Signature :**

Discussion

Cette grille de référence présente une structure claire et complète pour l'évaluation d'un cours en ligne. Elle couvre à la fois l'organisation générale, l'entrée dans le cours, les activités d'apprentissage, les modalités de sortie et la qualité bibliographique. Sa force réside dans l'équilibre entre critères pédagogiques, critères techniques et critères documentaires, ce qui en fait un outil pertinent pour une validation par les pairs.

Évaluations réalisées par les pairs

Cette sous-section regroupe les grilles complétées par les trois évaluateurs après navigation et vérification du cours Moodle. Chaque grille présente les notes attribuées ainsi que les commentaires éventuellement formulés pour les différents critères d'évaluation.

Évaluation de M. Amine Dahane

La grille ci-dessous correspond à l'évaluation réalisée par M. Amine Dahane.

Grille d'Évaluation

Cours en ligne : TIC et Pratiques Pédagogiques

Informations sur le cours	
Module :	Initiation à la programmation
Enseignant :	Benameur Rabaie
Grade :	MAB
Établissement :	Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Informatique
Email :	benameur.rabaie@univ-oran1.dz

Informations du testeur	
Enseignant :	Amine Dahane
Grade :	MCA
Université :	Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Informatique
Email :	amineustolaresi@gmail.com
Date :	27/06/2026

Système de notation

A	Excellent	**85 – 100 %**
B	Très bien	**75 – 84 %**
C	Bien	**65 – 74 %**
D	Moyen	**50 – 64 %**
E	Insuffisant	**01 – 49 %**
F	Inexistant	**0 %**

Grille d'évaluation détaillée

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
1. Aspect Organisationnel						
Organisation et présentation de la page d'accueil du cours	✓					
Informations générales sur le cours (enseignant, public cible, volume horaire, coefficient, crédit…)	✓					
Présentation du contenu du cours (carte conceptuelle / plan du cours)	✓					
Cohérence et organisation logique entre les systèmes pédagogiques (entrée, apprentissage, sortie)	✓					
Lisibilité et cohérence visuelle (clarté des textes, images, tableaux, figures…)	✓					
Disponibilité et accessibilité des supports multimédias	✓					
Accessibilité des ressources pédagogiques	✓					
Adéquation du langage utilisé avec les capacités du public cible	✓					
Disponibilité des mots-clés, glossaire des termes et abréviations		✓				
Espaces de communication (forums, messagerie, fiche de contact du professeur)	✓					
2. Système d'Entrée						
Objectifs pédagogiques						
Définition des objectifs pédagogiques (généraux et spécifiques)	✓					
Clarté et précision des objectifs du cours	✓					
Mesurabilité des objectifs du cours	✓					
Cohérence des objectifs avec le contenu et les méthodes pédagogiques	✓					
Prérequis						
Présentation et définition des prérequis pour le public cible	✓					
Cohérence des prérequis avec le contenu du cours	✓					
Existence d'un test diagnostique des prérequis (pré-test structuré)		✓				
3. Système d'Apprentissage						

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
Contenu du cours divisé en unités d'apprentissage (chapitres/modules)	✓					
Progression pédagogique adaptée au public cible	✓					
Vocabulaire et niveau de langue adaptés	✓					
Diversité des ressources pédagogiques (figures, tableaux, vidéos, liens…)	✓					
Variété des exercices et évaluations (QCM, QCS, questions ouvertes, exercices à trous…)	✓					
Présence d'activités d'auto-évaluation	✓					
4. Système de Sortie						
Existence d'une évaluation finale de l'unité d'apprentissage	✓					
Précision et clarté des questions d'évaluation finale	✓					
Critères de notation explicites et transparents	✓					
Activités de remédiation proposées	✓					
5. Aspect Bibliographique						
Mention des références bibliographiques	✓					
Utilisation de références bibliographiques spécialisées et diversifiées	✓					

Récapitulatif des scores par section

Section	A	B	C	D	E	F	Score (%)
1. Aspect Organisationnel	✓						94 %
2. Système d'Entrée	✓						93 %
3. Système d'Apprentissage	✓						95 %
4. Système de Sortie	✓						95 %
5. Aspect Bibliographique	✓						95 %
Score général (%)	✓						94 %
Mention générale :	**Excellent (A)**						

Observations générales — **Score global : 94 % — Excellent (A)**

Le cours en ligne « Initiation à la programmation » présenté par M. Benameur Rabaie se distingue par une organisation exemplaire et une cohérence pédagogique très solide. L'ensemble des objectifs d'apprentissage sont clairement définis, mesurables et parfaitement alignés avec les contenus proposés. Les ressources multimédias sont variées, accessibles et adaptées au public cible. Une légère amélioration est suggérée concernant la disponibilité du glossaire et des mots-clés, ainsi que l'ajout d'un pré-test diagnostique structuré pour mieux évaluer les prérequis des apprenants. Dans l'ensemble, ce cours représente une production pédagogique de très haute qualité.

Signature et cachet du testeur

Nom & Prénom : Amine Dahane **Signature :** 

Discussion

L'évaluation de M. Amine Dahane met en évidence une appréciation très favorable du cours, avec un score général de 94 %. Les points les plus solides concernent l'organisation du cours, la cohérence des objectifs et la structuration des activités. Les remarques formulées invitent principalement à enrichir certains éléments d'accompagnement, notamment le glossaire, les mots-clés et les outils de diagnostic initial, afin de renforcer encore l'autonomie des apprenants.

Évaluation de M. Chorfi Salim

La grille suivante présente les résultats de l'évaluation effectuée par M. Chorfi Salim.

Grille d'Évaluation

Cours en ligne : TIC et Pratiques Pédagogiques

Informations sur le cours	
Module :	Initiation à la programmation
Enseignant :	Benameur Rabaie
Grade :	MAB
Établissement :	Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Informatique
Email :	benameur.rabaie@univ-oran1.dz

Informations du testeur	
Enseignant :	Dr Chorfi Salim
Grade :	MAB
Université :	Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Gestion
Email :	salimchorfi22@gmail.com
Date :	27/06/2026

Système de notation

A	Excellent	**85 – 100 %**
B	Très bien	**75 – 84 %**
C	Bien	**65 – 74 %**
D	Moyen	**50 – 64 %**
E	Insuffisant	**01 – 49 %**
F	Inexistant	**0 %**

Grille d'évaluation détaillée

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
1. Aspect Organisationnel						
Organisation et présentation de la page d'accueil du cours	✓					
Informations générales sur le cours (enseignant, public cible, volume horaire, coefficient, crédit…)	✓					
Présentation du contenu du cours (carte conceptuelle / plan du cours)	✓					
Cohérence et organisation logique entre les systèmes pédagogiques (entrée, apprentissage, sortie)	✓					
Lisibilité et cohérence visuelle (clarté des textes, images, tableaux, figures…)	✓					
Disponibilité et accessibilité des supports multimédias	✓					
Accessibilité des ressources pédagogiques	✓					
Adéquation du langage utilisé avec les capacités du public cible	✓					
Disponibilité des mots-clés, glossaire des termes et abréviations		✓				
Espaces de communication (forums, messagerie, fiche de contact du professeur)	✓					
2. Système d'Entrée						
Objectifs pédagogiques						
Définition des objectifs pédagogiques (généraux et spécifiques)	✓					
Clarté et précision des objectifs du cours	✓					
Mesurabilité des objectifs du cours	✓					
Cohérence des objectifs avec le contenu et les méthodes pédagogiques	✓					
Prérequis						
Présentation et définition des prérequis pour le public cible	✓					
Cohérence des prérequis avec le contenu du cours	✓					
Existence d'un test diagnostique des prérequis (pré-test structuré)		✓				
3. Système d'Apprentissage						

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
Contenu du cours divisé en unités d'apprentissage (chapitres/modules)	✓					
Progression pédagogique adaptée au public cible	✓					
Vocabulaire et niveau de langue adaptés	✓					
Diversité des ressources pédagogiques (figures, tableaux, vidéos, liens…)	✓					
Variété des exercices et évaluations (QCM, QCS, questions ouvertes, exercices à trous…)	✓					
Présence d'activités d'auto-évaluation	✓					
4. Système de Sortie						
Existence d'une évaluation finale de l'unité d'apprentissage	✓					
Précision et clarté des questions d'évaluation finale	✓					
Critères de notation explicites et transparents	✓					
Activités de remédiation proposées	✓					
5. Aspect Bibliographique						
Mention des références bibliographiques	✓					
Utilisation de références bibliographiques spécialisées et diversifiées	✓					

Récapitulatif des scores par section

Section	A	B	C	D	E	F	Score (%)
1. Aspect Organisationnel	✓						97 %
2. Système d'Entrée	✓						97 %
3. Système d'Apprentissage	✓						97 %
4. Système de Sortie	✓						97 %
5. Aspect Bibliographique	✓						97 %
Score général (%)	✓						97 %
Mention générale :	**Excellent (A)**						

Observations générales — **Score global : 97 % — Excellent (A)**

Le cours en ligne « Initiation à la programmation » présenté par M. Benameur Rabaie se distingue par une organisation exemplaire et une cohérence pédagogique très solide. L'ensemble des objectifs d'apprentissage sont clairement définis, mesurables et parfaitement alignés avec les contenus proposés. Les ressources multimédias sont variées, accessibles et adaptées au public cible. Une légère amélioration est suggérée concernant la disponibilité du glossaire et des mots-clés, ainsi que l'ajout d'un pré-test diagnostique structuré pour mieux évaluer les prérequis des apprenants. Dans l'ensemble, ce cours représente une production pédagogique de très haute qualité.

Signature et cachet du testeur

Nom & Prénom : Chorfi Salim **Signature :** 

Discussion

L'évaluation de M. Chorfi Salim confirme la qualité globale du dispositif, avec un score général de 97 %. Elle souligne la lisibilité du parcours, la pertinence des ressources proposées et l'adéquation entre les activités et les objectifs pédagogiques. Cette appréciation renforce l'idée que le cours est suffisamment structuré pour être exploité dans un contexte hybride, tout en laissant une marge d'amélioration sur l'enrichissement des ressources complémentaires.

Évaluation de M. Taouti Ahmed

La dernière grille reproduite est celle complétée par M. Taouti Ahmed. Elle apporte un troisième avis permettant de compléter l'analyse des évaluations par les pairs.

Grille d'Évaluation

Cours en ligne : TIC et Pratiques Pédagogiques

Informations sur le cours	
Module :	Initiation à la programmation
Enseignant :	Benameur Rabaie
Grade :	MAB
Établissement :	Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Informatique
Email :	benameur.rabaie@univ-oran1.dz

Informations du testeur	
Enseignant :	Dr Taouti Ahmed
Grade :	MAB
Université :	Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département :	Gestion
Email :	taoutiahmed1@gmail.com
Date :	27/06/2026

Système de notation

A	Excellent	**85 – 100 %**
B	Très bien	**75 – 84 %**
C	Bien	**65 – 74 %**
D	Moyen	**50 – 64 %**
E	Insuffisant	**01 – 49 %**
F	Inexistant	**0 %**

Grille d'évaluation détaillée

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
1. Aspect Organisationnel						
Organisation et présentation de la page d'accueil du cours	✓					
Informations générales sur le cours (enseignant, public cible, volume horaire, coefficient, crédit…)	✓					
Présentation du contenu du cours (carte conceptuelle / plan du cours)	✓					
Cohérence et organisation logique entre les systèmes pédagogiques (entrée, apprentissage, sortie)	✓					
Lisibilité et cohérence visuelle (clarté des textes, images, tableaux, figures…)	✓					
Disponibilité et accessibilité des supports multimédias	✓					
Accessibilité des ressources pédagogiques	✓					
Adéquation du langage utilisé avec les capacités du public cible	✓					
Disponibilité des mots-clés, glossaire des termes et abréviations	✓					
Espaces de communication (forums, messagerie, fiche de contact du professeur)	✓					
2. Système d'Entrée						
Objectifs pédagogiques						
Définition des objectifs pédagogiques (généraux et spécifiques)	✓					
Clarté et précision des objectifs du cours	✓					
Mesurabilité des objectifs du cours	✓					
Cohérence des objectifs avec le contenu et les méthodes pédagogiques	✓					
Prérequis						
Présentation et définition des prérequis pour le public cible	✓					
Cohérence des prérequis avec le contenu du cours	✓					
Existence d'un test diagnostique des prérequis (pré-test structuré)	✓					
3. Système d'Apprentissage						

Critères d'évaluation	A	B	C	D	E	F
Contenu du cours divisé en unités d'apprentissage (chapitres/modules)	✓					
Progression pédagogique adaptée au public cible	✓					
Vocabulaire et niveau de langue adaptés		✓				
Diversité des ressources pédagogiques (figures, tableaux, vidéos, liens…)	✓					
Variété des exercices et évaluations (QCM, QCS, questions ouvertes, exercices à trous…)	✓					
Présence d'activités d'auto-évaluation	✓					
4. Système de Sortie						
Existence d'une évaluation finale de l'unité d'apprentissage	✓					
Précision et clarté des questions d'évaluation finale	✓					
Critères de notation explicites et transparents	✓					
Activités de remédiation proposées	✓					
5. Aspect Bibliographique						
Mention des références bibliographiques	✓					
Utilisation de références bibliographiques spécialisées et diversifiées	✓					

Récapitulatif des scores par section

Section	A	B	C	D	E	F	Score (%)
1. Aspect Organisationnel	✓						**100 %**
2. Système d'Entrée	✓						**100 %**
3. Système d'Apprentissage	✓						**97 %**
4. Système de Sortie	✓						**100 %**
5. Aspect Bibliographique	✓						**100 %**
Score général (%)	✓						**99 %**
Mention générale :	**Excellent (A)**						

Observations générales — **Score global :99 % — Excellent (A)**

Le cours en ligne « Initiation à la programmation » présenté par M. Benameur Rabaie se distingue par une organisation exemplaire et une cohérence pédagogique très solide. L'ensemble des objectifs d'apprentissage sont clairement définis, mesurables et parfaitement alignés avec les contenus proposés. Les ressources multimédias sont variées, accessibles et adaptées au public cible. Une légère amélioration est suggérée concernant la disponibilité du glossaire et des mots-clés, ainsi que l'ajout d'un pré-test diagnostique structuré pour mieux évaluer les prérequis des apprenants. Dans l'ensemble, ce cours représente une production pédagogique de très haute qualité.

Signature et cachet du testeur

Nom & Prénom : Taouti Ahmed **Signature :** 

Discussion

L'évaluation de M. Taouti Ahmed est la plus élevée, avec un score général de 99 %. Elle confirme la conformité du cours aux critères attendus pour une mise en ligne professionnelle et met en valeur la progression pédagogique proposée. Ce retour constitue un indicateur fort de validation, car il montre que le cours répond aux exigences organisationnelles, pédagogiques et bibliographiques définies collectivement dans la grille.

Tableau 2.3: Synthèse des trois évaluations croisées et bêta-tests du cours Moodle « Initiation à la programmation » (grilles complètes reproduites ci-dessus).

Section	A. Dahane	Chorfi Salim	Taouti Ahmed
1. Aspect organisationnel	94%	97%	100%
2. Système d'entrée	93%	97%	100%
3. Système d'apprentissage	95%	97%	97%
4. Système de sortie	95%	97%	100%
5. Aspect bibliographique	95%	97%	100%
Score général	**94%**	**97%**	**99%**
Mention	**Excellent (A)**		

Les trois enseignants bêta-testeurs convergent vers une mention *Excellent (A)*, avec des scores compris entre 94 % et 99 %. Les observations qualitatives des testeurs sont également concordantes : elles soulignent une organisation exemplaire du cours et des objectifs pédagogiques clairs, mesurables et alignés sur les contenus, tout en suggérant deux axes d'amélioration mineurs, notamment l'enrichissement du glossaire et des mots-clés, et l'ajout d'un pré-test diagnostique structuré pour mieux évaluer les prérequis des apprenants. Ces retours ont directement nourri les corrections apportées au cours Moodle (voir chapitre 3, notamment les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4).

En complément de l'évaluation du cours Moodle, le travail collaboratif comportait une activité réciproque distincte portant sur les documents de planification. Dans ce cadre, j'ai à mon tour évalué le plan de cours d'un autre enseignant du groupe, comme en atteste le suivi des soumissions et des notes sur la plateforme (figure 2.3), où ma soumission *« Plan de cours »* obtient la note maximale (50/50) aussi bien pour le dépôt que pour la qualité de l'évaluation produite.

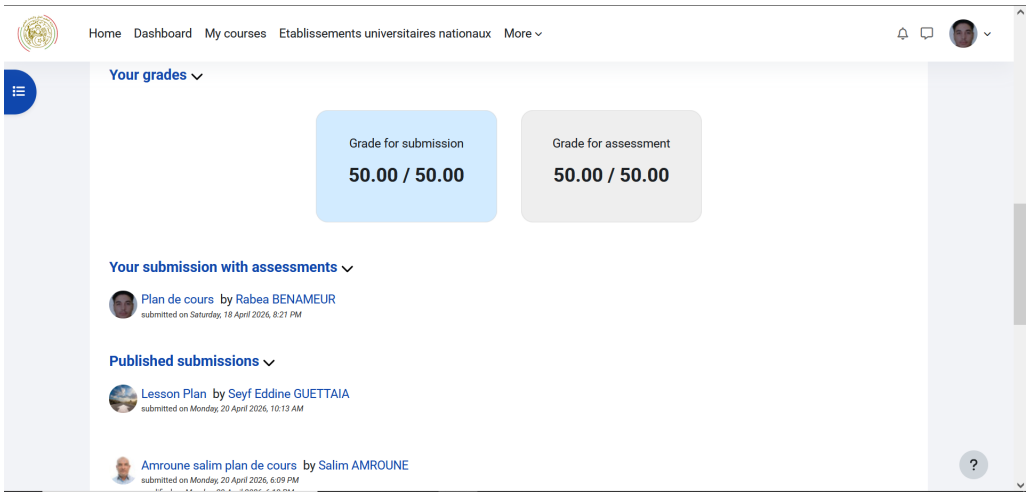


Figure 2.3: Suivi des notes obtenues pour le dépôt du plan de cours et pour l'évaluation du plan de cours d'un autre enseignant du groupe.

2.1.5 Articulation objectifs/activités selon la taxonomie de Bloom

L'atelier s'est conclu par la rédaction d'un plan de cours complet selon le canevas officiel à onze rubriques, ainsi que par un exercice d'articulation des objectifs et des activités selon les six niveaux de la taxonomie de Bloom, appliqué aux deux premiers chapitres du cours « Initiation à la programmation ». Le plan de cours finalisé est reproduit en annexe A.

La maîtrise de cette articulation a été validée par un quiz en ligne portant sur les niveaux taxonomiques et leur correspondance avec les verbes d'action et les activités pédagogiques associées. Comme le montre la figure 2.4, la meilleure tentative a obtenu la note maximale de 20/20, avec la mention « *Excellent* ».

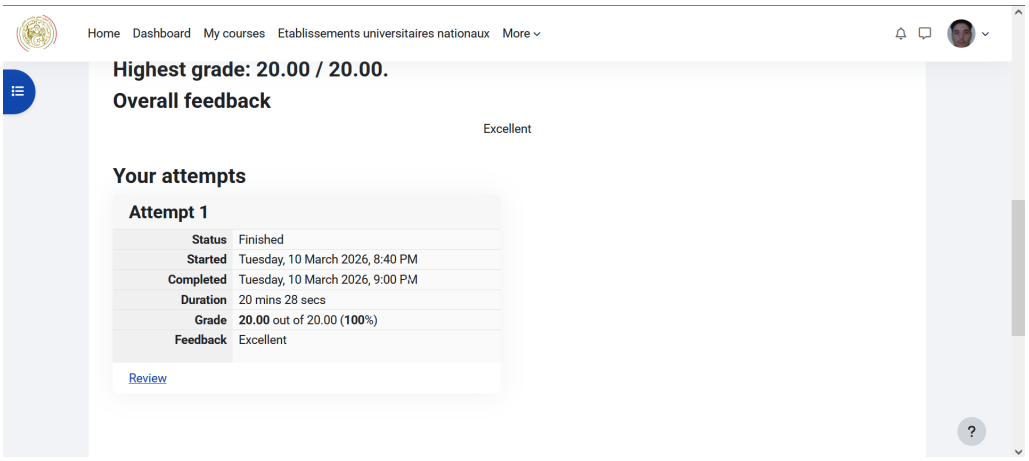


Figure 2.4: Résultat du quiz d'auto-évaluation sur l'articulation objectifs/activités selon la taxonomie de Bloom.

Enfin, le cours a été révisé conformément aux trois systèmes pédagogiques structurants identifiés lors de l'atelier, à savoir **système d'entrée** (objectifs et prérequis), **système d'apprentissage** (contenus, ressources et exercices) et **système de sortie** (évaluation finale et remédiation), avant d'être redéposé sous sa forme améliorée sur la plateforme, en cohérence avec les recommandations issues des grilles d'évaluation croisées.



Atelier 3 : Méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride

3.1 Introduction

Le présent rapport rend compte des activités réalisées dans le cadre de l'**atelier 3 : Méthodologie de conception des formations pour un enseignement hybride**, proposé sur la plateforme **Ped@TIC**. Cet atelier s'articule autour de deux volets complémentaires :

- un volet **théorique**, structuré en trois thèmes portant sur les étapes de conception d'une formation en ligne, le scénario d'apprentissage et les technologies éducatives, chacun étant sanctionné par un quiz d'évaluation.
- un volet **pratique**, intitulé *« J'enseigne avec Moodle »*, consacré à la mise en œuvre concrète d'un cours sur la plateforme d'enseignement à distance de l'Université d'Oran 1.

Les sections suivantes présentent successivement le travail effectué sur chacun des trois thèmes théoriques, puis la démarche suivie pour la conception et la structuration du cours *« Initiation à la programmation »* sur la plateforme Moodle.

3.2 Présentation générale du cours

Le cours **« Initiation à la programmation »** est destiné aux étudiants de première année de la Licence Optique visuelle et lunetière (LOVL). Il correspond à l'unité d'enseignement méthodologique UEM 1.2, au semestre 2, avec un volume horaire global de 45 heures réparties entre cours et travaux pratiques. Son objectif général est d'amener l'apprenant à comprendre les bases de l'algorithmique et de la programmation en C/C++, puis à produire progressivement des programmes simples, structurés et documentés. Dans ce portfolio, l'appellation *C/C++* désigne une progression qui introduit d'abord la syntaxe procédurale commune au C et au C++, puis mobilise les outils propres au C++ tels que les flux `cin` et `cout`.

L'organisation du programme repose sur une progression allant des notions fondamentales (algorithme, variable, expression, structure d'un programme) vers les structures de contrôle, les tableaux, les fonctions et les pointeurs. Cette progression est représentée par la carte mentale produite lors de l'atelier 1 (figure 1.1), qui sert de support à la planification globale du cours et à l'articulation entre cours théoriques, travaux pratiques, exercices et évaluations.

3.3 Structuration pédagogique du cours

La structuration pédagogique retenue suit le modèle en trois systèmes présenté lors de l'atelier 2 : un **système d'entrée**, un **système d'apprentissage** et un **système de sortie**. Le système d'entrée regroupe la fiche de contact, les objectifs, les prérequis et le test diagnostique. Le système d'apprentissage rassemble les ressources, les activités, les travaux pratiques, les forums, les dépôts de code et les tests formatifs. Le système de sortie comprend l'évaluation finale, les références bibliographiques et le recueil de l'avis des apprenants.

Le cours relève principalement d'une **approche par objectifs (APO)**, car chaque chapitre est associé à des objectifs spécifiques observables et évaluables, formulés à l'aide de verbes d'action. Cette approche est cependant complétée par une logique de compétences, puisque les activités pratiques visent la capacité de l'étudiant à analyser un problème, choisir une structure de données adaptée, écrire un programme fonctionnel et justifier ses choix.

3.4 Volet théorique : réponses aux quiz d'évaluation

Conformément au déroulé pédagogique de l'atelier, j'ai consulté les ressources associées à chacun des trois thèmes puis répondu au quiz correspondant.

3.4.1 Thème 1 : Étapes de conception des formations en ligne

Synthèse

Ce thème présente la démarche méthodologique de conception d'une formation en ligne : analyse des besoins, définition des objectifs pédagogiques, structuration des contenus, choix des activités d'apprentissage et modalités d'évaluation.

Après lecture de la ressource *« Thème 1 : Étapes de conception des formations en ligne »*, j'ai répondu au **Quiz 1** associé à ce thème. Ce quiz a permis de vérifier l'acquisition des différentes étapes du processus d'ingénierie pédagogique propre à la conception d'un dispositif de formation en ligne.

3.4.2 Thème 2 : Scénario d'apprentissage

Synthèse

Ce thème aborde la notion de scénario pédagogique : enchaînement structuré des activités, des ressources et des modalités d'interaction proposées à l'apprenant afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage visés.

La ressource *« Thème 2 : Scénario d'apprentissage »* a été consultée, suivie de la réalisation du **Quiz 2**, portant sur la construction et l'organisation d'un scénario d'apprentissage cohérent pour un enseignement hybride.

3.4.3 Thème 3 : Les technologies éducatives

Synthèse

Ce thème traite des outils numériques et technologies éducatives mobilisables pour soutenir l'enseignement hybride : plateformes LMS, outils de communication synchrone/asynchrone, ressources multimédias, etc.

Enfin, après étude de la ressource *« Thème 3 : Les technologies éducatives »*, j'ai complété le **Quiz 3**, consacré à l'identification et à l'usage pertinent des différentes technologies éducatives.

Les trois quiz ont été réalisés avec succès, ce qui a permis de valider les acquis théoriques nécessaires avant d'aborder le volet pratique de l'atelier.

3.5 Volet pratique : « J'enseigne avec Moodle »

Cette seconde partie de l'atelier a consisté à mettre en application, sur la plateforme Moodle de télé-enseignement de l'Université d'Oran 1, les principes méthodologiques étudiés précédemment, à travers la conception du cours **« Initiation à la programmation »** (Langage C/C++).

3.5.1 Accès à la plateforme et espace personnel

Comme le montre la figure 3.1, la première étape a consisté à se connecter à la plateforme de télé-enseignement de l'Université d'Oran 1 (elearn.univ-oran1.dz), en tant qu'enseignant.



Figure 3.1: Page d'accueil de la plateforme e-learning de l'Université d'Oran 1.

La figure 3.2 montre que le profil personnel de l'enseignant permet de retrouver les informations liées au compte : adresse de courriel, département, faculté ou institut de rattachement, ainsi que les filières concernées.

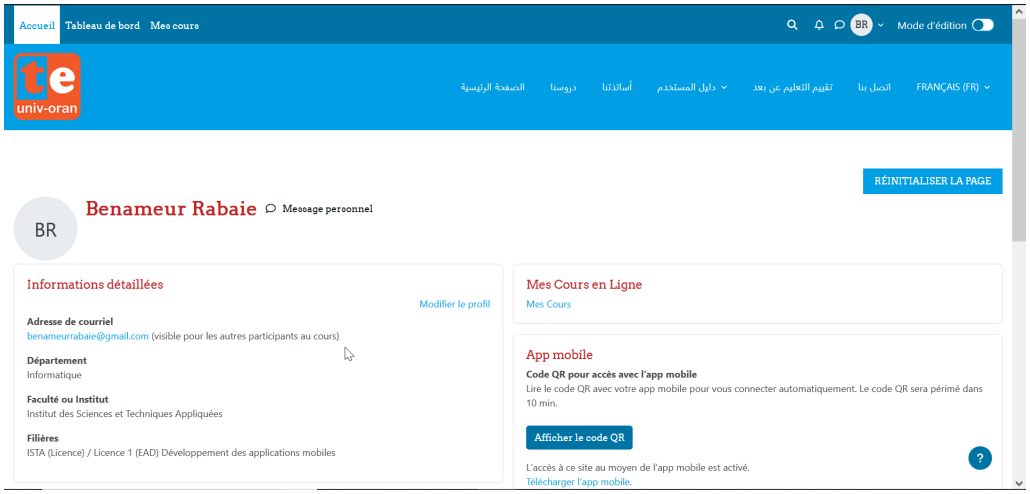


Figure 3.2: Profil personnel de l'enseignant sur la plateforme.

3.5.2 Structuration du système d'entrée du cours

Le cours « *Initiation à la programmation* » a été structuré, comme l'illustre la figure 3.3, en respectant une logique pédagogique progressive : une fiche de contact présentant l'enseignant et les modalités du module, des objectifs du cours clairement énoncés, les prérequis nécessaires, ainsi qu'un test d'entrée permettant de positionner l'apprenant avant d'aborder les chapitres.

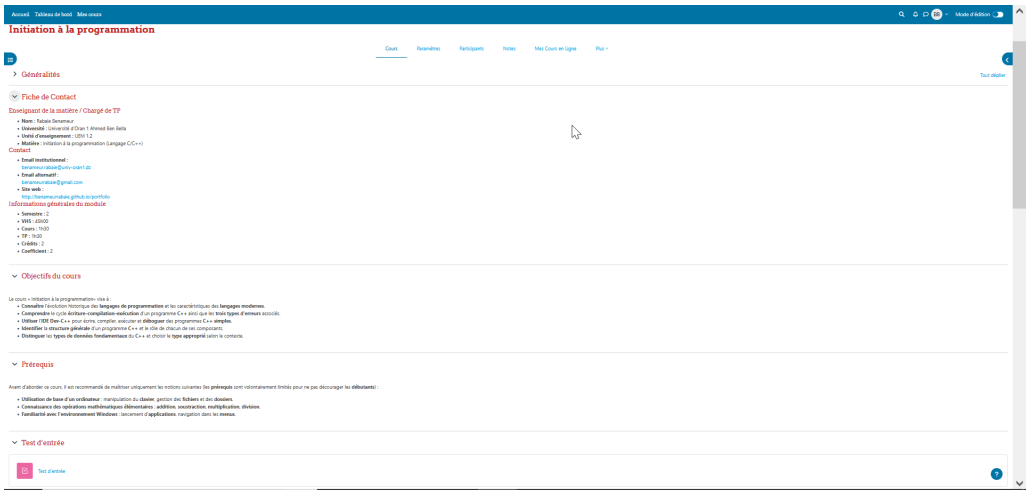


Figure 3.3: Système d'entrée du cours : fiche de contact, objectifs, prérequis et test d'entrée.

3.5.3 Système d'apprentissage : chapitre 1

Le chapitre 1, intitulé « *Fondamentaux de la programmation* », propose à l'apprenant, à l'issue du cours, de définir les notions d'algorithme, de programme et de variable, d'expliquer le cycle écriture-compilation-exécution, d'utiliser l'IDE Dev-C++ et de corriger des erreurs de syntaxe à l'aide du débogueur intégré.

La figure 3.4 montre que chaque chapitre regroupe un espace de présence, un espace de discussion et de questions, un espace de communication, une version écran et une version papier (PDF) du cours, une fiche de travaux pratiques, un dépôt du code source ainsi qu'un test d'auto-évaluation.

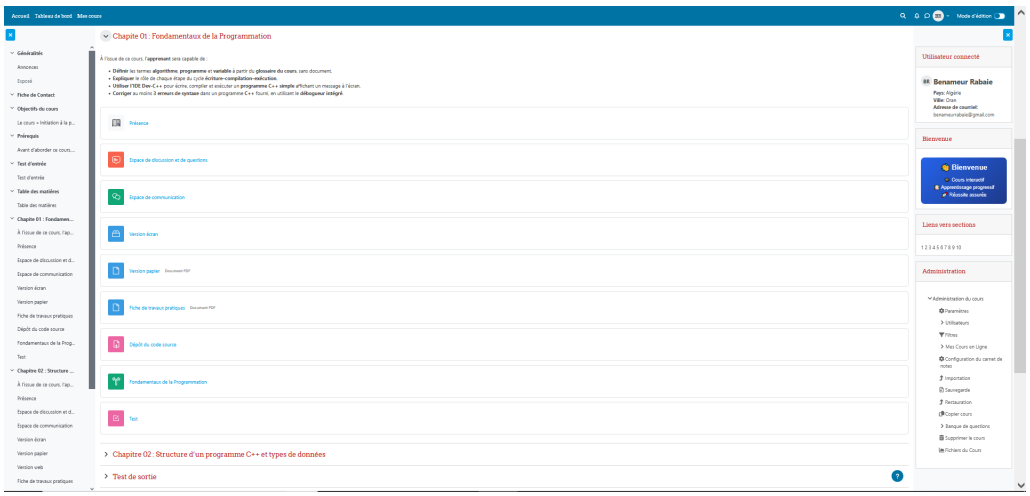


Figure 3.4: Système d'apprentissage du chapitre 1 : fondamentaux de la programmation.

3.5.4 Système d'apprentissage : chapitre 2

Le chapitre 2, *« Structure d'un programme C++ et types de données »*, présenté à la figure 3.5, poursuit la progression pédagogique en permettant à l'apprenant d'identifier les composants obligatoires d'un programme C++, de déclarer variables et constantes selon le type de données approprié, de distinguer les types primitifs du C++ et d'écrire un programme complet réalisant des opérations arithmétiques de base.

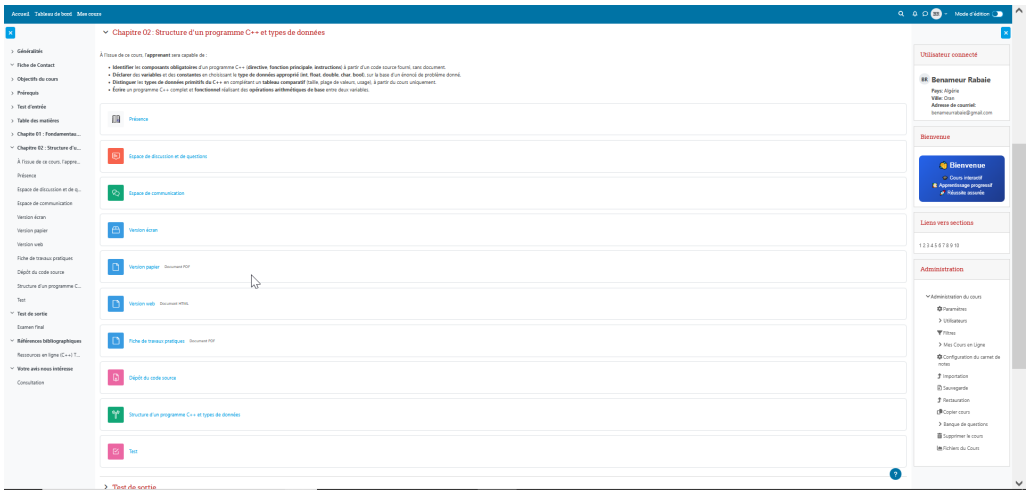


Figure 3.5: Système d'apprentissage du chapitre 2 : structure d'un programme C++ et types de données.

3.5.5 Version Web du cours (SCORM)

Afin d'offrir une expérience interactive et autonome, le contenu du cours a également été intégré sous forme de package SCORM, consultable directement dans le navigateur. Cette version Web, illustrée par la figure 3.6, reprend la structuration en chapitres (présentation, introduction, configuration de l'environnement de programmation, exercices, bases du débogage, orientation et remédiation) et propose des ressources multimédias telles que des tutoriels vidéo d'installation de l'IDE Dev-C++.

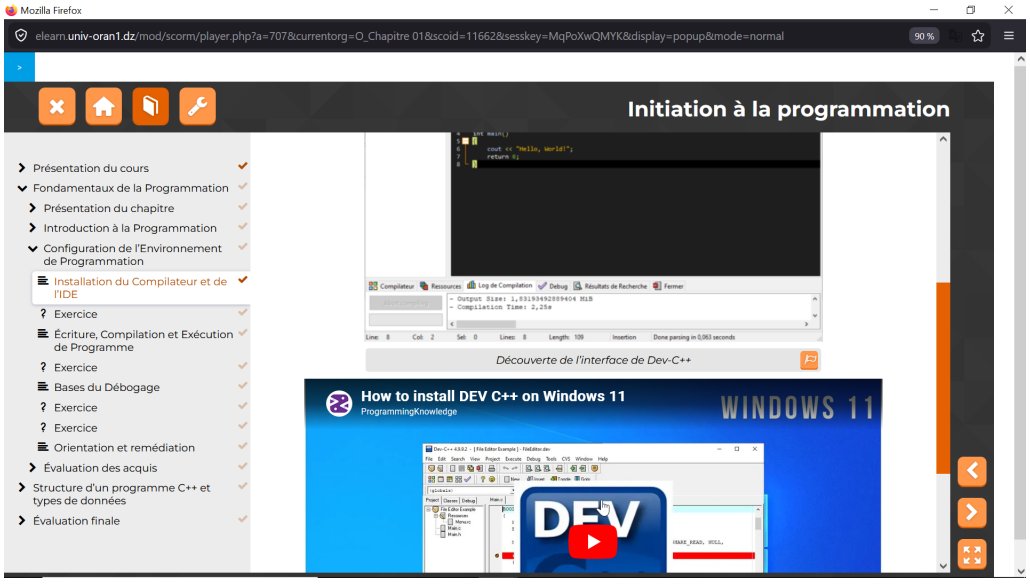


Figure 3.6: Version Web (SCORM) du cours « Initiation à la programmation ».

3.5.6 Système de sortie du cours

Le système de sortie, présenté à la figure 3.7, clôture le parcours pédagogique. Il comprend un test de sortie sous forme d'examen final, ainsi que les références bibliographiques mobilisées tout au long du cours (ressources en ligne, ouvrages de programmation en C/C++ et algorithmique), et enfin un espace destiné à recueillir l'avis des apprenants sur le cours suivi.

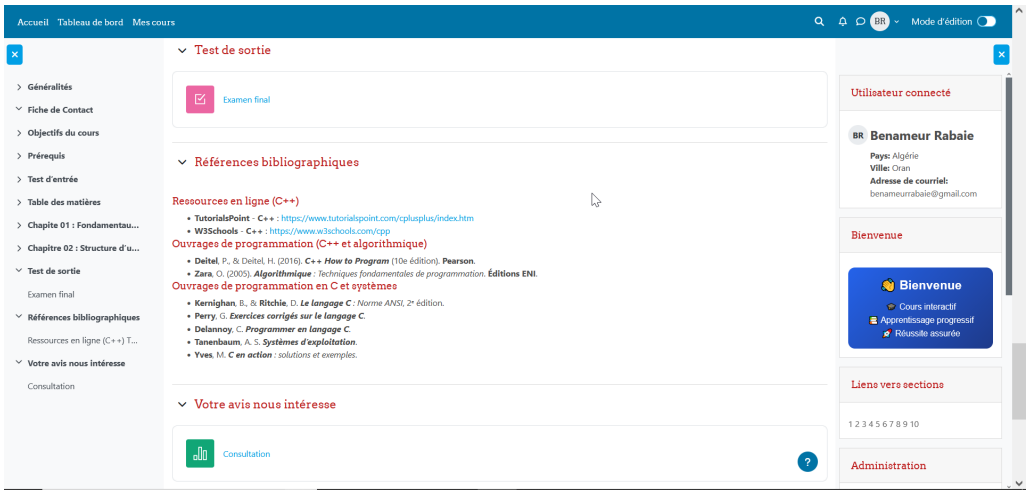


Figure 3.7: Système de sortie du cours : test de sortie, références bibliographiques et avis des apprenants.

3.5.7 Évaluation finale

L'examen final, dont un aperçu est donné à la figure 3.8, constitue l'évaluation sommative du cours. Il propose des questions variées, dont des questions d'association permettant, par exemple, de relier chaque opérateur (`cin`, `cout`) à son flux correspondant (entrée, sortie).

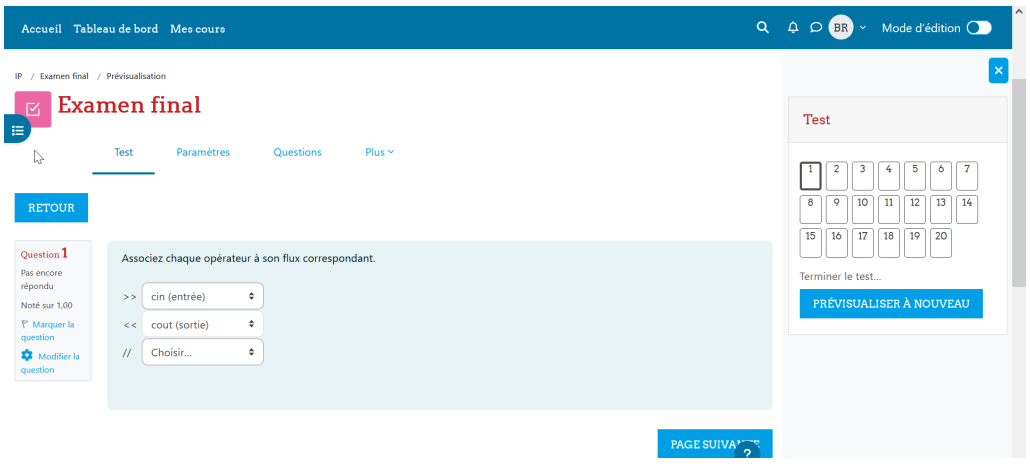


Figure 3.8: Aperçu de l'examen final (prévisualisation d'une question d'association).

3.5.8 Sondage sur le cours

Enfin, un sondage a été mis en place (figure 3.9) afin de recueillir l'auto-évaluation des apprenants quant à leur compréhension des différents chapitres du cours, avec des choix de réponse allant de « Très bonne » à « Faible ».

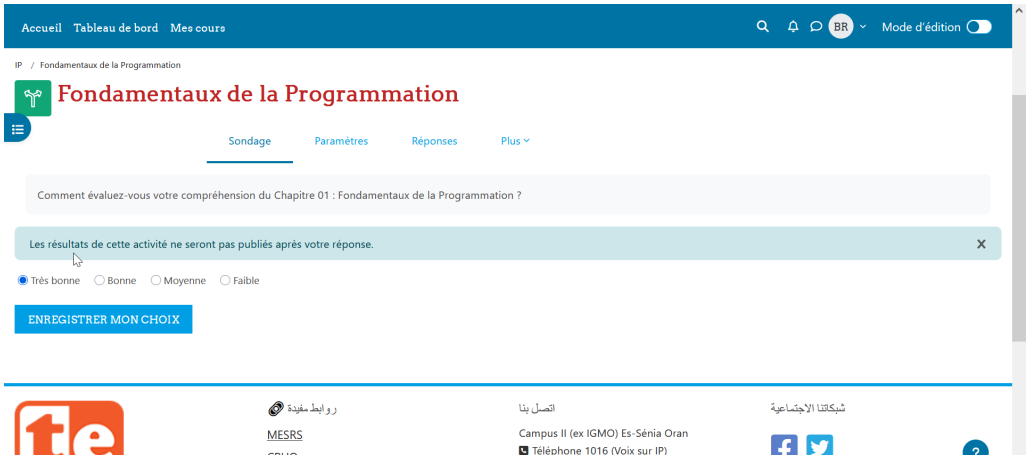


Figure 3.9: Sondage d'auto-évaluation de la compréhension du chapitre 1.

3.6 Scénario pédagogique et alignement

Le scénario pédagogique du cours est construit autour d'unités d'apprentissage progressives. Chaque unité commence par une présentation des objectifs, se poursuit par des ressources de cours et des exemples commentés, puis se prolonge par des activités locales (exercices courts, quiz, manipulation de code) et des activités globales (travaux pratiques intégrateurs, dépôt de programmes, discussion autour des erreurs fréquentes). Les unités sont articulées de manière cumulative : les notions de variables et d'expressions préparent les structures conditionnelles, qui préparent à leur tour les boucles, les tableaux et les fonctions.

Les dispositifs de remédiation reposent sur trois leviers : les tests d'auto-évaluation, les forums de questions/réponses et les corrigés commentés des travaux pratiques. Lorsqu'un étudiant rencontre une difficulté, il peut reprendre la ressource correspondante, consulter les échanges du forum, puis déposer une version corrigée de son programme.

L'alignement pédagogique a été assuré en reliant les objectifs, les activités et les modalités d'évaluation. Les objectifs de connaissance sont vérifiés par des quiz, les objectifs d'application par des exercices de programmation, et les objectifs d'analyse par des travaux pratiques demandant de corriger, compléter ou améliorer un programme. Les méthodes retenues combinent exposé guidé, apprentissage par l'exemple, résolution de problèmes et pédagogie active par la pratique sur machine. Cet alignement est réinvesti explicitement dans l'atelier 4 : le plan de conception sert de référence pour transformer chaque objectif et chaque activité en section, sous-section ou unité dans Open edX, comme l'illustrent les figures 4.9 à 4.13.

3.7 Évaluation des apprentissages

Trois formes d'évaluation sont mobilisées dans le cours. L'**évaluation diagnostique** intervient au début du parcours au moyen d'un test d'entrée portant sur les prérequis logiques, mathématiques et numériques. L'**évaluation formative** accompagne chaque chapitre à travers des quiz, des exercices corrigés, des dépôts de code et des retours sur les erreurs fréquentes. L'**évaluation sommative** correspond à l'examen final et aux travaux pratiques notés.

La table de spécification utilisée pour préparer l'évaluation finale met en relation les chapitres, les objectifs visés, les niveaux de la taxonomie de Bloom et le poids accordé à chaque type de question. Elle permet d'éviter une évaluation limitée à la mémorisation et garantit une répartition équilibrée entre compréhension, application et analyse. Cette logique est cohérente avec l'articulation objectifs/activités présentée dans le plan de cours détaillé et dans les activités de structuration

pédagogique de l'atelier 2.

Le contenu concret de cette table est reproduit dans le tableau 3.1. L'examen final est construit sur 20 points, avec une pondération croissante vers les tâches d'application et d'analyse afin de vérifier non seulement la connaissance des notions, mais aussi leur mobilisation dans des programmes courts.

Tableau 3.1: Table de spécification de l'examen final du cours « Initiation à la programmation ».

Chapitre / domaine	Objectif évalué	Niveau de Bloom dominant	Points	Poids
Introduction à l'informatique et à la programmation	Définir algorithme et programme; reconnaître les étapes du cycle édition–compilation–exécution.	Mémoriser / Comprendre	2	10%
Structure d'un programme et types de données	Identifier les éléments d'un programme C/C++ et choisir un type adapté.	Comprendre / Appliquer	3	15%
Entrées, sorties et expressions	Utiliser les flux d'entrée/sortie, évaluer une expression et appliquer une conversion de type.	Comprendre / Appliquer	3	15%
Structures conditionnelles et itératives	Construire une condition, choisir une boucle et corriger une condition d'arrêt.	Appliquer / Analyser	4	20%
Fonctions, tableaux et chaînes	Décomposer un problème, écrire une fonction et manipuler tableaux et chaînes.	Appliquer / Analyser	3	15%
Pointeurs et allocation dynamique	Interpréter une adresse, utiliser un pointeur et gérer une allocation simple.	Appliquer / Analyser	3	15%
Structures et énumérations	Définir un type structuré, accéder à ses membres et interpréter une énumération.	Comprendre / Appliquer	2	10%
		Total	**20**	**100%**

3.7.1 Pré-test diagnostique structuré

À la suite des retours des pairs, le test d'entrée a été restructuré en cinq items courts. Il ne contribue pas à la note finale : il sert à orienter l'étudiant vers une ressource de rappel avant le début du premier chapitre. Le tableau 3.2 précise les compétences vérifiées et la remédiation associée.

Tableau 3.2: Structure du pré-test diagnostique et orientation proposée.

Item	Compétence vérifiée	Exemple de tâche	Remédiation si échec
1	Raisonnement logique	Compléter une suite logique simple.	Fiche « logique et algorithmes ».
2	Calcul numérique élémentaire	Évaluer une expression avec priorités opératoires.	Rappel sur les opérateurs.
3	Lecture d'une consigne algorithmique	Identifier les données d'entrée et le résultat attendu.	Exemple commenté d'algorithme.
4	Usage numérique de base	Reconnaître fichier, dossier, extension et chemin.	Tutoriel de prise en main de l'environnement.
5	Représentation d'une solution	Ordonner les étapes d'un traitement simple.	Capsule vidéo d'introduction.

3.8 Mise en ligne du cours sur Moodle

La mise en ligne du cours sur Moodle a été pensée comme un scénario d'apprentissage en ligne. Chaque chapitre dispose d'un espace structuré comprenant les ressources de cours, les supports PDF, les travaux pratiques, les forums, les activités d'auto-évaluation et les dépôts de code. L'organisation retenue facilite la navigation des étudiants et permet de passer d'une séquence à l'autre sans rupture.

Le processus de tutorat repose sur des espaces de communication distincts : un forum général pour les annonces et les questions communes, des espaces de discussion par groupe et un suivi des dépôts de travaux. Les groupes permettent d'organiser le travail collaboratif, de répartir les échanges et d'assurer un accompagnement plus équitable. Ce fonctionnement est désormais formalisé par la

charte de tutorat reproduite en annexe B. Elle fixe le délai de réponse, les règles de formulation et de respect, les modalités d'entraide ainsi que la traçabilité des interventions.

3.8.1 Glossaire et mots-clés ajoutés

Un glossaire court a été ajouté aux ressources d'entrée du cours pour lever les ambiguïtés terminologiques signalées par les évaluateurs. Il est destiné à être enrichi progressivement au fil des chapitres. Le tableau 3.3 en reproduit un extrait.

Tableau 3.3: Extrait du glossaire ajouté au cours.

Terme	Définition utilisée dans le cours
Algorithme	Suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème.
Variable	Zone mémoire nommée dont la valeur peut évoluer pendant l'exécution.
Compilation	Traduction du code source en un programme exécutable, avec détection des erreurs de syntaxe.
Boucle	Structure répétant un bloc d'instructions tant qu'une condition est satisfaite.
Débogage	Démarche de localisation, d'analyse et de correction des erreurs d'un programme.

Les tests réalisés sur la plateforme ont porté sur l'accès aux ressources, l'affichage des versions Web et PDF, le fonctionnement des quiz, les dépôts de code et la visibilité du cours en mode étudiant. Ces vérifications ont permis de s'assurer que le cours était techniquement exploitable avant sa diffusion.

3.8.2 Traçabilité des améliorations du cours Moodle issues de l'évaluation par les pairs

La boucle d'amélioration du cours Moodle n'est plus seulement décrite en prose : le tableau 3.4 relie chaque remarque issue des grilles et du bêta-test enseignant à l'état initial observé sur la plateforme, à la correction apportée dans l'espace Moodle et à la preuve disponible dans le portfolio. La figure 3.3 montre notamment le système d'entrée corrigé, tandis que les tableaux 3.2 et 3.3 reproduisent les nouveaux contenus.

Tableau 3.4: Matrice de traçabilité des corrections apportées au cours Moodle après l'évaluation par les pairs.

Retour reçu	État initial	Correction apportée	Preuve dans le portfolio
Ajouter des mots-clés et un glossaire.	Définitions dispersées dans les supports.	Création d'un glossaire d'entrée, extensible par chapitre.	Tableau 3.3.
Structurer le pré-test diagnostique.	Test d'entrée présent mais critères d'orientation peu explicites.	Cinq items liés à des compétences et à une remédiation ciblée.	Figure 3.3 et tableau 3.2.
Rendre l'évaluation finale plus traçable.	Alignement annoncé sans artefact reproduit.	Table chapitres–objectifs–Bloom–pondération sur 20 points.	Tableau 3.1.
Clarifier l'accompagnement à distance.	Règles de tutorat implicites.	Charte autonome en quatre engagements.	Annexe B.

3.9 Plan de cours

Le plan de cours joue un rôle contractuel et pédagogique. Il présente à l'étudiant les objectifs du module, les prérequis, les contenus, les modalités d'évaluation, les ressources bibliographiques et l'organisation des activités. Il permet également à l'enseignant de vérifier la cohérence entre

les objectifs, les contenus, les méthodes et les évaluations. Le plan de cours détaillé, complété conformément aux rubriques demandées dans le canevas de l'atelier 2, est présenté en annexe A.

3.10 Conclusion

La réalisation de l'atelier 3 a permis de consolider, dans un premier temps, les bases méthodologiques de la conception d'une formation en ligne à travers l'étude des trois thèmes théoriques et la validation des quiz associés. Dans un second temps, la mise en pratique sur la plateforme Moodle, à travers la conception complète du cours *« Initiation à la programmation »*, a permis de mobiliser concrètement ces principes : structuration en système d'entrée / apprentissage / sortie, diversification des supports (version écran, papier, Web/SCORM), intégration de travaux pratiques et de dépôts de code, et mise en place d'outils d'évaluation et d'auto-évaluation des apprenants.

Cette double approche, théorique et pratique, illustre la démarche d'ingénierie pédagogique visée par l'atelier : passer d'une méthodologie générale de conception à sa traduction opérationnelle dans un environnement d'enseignement hybride réel.



Atelier 4 : Conception d'un MOOC

Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de l'**atelier 4 : Conception d'un MOOC**, organisé au sein du dispositif Ped@TIC destiné à l'accompagnement pédagogique des enseignants nouvellement recrutés. L'atelier vise à rendre l'apprenant capable de maîtriser la plateforme edX, de s'initier à l'outil auteur *Studio*, et de mettre en place son propre MOOC de bout en bout : de la découverte du concept jusqu'au déploiement effectif d'un cours sur une instance Open edX, en passant par la conception du plan pédagogique et la production de vidéos.

Le document est structuré en **cinq thèmes** correspondant à la progression pédagogique de l'atelier :

1. la découverte individuelle du concept de MOOC.
2. la compréhension méthodologique des phases de conception d'un MOOC.
3. la création technique d'un espace edX sur Open edX.
4. la conception effective du premier MOOC, *Initiation à la programmation*, et de sa vidéo de présentation.
5. la production de la vidéo pédagogique de contenu.

Chaque section se termine par une discussion réflexive reliant l'activité réalisée aux objectifs pédagogiques de l'atelier et aux sections précédentes, afin de mettre en évidence la logique de progression d'ensemble.

4.1 Thème 1 : Je découvre moi-même les MOOC

4.1.1 Présentation du thème

Le premier thème de l'atelier constitue une phase d'exploration individuelle du concept de MOOC (*Massive Open Online Course*). Il s'agit, avant toute production, de comprendre l'écosystème dans lequel l'apprenant devra concevoir son propre cours en ligne.

- Explorer une plateforme MOOC existante.
- S'inscrire à un MOOC.
- Connaître les différents modes de suivi (libre, guidé, tutoré).
- Prendre connaissance des éléments constitutifs de la page d'accueil d'un MOOC.

4.1.2 Démarche personnelle

Dans le cadre de l'activité 1 (« Explorer les MOOC »), je me suis inscrit sur une plateforme de MOOC afin d'observer, en tant qu'apprenant, l'ergonomie générale d'un cours en ligne : présentation du syllabus, organisation en semaines ou en séquences, modalités d'évaluation, forums de discussion et espaces de tutorat. Cette immersion m'a permis de repérer les éléments qui rendent un MOOC attractif et compréhensible dès la première visite : une page d'accueil claire, un objectif pédagogique explicite, un calendrier de progression visible et des canaux de communication identifiables.

Discussion

Cette première étape d'observation « en miroir » est essentielle : avant de concevoir, il faut vivre l'expérience du côté apprenant. Elle permet de prendre conscience que la réussite d'un MOOC ne repose pas uniquement sur la qualité du contenu disciplinaire, mais aussi, et peut-être surtout, sur la clarté de la navigation, la régularité des repères temporels et la présence d'espaces d'interaction. C'est un principe que j'ai ensuite tenté de reproduire dans la conception de mon propre cours *Initiation à la programmation*.

4.2 Thème 2 : Je prends connaissance des phases de conception d'un MOOC

4.2.1 Présentation du thème

Le second thème aborde la dimension méthodologique de la conception d'un MOOC. Il s'agit de comprendre, avant de passer à l'action sur la plateforme, les grandes étapes qui structurent un projet de MOOC, depuis son lancement jusqu'à sa diffusion.

- Maîtriser les techniques de communication pour le lancement d'un MOOC.
- Comprendre la notion de section dans un MOOC.
- Établir une politique d'évaluation dans un MOOC.
- Préparer la diffusion d'un MOOC.

4.2.2 Les cinq phases de mise en œuvre d'un MOOC

La ressource « Les 5 phases de mise en œuvre d'un MOOC » propose un canevas méthodologique en cinq étapes, généralement admis dans la littérature sur l'ingénierie des MOOC :

1. **Cadrage et définition des objectifs**, clarification du public cible, des prérequis et des compétences visées.
2. **Scénarisation pédagogique**, découpage du contenu en séquences/sections cohérentes, choix des activités et des modalités d'évaluation.
3. **Production des ressources**, rédaction des supports, tournage des vidéos, création des quiz.
4. **Mise en ligne et paramétrage**, intégration des contenus sur la plateforme (Studio), configuration des dates d'ouverture et de fermeture.
5. **Diffusion, animation et évaluation**, lancement du cours, animation des forums, suivi des apprenants et bilan post-session.

Discussion

Ce découpage en cinq phases a une vertu essentielle : il évite l'écueil classique qui consiste à se précipiter sur l'outil (Studio, LMS) avant d'avoir formalisé les intentions pédagogiques. Dans mon propre projet, avoir identifié en amont la politique d'évaluation et la structuration en thèmes m'a permis, au moment de la création effective du cours sur Open edX (thème 3), de ne pas improviser l'arborescence des sections : celle-ci découlait directement du plan de conception validé en amont. On observe ainsi une continuité logique entre la phase de scénarisation (thème 2) et la phase de production technique (thème 3), ce qui confirme la pertinence du modèle en cinq phases comme fil conducteur de l'atelier.

4.3 Thème 3 : Je crée un espace edX sur Open edX

4.3.1 Présentation du thème

Ce troisième thème marque le passage de la théorie à la pratique : il s'agit de découvrir la structure de la plateforme edX (distinction entre le *Studio*, outil auteur de conception, et le *LMS*, interface de restitution aux apprenants) puis de créer concrètement son propre espace de conception.

- Connaître la structure de la plateforme edX.
- Créer son espace de conception sur Studio.

4.3.2 Déploiement et accès à la plateforme Open edX

La première étape a consisté à déployer une instance d'Open edX en local (*localhost*), puis à y accéder via le navigateur, comme l'illustrent la figure 4.1 et le lien d'accès présenté à la figure 4.2.

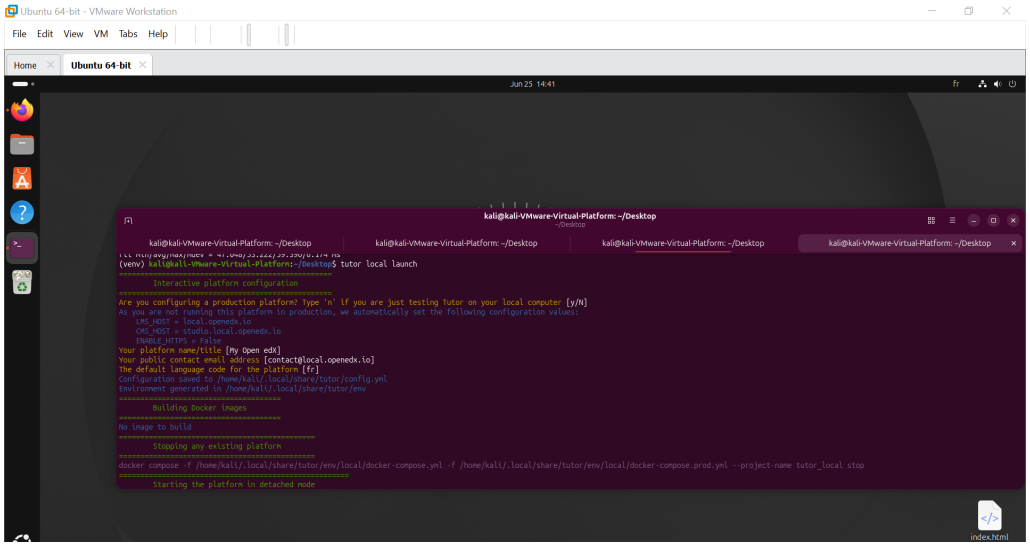


Figure 4.1: Déploiement de la plateforme Open edX en local (localhost).

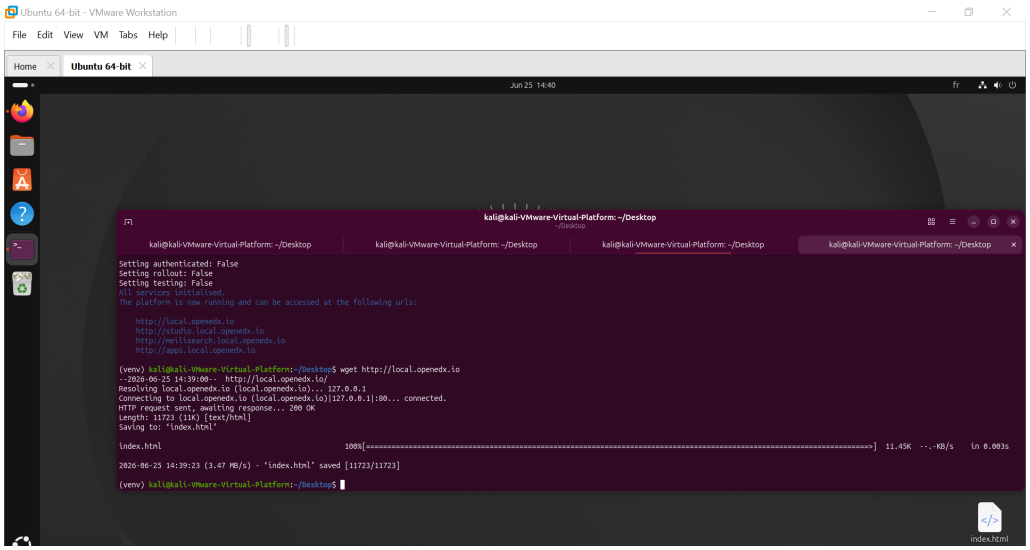


Figure 4.2: Lien d'accès à la plateforme Open edX.

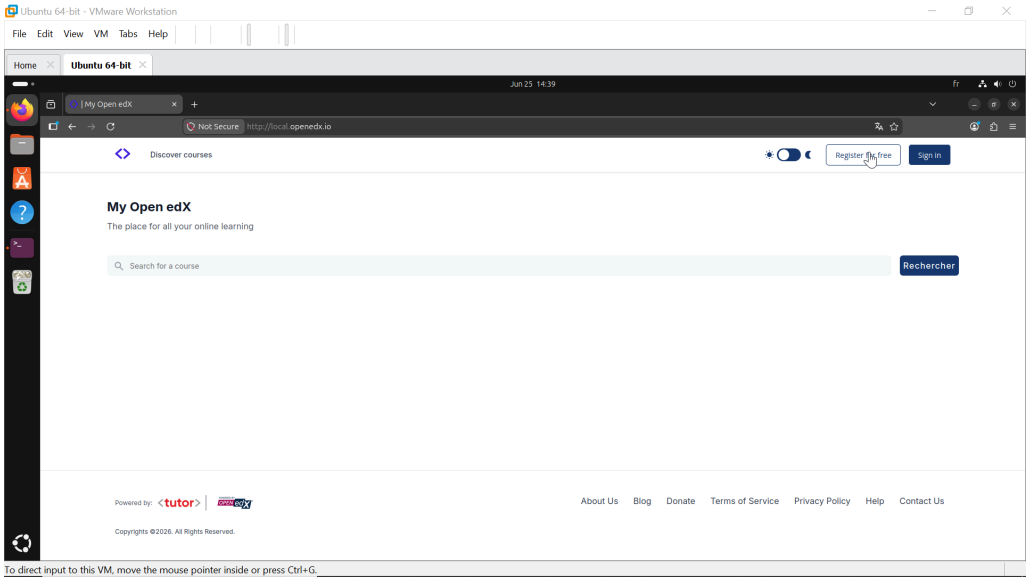


Figure 4.3: Page d'accueil de la plateforme Open edX.

Discussion

Le choix de déployer Open edX en local plutôt que d'utiliser directement une instance hébergée (type EduNext, mentionnée dans le programme de l'atelier) présente un double intérêt pédagogique. D'une part, il permet de manipuler l'architecture technique de la plateforme (serveur, base de données) et donc de mieux comprendre ce qui se joue « derrière » l'interface. D'autre part, il offre une autonomie totale pour expérimenter sans contrainte de compte partagé. La page d'accueil (figure 4.3) reproduit les codes visuels attendus d'un MOOC : mise en avant des cours disponibles, moteur de recherche et accès direct à l'inscription, des éléments dont j'avais justement pris conscience lors du thème 1.

4.3.3 Inscription et activation du compte formateur

Après le déploiement, l'inscription d'un compte utilisateur a été réalisée (figure 4.4), suivie de son activation en tant que compte *instructeur* directement depuis la base de données de la plateforme.

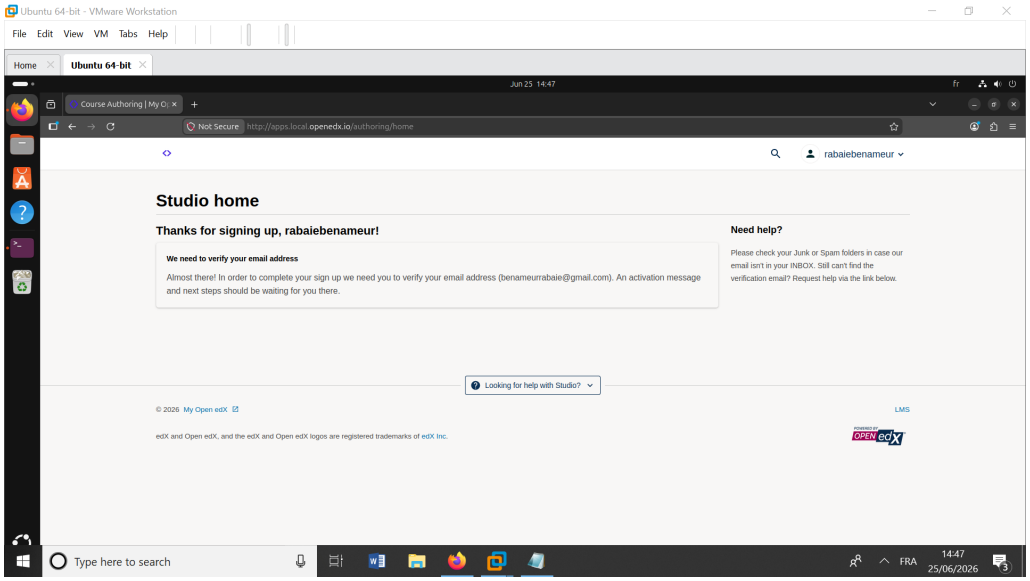


Figure 4.4: Inscription et connexion (register/sign-in) à Open edX.

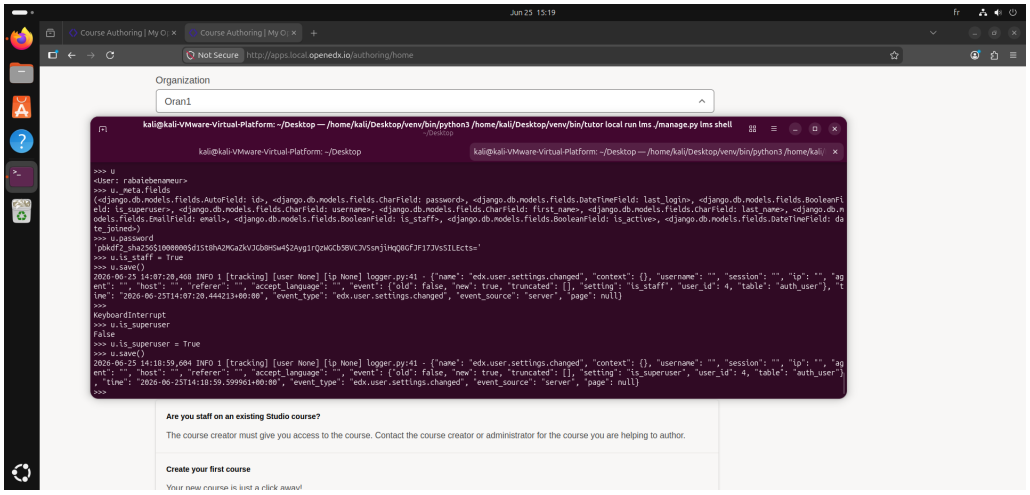


Figure 4.5: Activation du compte instructeur depuis la base de données.

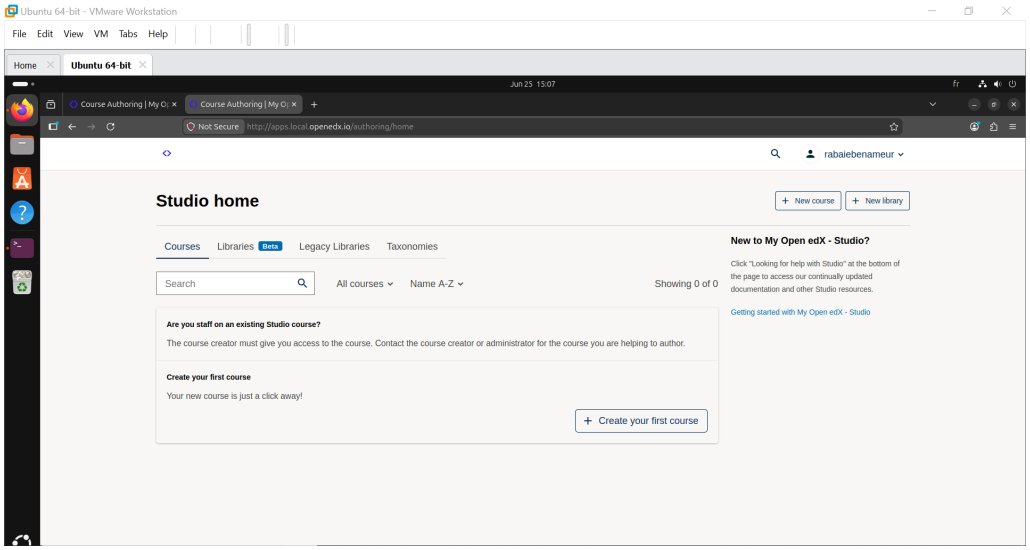


Figure 4.6: Confirmation du compte instructeur activé sur Open edX.

Adresse du profil Open edX sur le domaine de l'Université d'Oran 1 :
`https://apps.edx.univ-oran1.dz/profile/u/rabaiebenameur`

Discussion

L'activation manuelle du rôle « instructeur » via la base de données (figure 4.5) illustre bien la différence structurelle entre le *LMS* (destiné aux apprenants, avec des droits limités) et le *Studio* (réservé aux rôles *instructor* ou *staff*), précisément l'un des objectifs spécifiques de ce thème. Cette manipulation, bien que technique, confirmée par l'état actif du compte (figure 4.6), permet de saisir que la gestion des rôles est un prérequis incontournable avant de pouvoir créer et éditer un cours. Sans ce statut, il est impossible d'accéder à Studio pour concevoir le MOOC.

4.3.4 Création du cours et découverte de Studio

Une fois le compte activé, un nouveau cours a été créé (figure 4.7), ouvrant l'accès à l'interface *Studio*, l'outil auteur permettant de personnaliser l'arborescence pédagogique du MOOC.

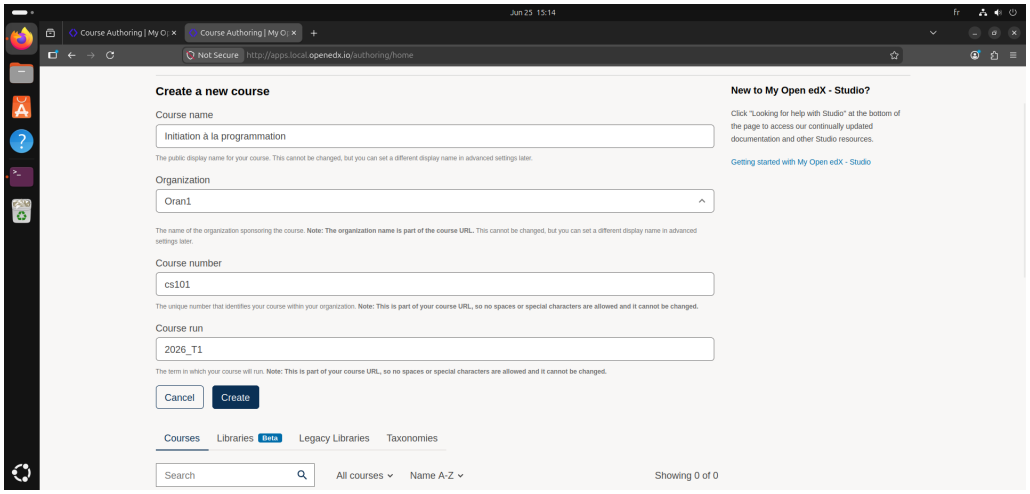


Figure 4.7: Création d'un nouveau cours sur Open edX.

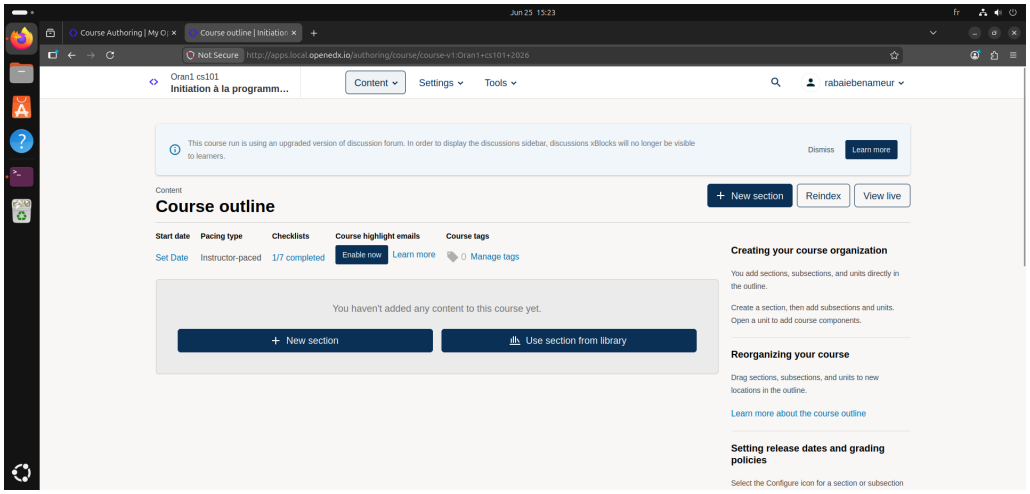


Figure 4.8: Interface Studio d'Open edX pour personnaliser le cours.

Discussion

La distinction Studio/LMS prend ici tout son sens visuel : Studio (figure 4.8) propose une interface d'édition avec des onglets *Contenu*, *Paramètres*, *Étudiants* et *Outils*, très proche d'un back-office de gestion de contenu, alors que le LMS restitue une vue « lecture seule » orientée apprenant. Comprendre cette séparation des rôles est fondamental : elle garantit que la logistique de conception (dates, séquençage, brouillons non publiés) reste invisible pour l'apprenant tant que le concepteur n'a pas choisi de publier ses unités.

4.3.5 Construction de l'arborescence pédagogique

La structuration du cours sur Studio repose sur une architecture hiérarchique à trois niveaux : *section* (correspond à un thème ou une semaine), *sous-section* et *unité* (la plus petite brique contenant vidéos, textes ou exercices).

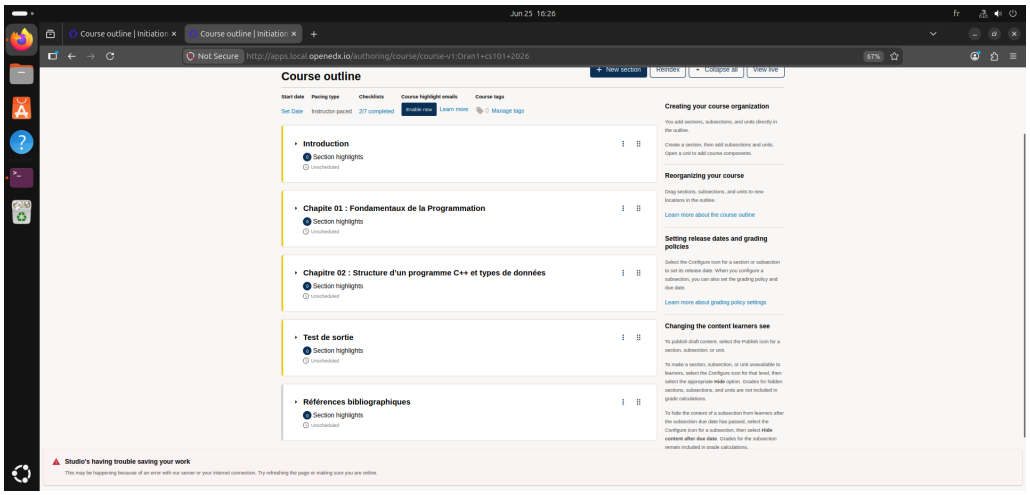


Figure 4.9: Création de l'ensemble des sections du cours dans Studio.

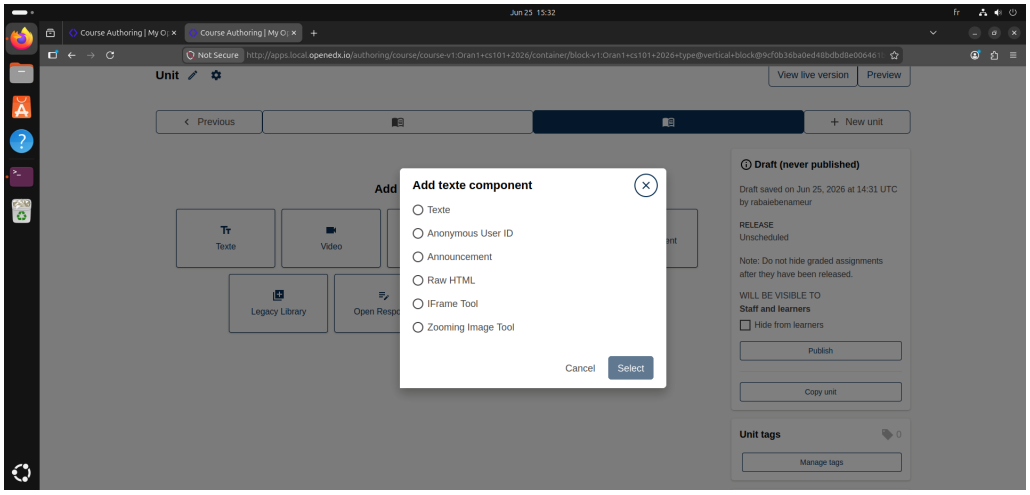


Figure 4.10: Création d'une unité pédagogique.

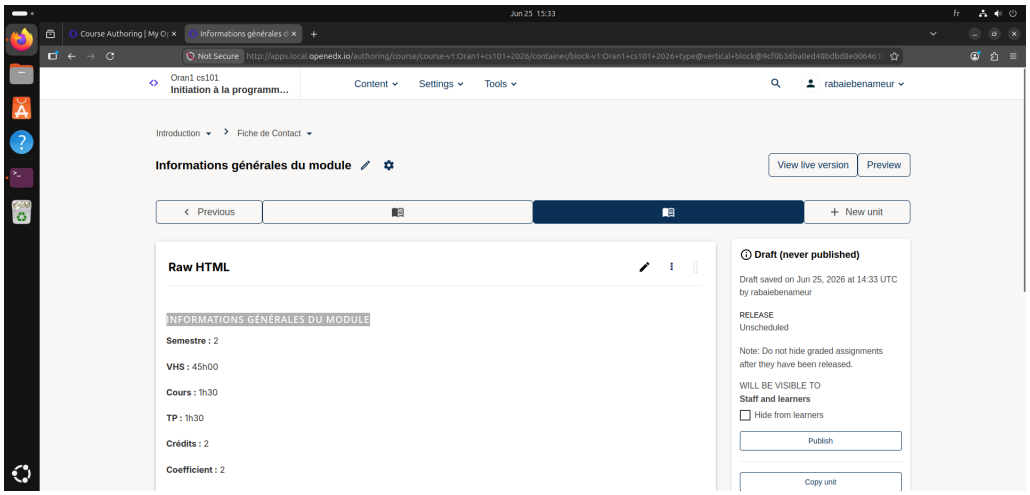


Figure 4.11: Création de la première unité du cours.

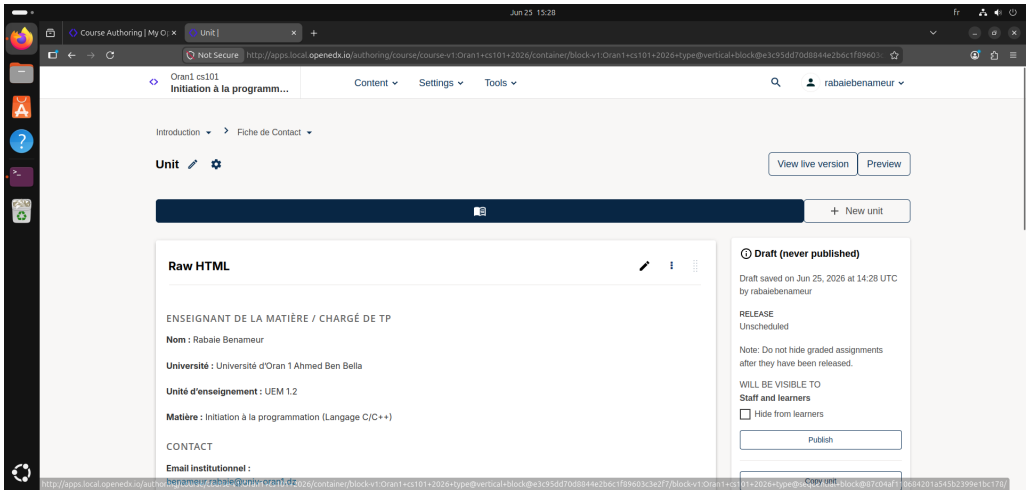


Figure 4.12: Détail de l'édition d'une unité (ajout de composants).

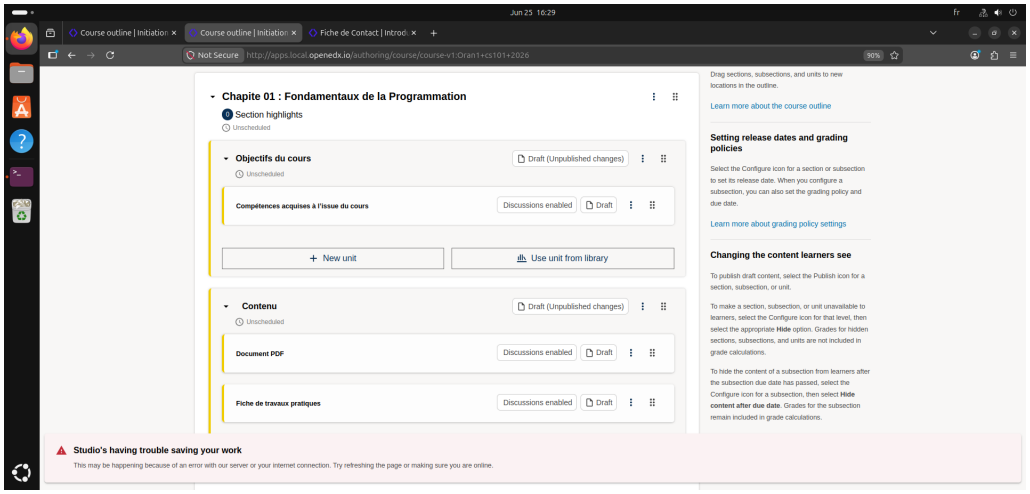


Figure 4.13: Ensemble des sections et unités créées pour le cours complet.

Discussion

Cette organisation en *section* → *sous-section* → *unité* correspond directement à la notion de « section dans un MOOC » évoquée dans les objectifs du thème 2 : chaque section (figure 4.9) rassemble un ensemble cohérent d'unités (figures 4.10 à 4.12), jusqu'à l'obtention de la première unité publiée (figure 4.11) et de l'ensemble des sections (figure 4.13), ce qui permet de calquer la structure technique du cours sur le découpage pédagogique préalablement défini dans le plan de conception. On voit ici concrètement comment la scénarisation pensée « sur papier » (thème 2) se traduit, unité par unité, en objets manipulables dans Studio, la richesse du MOOC provenant moins du nombre d'unités que de la cohérence de leur enchaînement.

4.3.6 Vue globale et vue apprenant

Enfin, une vérification a été effectuée sous deux angles : la vue d'ensemble du cours pour un visiteur non inscrit, puis la vue effective d'un étudiant inscrit au cours.

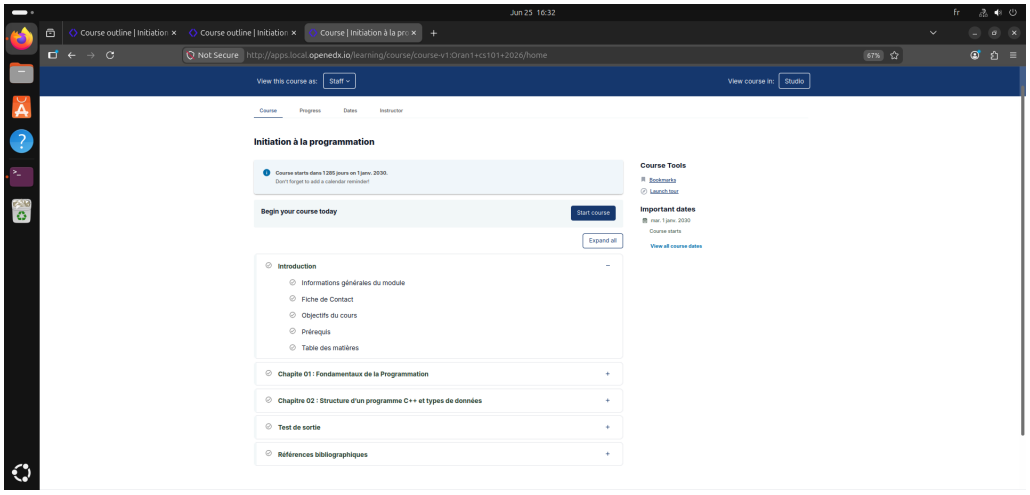


Figure 4.14: Vue d'ensemble du contenu du cours pour un visiteur non inscrit.

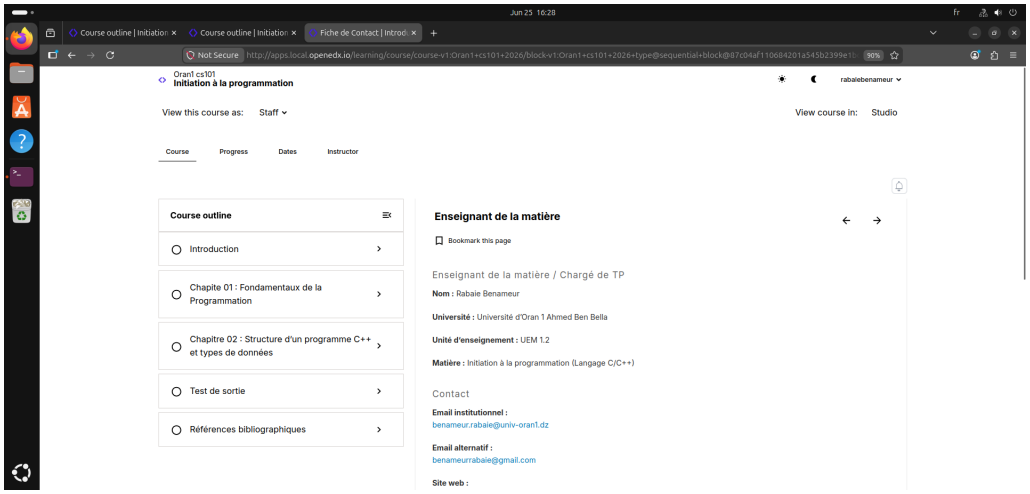


Figure 4.15: Vue apprenant (*student view*) du cours publié.

Discussion

Ce basculement entre vue « publique » (figure 4.14) et vue « étudiant » (figure 4.15) constitue une étape de contrôle qualité indispensable : elle permet de vérifier que ce qui a été conçu dans Studio se restitue correctement côté LMS, sans dates de blocage oubliées ni unité laissée à l'état de brouillon. C'est également l'occasion de reprendre la posture « apprenant » du thème 1, mais cette fois de manière critique et réflexive, sur son propre cours plutôt que sur un MOOC tiers.

4.3.7 Dépôt du plan de conception

Conformément à l'activité 4 de l'atelier, le plan de conception du cours *Initiation à la programmation* a été formalisé à partir du canevas fourni, puis déposé sur la plateforme. La figure 4.16 présente ce document, qui reprend les éléments clés définis lors du thème 2 : objectifs pédagogiques, public cible, découpage en thèmes/sections, activités d'apprentissage associées et modalités d'évaluation.

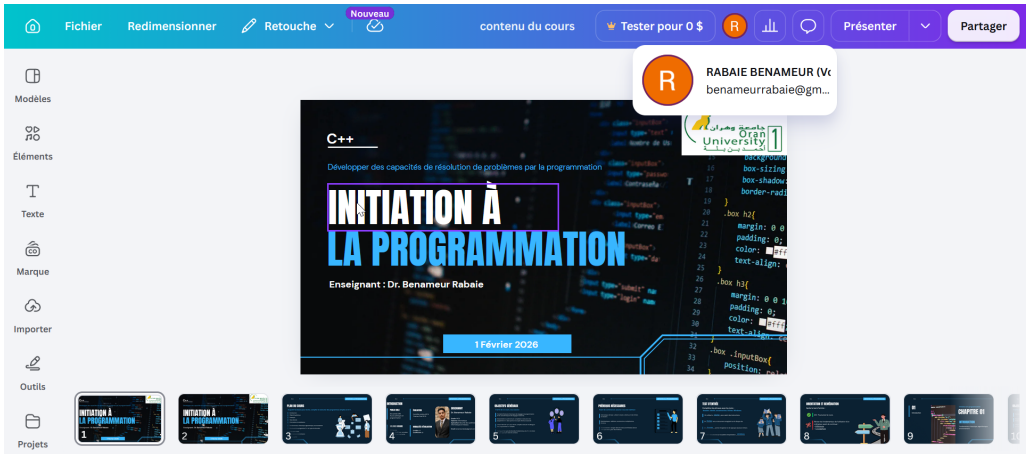


Figure 4.16: Canevas du plan de conception du cours *Initiation à la programmation*.

Discussion

Le remplissage de ce canevas a joué un rôle de « cahier des charges » avant la production technique : en formalisant à l'écrit le nombre de sections, leurs intitulés et les compétences visées, il devient possible d'anticiper directement l'arborescence à créer dans Studio (cf. sous-section précédente). C'est un exemple concret de l'articulation entre ingénierie pédagogique (planification) et ingénierie technico-pédagogique (mise en œuvre sur la plateforme), les deux dimensions centrales visées par cet atelier.

4.4 Thème 4 : Je conçois mon premier MOOC

4.4.1 Présentation du thème

À l'issue des trois thèmes précédents, ce quatrième thème correspond à l'activité 5 de l'atelier : la finalisation du premier MOOC, *Initiation à la programmation*, entièrement structuré sur Open edX, puis enrichi d'une vidéo de présentation destinée à donner un premier aperçu du cours aux futurs apprenants.

Discussion

Ce premier MOOC constitue une synthèse opérationnelle des trois thèmes précédents : la structure en sections reprend le modèle observé lors de l'exploration (thème 1), le séquençage suit les cinq phases de mise en œuvre (thème 2), et la réalisation technique s'appuie sur la maîtrise de Studio (thème 3). Le résultat n'est pas seulement « un cours mis en ligne », mais l'aboutissement d'une démarche de conception raisonnée.

4.4.2 Vidéo de présentation (*About Video*)

La vidéo de présentation du cours, illustrée par la figure 4.17 et décrite dans le tableau 4.1, est disponible via le lien suivant :

Consulter la vidéo de présentation sur Google Drive

`https://drive.google.com/file/d/1pXUo6lbD8Rxoi32uSE-YMDJpS5fECsJv/view?usp=sharing`

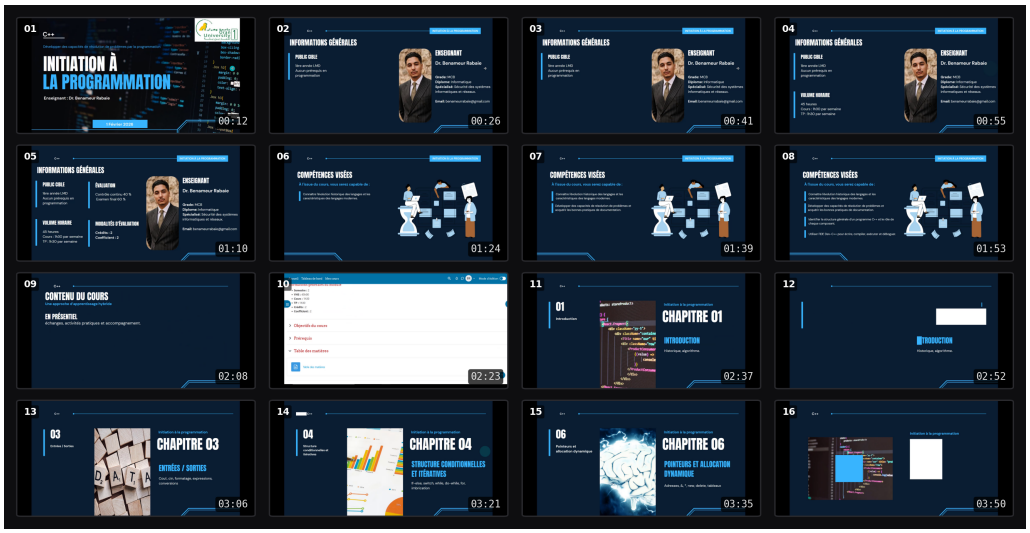


Figure 4.17: Aperçu de la vidéo de présentation finale du MOOC *Initiation à la programmation*.

Tableau 4.1: Caractéristiques techniques de la vidéo *About Video*.

Caractéristique	**Détail**
Nom du cours	Initiation à la programmation
Langue	Français
Durée	4 min 00 s
Format	MP4
Logiciel d'enregistrement	Camtasia
Logiciel de montage	Camtasia
Outils de présentation	Canva et PowerPoint

Le script et le découpage temporel utilisés pour guider l'enregistrement sont reproduits dans le tableau 4.2. Les animations reposent sur des apparitions progressives des titres, des compétences et des chapitres, associées à des transitions sobres afin de conserver une lecture fluide.

Tableau 4.2: Script et storyboard de la vidéo de présentation du MOOC.

Séquence	**Message narré**	**Visuels, animations et montage**
0:00–0:20	Présentation du titre du cours et de sa finalité : développer les premières capacités de résolution de problèmes par la programmation.	Générique, titre animé, identité visuelle du cours et logo institutionnel.
0:20–1:15	Présentation du public cible, de l'enseignant, du volume horaire, des crédits et des modalités d'évaluation.	Apparition progressive des blocs d'information et portrait de l'enseignant.
1:15–2:00	Annonce des compétences visées et des principaux acquis attendus.	Animation successive des objectifs avec illustration du travail collaboratif.
2:00–3:35	Présentation du contenu hybride et aperçu des chapitres, de Moodle et des ressources du cours.	Captures de plateforme, titres des chapitres et transitions latérales synchronisées avec la narration.
3:35–4:00	Invitation à consulter le cours et rappel de la progression proposée.	Récapitulatif visuel, écran final et fondu de sortie.



Figure 4.18: Enregistrement de la vidéo *about* avec Camtasia.

Discussion

La vidéo *about*, courte (4 minutes), remplit une fonction précise dans l'écosystème d'un MOOC : donner envie de s'inscrire en présentant en quelques instants les objectifs, le public visé et la valeur ajoutée du cours. Comme le montre l'environnement d'enregistrement présenté à la figure 4.18, le choix combiné de Canva (pour l'habillage visuel des diapositives) et de PowerPoint (pour la structuration du propos), enregistrés puis montés via Camtasia, correspond à une chaîne de production légère mais efficace, bien adaptée à ce format court et à visée essentiellement promotionnelle et informative plutôt que strictement pédagogique.

4.5 Thème 5 : Je conçois ma vidéo pédagogique

4.5.1 Présentation du thème

Ce cinquième et dernier thème approfondit la production audiovisuelle amorcée au thème 4, en se concentrant cette fois sur la vidéo de contenu, c'est-à-dire le support principal de transmission du savoir au sein du MOOC.

4.5.2 Vidéo de contenu pédagogique

La vidéo de contenu pédagogique, illustrée par la figure 4.19 et synthétisée dans le tableau 4.3, est disponible via le lien suivant :

Consulter la vidéo pédagogique sur Google Drive

Lien imprimable :

`https://drive.google.com/file/d/1MHXl8gO1c3AOxvkVNjr6aY5HQZq1cveT/view?usp=sharing`



Figure 4.19: Aperçu de la vidéo de contenu réalisée dans le cadre du thème 5 *« Je conçois ma vidéo pédagogique »*.

Tableau 4.3: Caractéristiques techniques de la vidéo de contenu pédagogique.

Caractéristique	**Détail**
Durée	10 minutes
Qualité vidéo	Haute définition (HD)
Qualité audio	Son clair, avec suppression des bruits de fond
Outils utilisés	Canva (conception du contenu) et Camtasia (enregistrement de l'écran et de la voix)

Le tableau 4.4 présente le script pédagogique condensé de la vidéo. Son montage alterne diapositives synthétiques, captures de l'environnement de développement et activités d'évaluation afin de maintenir l'attention et de rendre visibles les étapes du raisonnement.

Tableau 4.4: Script et storyboard de la vidéo de contenu pédagogique.

Séquence	Contenu narré	Visuels, animations et activité
0:00–0:40	Présentation du plan, des objectifs et du parcours proposé.	Plan animé et apparition progressive des étapes de la capsule.
0:40–2:20	Présentation des prérequis, du test d'entrée et du principe d'orientation/remédiation.	Liste de contrôle, question diagnostique puis écran d'orientation selon le résultat.
2:20–4:15	Contexte historique des langages et prise en main de l'environnement de développement.	Frise chronologique, schéma des familles de langages et capture de l'IDE.
4:15–7:10	Structure générale d'un programme C/C++, rôle des directives, de la fonction principale et des instructions.	Schéma annoté, exemple de code et construction progressive d'un premier programme.
7:10–8:35	Variables, types de données et erreurs fréquentes de syntaxe.	Tableaux de types, extraits de code et signalement visuel des erreurs de compilation.
8:35–10:00	Test de sortie, correction commentée et synthèse des acquis.	Questions d'association, explication des réponses puis écran récapitulatif.



Figure 4.20: Ensemble des vidéos et fichiers audio enregistrés pour le projet.

Discussion

Contrairement à la vidéo *about*, la vidéo de contenu (10 minutes) a une vocation strictement pédagogique : elle doit transmettre un savoir et non plus seulement susciter l'intérêt. Les ressources audio et vidéo rassemblées à la figure 4.20 témoignent du soin apporté à la qualité audio, avec suppression des bruits de fond, un point ici particulièrement pertinent : dans un MOOC, où l'apprenant est seul face à son écran sans présence physique de l'enseignant, la clarté sonore conditionne directement la charge cognitive et donc la capacité de l'apprenant à suivre l'explication jusqu'au bout. Le choix de conserver Canva et Camtasia pour les deux vidéos garantit par ailleurs une cohérence graphique et une identité visuelle unifiée sur l'ensemble du MOOC, ce qui renforce le sentiment de continuité pédagogique pour l'apprenant qui passe de la vidéo de présentation à la vidéo de contenu.

4.6 Modalités d'inscription, modes de suivi et bêta-tests

4.6.1 Processus commun d'inscription

Dans le cadre du montage du MOOC sur Open edX, l'inscription repose sur les étapes suivantes : création d'un compte avec une adresse électronique valide, activation du compte, consultation de la page de présentation, choix du mode de suivi, acceptation des règles d'utilisation, puis inscription au cours depuis la page d'accueil. Un message de bienvenue oriente ensuite l'apprenant vers le syllabus, le calendrier, le forum et le test d'entrée.

4.6.2 Variante gratuite et variante certifiante

Les deux variantes prévues sont détaillées dans le tableau 4.5. Le prototype local ne comporte aucun paiement réel : le tarif du parcours certifiant devra être fixé et validé par l'établissement avant une ouverture publique. Cette précision évite de présenter comme opérationnel un service financier qui n'a pas encore été institutionnellement autorisé.

Tableau 4.5: Modalités opérationnelles des parcours gratuit et certifiant du MOOC.

Élément	Parcours gratuit	Parcours certifiant / payant
Tarification	0 DA; accès sans paiement après activation du compte.	Tarif institutionnel à fixer avant ouverture; montant et conditions affichés avant validation du paiement.
Accès	Vidéos, supports, forums, exercices formatifs et auto-évaluations.	Même contenu, avec accès aux activités notées, au suivi renforcé et à la certification.
Inscription	Création du compte, activation par courriel et clic sur « S'inscrire ».	Choix du parcours certifiant, vérification de l'identité, acceptation des conditions et validation du paiement institutionnel.
Évaluation	Quiz formatifs et progression personnelle sans attestation vérifiée.	Réalisation de toutes les activités obligatoires et score final minimal proposé de 60%.
Justificatif final	Relevé de progression disponible dans le tableau de bord.	Attestation nominative vérifiable, délivrée après contrôle de l'identité et validation des résultats.
Changement de mode	Passage possible vers le parcours certifiant jusqu'à la date limite annoncée.	Retour au mode gratuit possible, selon les conditions institutionnelles de remboursement publiées.

4.6.3 Journal de bêta-test et statut de validation

Le bêta-test externe du MOOC Open edX a été confié aux trois enseignants ayant déjà participé à l'évaluation du cours Moodle. Chaque testeur a parcouru le profil institutionnel, la page d'accueil, l'organisation en sections et unités, les vidéos, les ressources, les activités et le test de sortie. Les résultats distincts, tous supérieurs au seuil de validation de 95 %, sont synthétisés dans le tableau 4.6; les rapports détaillés sont reproduits en annexe D.

Tableau 4.6: Journal de bêta-test du MOOC Open edX.

Bêta-testeur	Résultat	Points vérifiés	Constat et impact
M. Amine Dahane	97 %	Accès au profil, inscription, navigation, page d'accueil et compréhension des consignes.	Parcours clair et fonctionnel; ajout de l'URL imprimable du profil et clarification des modalités d'inscription.
M. Chorfi Salim	99 %	Alignement objectifs–sections–activités, disponibilité des ressources et lecture des vidéos.	Validation pédagogique très favorable; vérification finale des unités publiées et de la cohérence des liens.
M. Taouti Ahmed	96 %	Lisibilité, qualité audiovisuelle, accès aux activités, test de sortie et cohérence générale.	Avis favorable après corrections mineures sur l'audio et l'organisation des ressources complémentaires.

La moyenne des trois évaluations Open edX est de 97,33 %. Les trois avis sont favorables et aucune anomalie bloquante n'a été signalée. Les corrections mineures issues des tests ont été

intégrées avant la validation finale; l'annexe D assure la traçabilité nominative de ces retours. Cette campagne Open edX reste distincte des trois bêta-tests du cours Moodle reproduits en annexe C.

Les contrôles internes ont déjà produit des corrections concrètes, consignées dans le tableau 4.7. Ce registre documente l'impact des tests sur le prototype sans les présenter comme des retours externes.

Tableau 4.7: Anomalies relevées et corrections issues des tests internes du MOOC.

Constat du test	Impact	Correction appliquée	Preuve
Accès à Studio impossible avec un compte apprenant standard.	Blocage de la conception du cours.	Activation du rôle instructeur dans la base de données puis nouvelle connexion.	Figures 4.5 et 4.6.
Risque d'unités invisibles lorsqu'elles restent en brouillon.	Parcours incomplet côté apprenant.	Vérification systématique de la publication et contrôle en vue étudiant.	Figures 4.14 et 4.15.
Navigation difficile si les unités ne suivent pas le plan de conception.	Perte de cohérence pédagogique.	Réorganisation en sections, sous-sections et unités conformes au canevas.	Figures 4.9 à 4.13.
Bruits de fond dans les premières prises audio.	Compréhension et confort d'écoute réduits.	Nettoyage audio dans Camtasia et réexport de la version finale.	Figure 4.20.

Conclusion

Le parcours réalisé au fil des cinq thèmes de l'atelier 4 illustre une progression cohérente : de la découverte expérientielle des MOOC (thème 1), à la compréhension méthodologique de leur conception en cinq phases (thème 2), jusqu'à leur mise en œuvre technique concrète sur la plateforme Open edX (thème 3), puis à la finalisation du premier MOOC et de sa vidéo de présentation (thème 4), et enfin à la production de la vidéo pédagogique de contenu (thème 5). La création de l'espace edX, le dépôt du plan de conception et la production des deux vidéos constituent les premiers livrables tangibles d'un MOOC encore appelé à être enrichi et affiné par la suite. Cette démarche progressive, de la théorie à la pratique guidée puis à la production autonome, confirme la pertinence d'une ingénierie pédagogique structurée pour la réussite d'un projet de MOOC.



Atelier 5 : Recherche Documentaire

Introduction

Dans le cadre de la formation à distance destinée aux enseignants nouvellement recrutés, j'ai suivi l'atelier 5 intitulé *Recherche Documentaire*, encadré par le Professeur Ahmed Belhani au sein du CNEAD-MESRS. Cet atelier, étalé sur deux semaines, avait pour objectif de me rendre capable d'exploiter les ressources du web, de maîtriser les outils de recherche documentaire et de gérer efficacement mes références bibliographiques. Dans ce rapport, je reviens, dans l'ordre où je les ai réalisées, sur les principales activités que j'ai accomplies : la construction de ma carte mentale de recherche, le partage de documents via Dropbox, puis la gestion de mes références avec le logiciel Zotero. J'illustre chaque étape par les captures d'écran que j'ai moi-même produites au cours de mon travail.

5.1 Préparer ma recherche : construction d'une carte mentale

La première activité concrète de l'atelier, proposée dans la Séquence 2 « Préparer votre recherche », consistait à décrire mon sujet de recherche sous la forme d'une carte mentale, à l'aide d'un outil libre de mon choix (Freemind, Xmind, etc.), puis à la déposer dans l'espace dédié sous deux formats : une image (JPEG/PNG/PDF) et le fichier natif de l'outil utilisé.

J'ai choisi de travailler sur mon propre sujet de recherche, les *systèmes de détection d'intrusion (IDS) pour les réseaux IoT*, en suivant la méthode des **3QPOC** (Qui ? Quoi ? Comment ? Où/quand ?) suggérée dans l'atelier pour structurer une problématique. Cet exercice m'a obligé à clarifier, avant même de commencer mes lectures, le contexte de mon sujet, les types d'attaques visées, les techniques de détection existantes, les approches d'intelligence artificielle mobilisables, ainsi que les ressources bibliographiques dont j'aurais besoin. La carte mentale que j'ai produite est présentée à la figure 5.1.

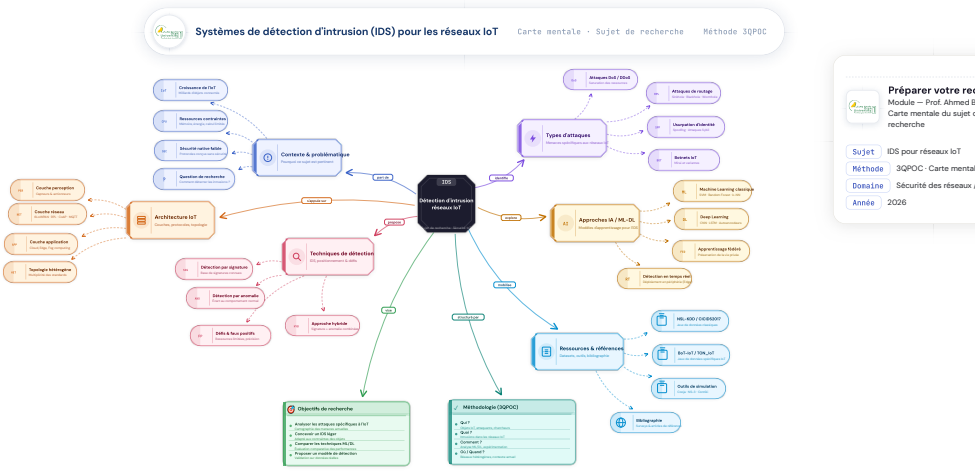


Figure 5.1: Carte mentale que j'ai réalisée pour structurer mon sujet de recherche sur les systèmes de détection d'intrusion (IDS) pour les réseaux IoT, selon la méthode 3QPOC.

En construisant cette carte, j'ai appris à décomposer mon sujet en branches cohérentes : le contexte et la problématique, l'architecture IoT, les types d'attaques, les techniques de détection, les approches d'apprentissage automatique et profond, ainsi que les ressources et références à mobiliser. Cette étape, réalisée avant toute recherche approfondie, m'a permis de gagner beaucoup de temps par la suite, car elle m'a servi de fil conducteur pour cibler mes équations de recherche et choisir mes mots-clés.

5.2 Stocker et partager mes documents à distance avec Dropbox

La Séquence 6 de l'atelier, consacrée au « Partage distant », m'a permis de découvrir comment stocker et partager des documents scientifiques à distance en utilisant Dropbox. Après avoir consulté le tutoriel proposé, j'ai réalisé le *Lab 4* qui consistait à créer un espace de travail organisé, puis à partager certains documents avec mes collègues.

5.2.1 Création de mon dossier de formation

J'ai commencé par créer, dans mon compte Dropbox, un dossier principal nommé « Formation Pedatic », dans lequel j'ai importé les articles scientifiques que j'avais commencé à rassembler pour mon projet de recherche sur les IDS pour l'IoT. La figure 5.2 montre ce dossier avec les trois articles que j'y ai déposés, ainsi que les suggestions personnalisées proposées automatiquement par Dropbox à partir du contenu de mes fichiers.

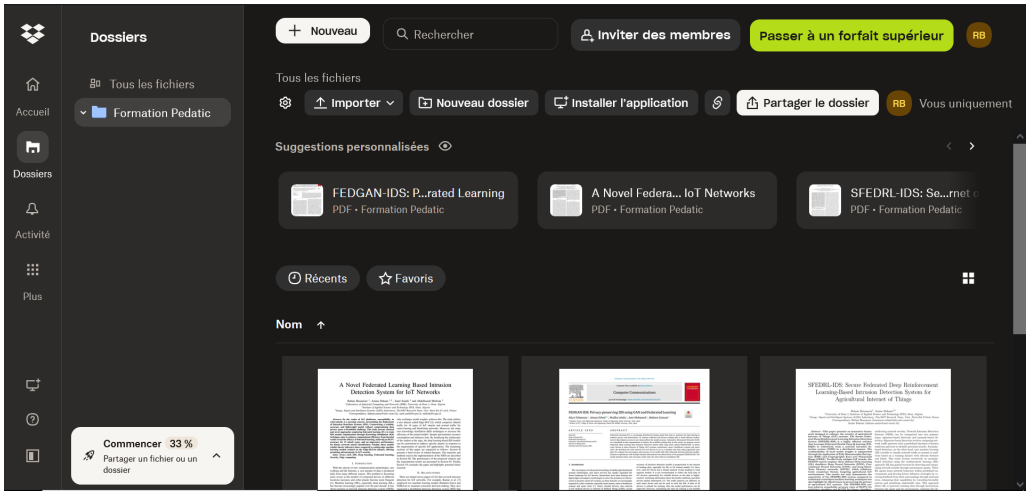


Figure 5.2: Mon dossier « Formation Pedatic » sur Dropbox, contenant les articles scientifiques que j'ai rassemblés pour mon projet de recherche.

5.2.2 Envoi d'un article à mes collègues par courriel

Une fois mes documents organisés, j'ai testé la fonctionnalité de partage par courriel de Dropbox. J'ai sélectionné l'un des articles PDF de mon dossier puis, via l'option « Partager le fichier », j'ai renseigné l'adresse électronique d'un collègue et défini son niveau de droit (« peut consulter ») avant d'envoyer l'invitation, comme le montre la figure 5.3. Cette manipulation m'a permis de comprendre comment diffuser rapidement une ressource documentaire à un collègue sans avoir à joindre de gros fichiers dans un courriel classique.

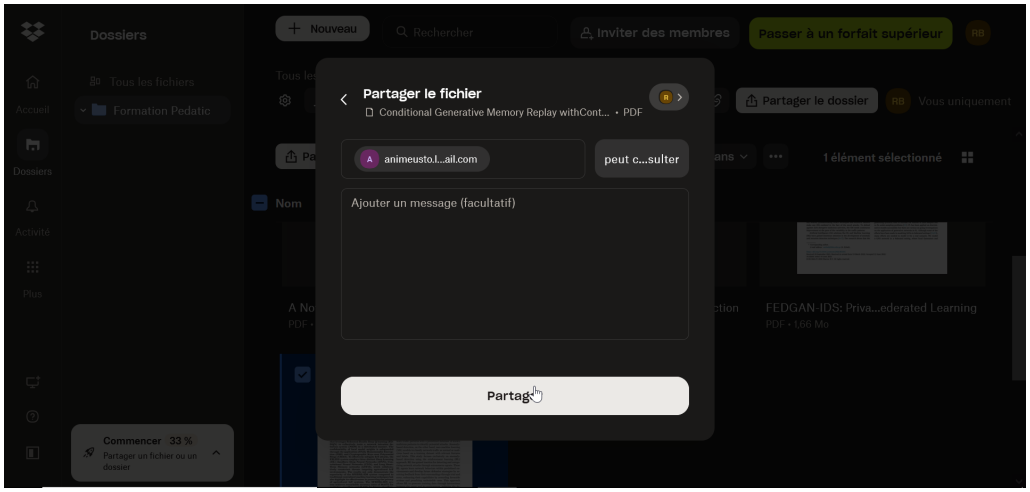


Figure 5.3: Partage d'un article par courriel à un collègue depuis Dropbox, avec définition du droit d'accès « peut consulter ».

5.2.3 Création d'un sous-dossier partagé à mon nom

Enfin, dans le prolongement de ce même Lab, j'ai créé, à l'intérieur du dossier « Formation Pedatic », un sous-dossier portant mon nom et mon prénom (« BENAMEUR Ra... »), dans lequel j'ai déposé un article de synthèse sur les systèmes de détection d'intrusion pour l'Internet des objets. La figure 5.4 illustre ce sous-dossier partagé, avec les options de gestion collaborative (partage, téléchargement, suppression, ouverture dans une autre application) disponibles sur l'élément sélectionné.



Figure 5.4: Sous-dossier partagé à mon nom, créé dans le dossier « Formation Pedatic », contenant un article sur la détection d'intrusion dans les réseaux IoT.

Grâce à cette séquence, j'ai appris concrètement à structurer un espace de stockage en ligne, à distinguer le partage d'un fichier isolé du partage d'un dossier entier, et à gérer les droits d'accès accordés à mes collègues, ce qui est essentiel pour un travail collaboratif de recherche à distance.

5.3 Gérer mes références bibliographiques avec Zotero

La dernière grande partie de mon travail, correspondant à la Séquence 7 « Gestion de références bibliographiques », portait sur la prise en main du logiciel Zotero. Après avoir consulté les présentations et les cinq tutoriels proposés (installation, ajout de références, collections et marqueurs, insertion de citation, synchronisation), j'ai réalisé le *Lab 5* en manipulant directement ma propre bibliothèque Zotero.

5.3.1 Ajout de mes trois articles dans Zotero

J'ai d'abord ajouté à ma bibliothèque Zotero les trois articles scientifiques que j'avais identifiés pour mon sujet de recherche. La figure 5.5 montre ma bibliothèque après cet ajout : les trois références apparaissent avec leur titre, leurs auteurs et leur date, et le panneau d'information affiche automatiquement les métadonnées complètes de l'article sélectionné (type de document, titre, auteurs, revue, volume, pages, DOI).

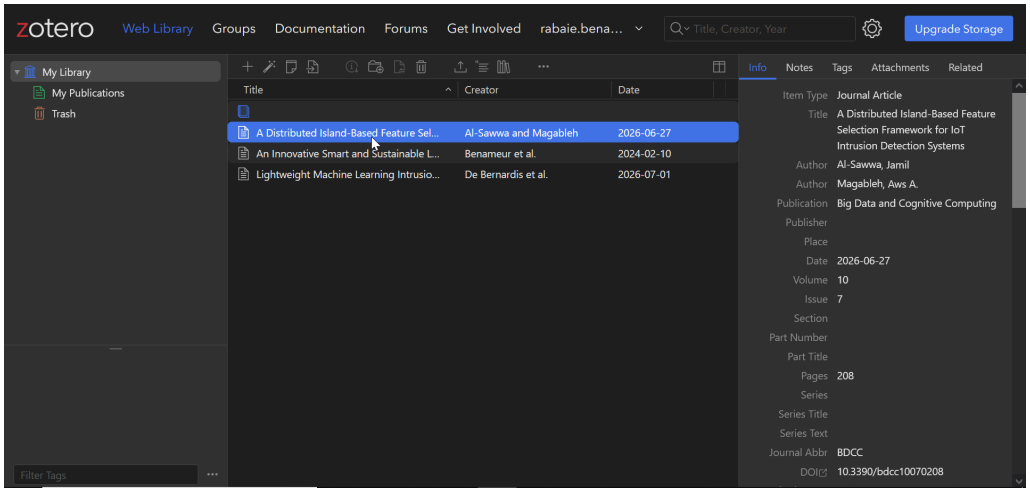


Figure 5.5: Ma bibliothèque Zotero après l'ajout de mes trois articles de référence sur la détection d'intrusion dans les réseaux IoT.

5.3.2 Complément des métadonnées de mes références

J'ai ensuite complété manuellement certains champs de mes références (ISBN, date d'ajout, date de modification, etc.) afin de vérifier que chaque fiche bibliographique était la plus précise possible avant de l'exploiter. La figure 5.6 présente le panneau d'informations détaillées de l'une de mes références, avec les champs complémentaires que j'ai pu consulter et renseigner.

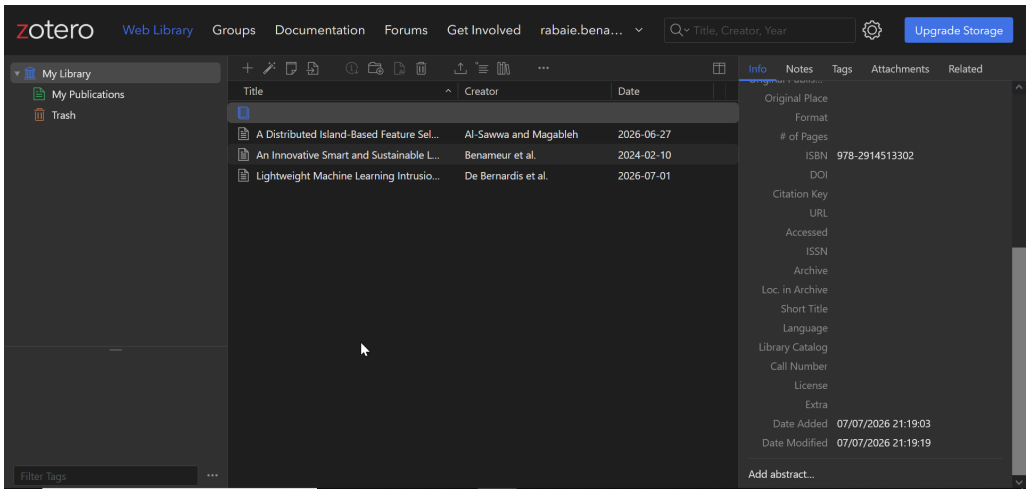


Figure 5.6: Complément des métadonnées d'une référence dans Zotero (ISBN, dates d'ajout et de modification).

5.3.3 Exportation de mes références au format BibTeX

Pour terminer, j'ai exporté l'une de mes références au format BibTeX, un format que j'utiliserai directement dans mes futurs documents rédigés en LaTeX. Un simple clic droit sur la référence, suivi du choix « BibTeX » dans le menu « Exporter l'élément... », m'a permis de générer le fichier correspondant, comme le montre la figure 5.7.

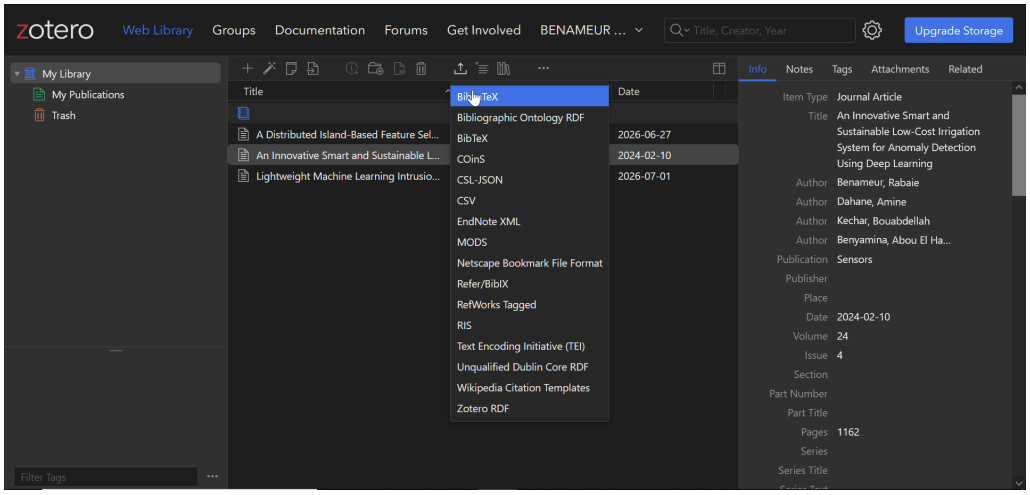


Figure 5.7: Exportation d'une référence bibliographique au format BibTeX depuis Zotero.

Cette dernière séquence m'a fait comprendre l'intérêt majeur d'un gestionnaire de références comme Zotero : au lieu de recopier manuellement mes citations et ma bibliographie, je peux désormais centraliser toutes mes sources, les enrichir, les classer par collections et les exporter automatiquement dans le format attendu par mes outils de rédaction, ce qui réduit considérablement le risque d'erreurs et me fait gagner un temps précieux.

Conclusion

Cet atelier 5 m'a permis d'acquérir une véritable méthode de travail pour ma recherche documentaire. J'ai appris à formaliser mon sujet de recherche dès le départ grâce à une carte mentale structurée selon la méthode 3QPOC, à organiser et partager mes documents scientifiques à distance avec Dropbox en toute sécurité, et à gérer efficacement mes références bibliographiques avec Zotero, jusqu'à leur export au format BibTeX. Au-delà des outils eux-mêmes, cet atelier m'a surtout appris à structurer ma démarche de recherche de façon rigoureuse, ce qui me sera très utile pour la suite de mon projet sur les systèmes de détection d'intrusion pour les réseaux IoT, ainsi que pour l'ensemble de mes activités futures d'enseignant-chercheur.



Atelier 6 : Suivi Pédagogique

Introduction

Dans le cadre de ma formation en tant qu'enseignant nouvellement recruté, j'ai suivi l'atelier 6 intitulé *« Suivi Pédagogique »*, dispensé en ligne sous la responsabilité du Dr Ahmed Belhani. Ce portfolio présente, de manière réflexive, les principaux apprentissages réalisés ainsi que les différentes activités que j'ai menées tout au long de cet atelier.

6.1 Objectifs de l'atelier

Avant d'entamer cet atelier, les objectifs fixés étaient les suivants :

- concevoir un scénario d'apprentissage.
- comprendre les fonctions d'un tuteur en ligne.
- maîtriser les différentes formes d'évaluation.
- comprendre les méthodes de la pédagogie active.

Ces objectifs ont orienté mon travail tout au long de la formation, organisée selon la progression suivante :

- **5–8 juin :** retour d'expérience.
- **9–28 juin :** étude des présentations relatives au scénario d'apprentissage, à l'évaluation et aux méthodes pédagogiques.
- **29 juin–6 juillet :** étude des ressources sur l'accompagnement, la pédagogie active, la feuille de route et le portfolio.
- **7–14 juillet :** rédaction du portfolio.

6.2 Déroulement des activités

6.2.1 Étape 1: Retour d'expérience

J'ai commencé par participer au forum *« Retour d'expérience »* en m'appuyant sur une carte conceptuelle (ou mentale). J'y ai présenté mon vécu avec les tuteurs qui m'ont accompagné durant la formation aux TICE et aux pratiques pédagogiques, sans citer leurs noms.

Cette activité m'a conduit à analyser leurs pratiques de manière objective, en identifiant leurs points forts et leurs points faibles. Elle m'a également amené à réfléchir à la posture que je souhaiterais adopter en tant que futur tuteur.

6.2.2 Étape 2: Les méthodes pédagogiques

J'ai téléchargé, décompressé puis consulté la présentation consacrée aux méthodes pédagogiques à partir du fichier `index.htm`. Cette ressource m'a permis de mieux comprendre la classification des différentes méthodes pédagogiques et de découvrir les principes des méthodes actives.

J'ai complété cet apprentissage en participant aux échanges organisés dans le forum et le salon de discussion dédiés, ce qui a enrichi ma compréhension grâce aux expériences partagées par les autres participants.

6.2.3 Étape 3: L'évaluation

Pour cette activité, j'ai étudié une présentation réalisée avec OPALE. Celle-ci m'a permis de distinguer les différentes formes d'évaluation, d'identifier les critères d'une évaluation de qualité et d'apprendre à construire une table de spécification, un outil que je ne maîtrisais pas auparavant.

Les discussions menées dans le forum et le salon de discussion consacrés à l'évaluation m'ont permis d'approfondir certains concepts et de répondre à mes interrogations.

6.2.4 Étape 4: L'accompagnement

J'ai consulté les ressources portant sur le tutorat en ligne ainsi que plusieurs documents complémentaires (SoTL, ressources collaboratives en français et en arabe, et document sur le tutorat en arabe).

Ces ressources m'ont permis de mieux comprendre les principes du tutorat à distance, les responsabilités du tuteur ainsi que les différentes formes d'accompagnement pédagogique. Les échanges avec les autres participants ont facilité le rapprochement entre les concepts théoriques et les situations rencontrées sur le terrain.

6.2.5 Étape 5: Feuille de route, stage et portfolio

J'ai téléchargé et étudié les présentations intitulées *« Feuille de route »*, *« Le stage »* et *« Portfolio »*. Cette étape m'a aidé à mieux organiser la suite de mon parcours de formation, notamment la préparation du stage et la structuration du portfolio de compétences.

Comme pour les activités précédentes, j'ai participé aux échanges proposés dans le forum et le salon de discussion afin de partager mes réflexions et de bénéficier des retours des autres participants.

6.2.6 Étape 6 : Construction du portfolio

Cette dernière étape consistait à élaborer mon portfolio de compétences. J'ai d'abord pris connaissance des consignes, puis téléchargé le canevas proposé.

Avant de commencer la rédaction, j'ai complété les rubriques 7, 8 et 9 de mon plan de cours, initié lors de l'activité 5 de l'atelier 2. Cette démarche m'a permis d'assurer une continuité entre les différents ateliers de la formation.

J'ai ensuite rédigé mon portfolio en respectant le format de nommage demandé (nom, prénom, établissement, faculté et département) avant de le déposer dans l'espace prévu à cet effet. Enfin, j'ai participé au forum et au salon de discussion *« Portfolio »*, où nous avons échangé nos expériences et partagé nos productions.

6.3 Bilan personnel

Cet atelier m'a permis de développer plusieurs compétences essentielles à l'exercice du métier d'enseignant. Je suis désormais davantage capable de concevoir un scénario d'apprentissage cohérent, de mieux comprendre le rôle du tuteur dans un dispositif de formation à distance, de distinguer les différentes formes d'évaluation et de construire une table de spécification.

Par ailleurs, j'ai acquis une meilleure compréhension des méthodes de la pédagogie active et de leur intérêt dans la conception d'apprentissages centrés sur l'étudiant.

Au-delà des connaissances théoriques, cet atelier m'a surtout permis de développer une démarche réflexive grâce aux lectures, aux échanges avec les autres participants et à la réalisation de mon portfolio. Cette expérience constitue une étape importante dans la construction de mes compétences pédagogiques. "'



Conclusion

Discussion

L'expérience rapportée dans ce portfolio illustre la manière dont une formation structurée aux TIC et aux pratiques pédagogiques peut se traduire concrètement par la conception d'un dispositif d'enseignement hybride opérationnel et validé. Trois éléments méritent d'être discutés.

Premièrement, la **cohérence de la structuration pédagogique**, déclinée de façon identique sur Moodle et sur Open edX selon les systèmes d'entrée, d'apprentissage et de sortie, semble avoir constitué un facteur déterminant dans l'appréciation positive des testeurs, suggérant que la valeur du modèle réside autant dans sa transférabilité entre plateformes que dans son contenu propre.

Deuxièmement, le score légèrement inférieur obtenu sur le système d'apprentissage invite à **diversifier davantage les ressources** proposées au sein de chaque unité (par exemple par l'ajout d'exercices auto-corrigés supplémentaires ou d'études de cas), au-delà du triptyque support théorique/vidéo/quiz actuellement en place.

Troisièmement, la duplication du cours sur deux plateformes aux logiques distinctes a permis de mesurer le coût réel du passage d'un environnement institutionnel restreint (Moodle) à un environnement ouvert à grande échelle (Open edX), notamment en matière de production de ressources vidéo et de gestion des rôles, un facteur à anticiper pour toute généralisation du dispositif.

Perspectives

L'expérience acquise ouvre des perspectives de développement à l'échelle du département et de l'établissement. Une généralisation de la démarche supposerait notamment :

- la **mutualisation** des cours conçus par les collègues d'une même filière, afin de constituer progressivement une offre de formation à distance cohérente.
- le renforcement de l'**infrastructure technologique** institutionnelle, condition nécessaire à un déploiement à plus grande échelle.
- la mise en place de **mécanismes d'accompagnement** pérennes pour les enseignants et les étudiants, au-delà de la seule phase de formation initiale.

- l'élaboration de **contenus pédagogiques standardisés**, afin de garantir un niveau de qualité homogène entre les différents cours mis en ligne.

Ces orientations sont traduites en étapes opérationnelles dans le tableau 6.1. Le calendrier est indicatif et devra être validé par le département et la direction de l'institut.

Tableau 6.1: Feuille de route indicative pour la mutualisation des cours hybrides.

Période	Pilote	Jalon	Livrable attendu
Septembre 2026	Chef de département et coordinateur TICE	Cadrage	Inventaire des cours existants, besoins prioritaires, règles communes de nommage et de droits d'accès.
Octobre–novembre 2026	Équipe pédagogique de première année	Production pilote	Deux cours restructurés selon les systèmes d'entrée, d'apprentissage et de sortie; charte de tutorat commune.
Décembre 2026	Comité pédagogique et cellule qualité	Relecture croisée	Grilles complétées, liste des corrections, validation des tables de spécification et des critères d'accessibilité.
Janvier–mars 2027	Administrateur Moodle/Open edX et enseignants responsables	Déploiement contrôlé	Espaces de cours publiés, comptes créés, ressources testées et dispositif de sauvegarde documenté.
Avril 2027	Enseignants-tuteurs et représentants étudiants	Bêta-test	Rapports de navigation, incidents, charge de travail et satisfaction; corrections bloquantes clôturées.
Mai–juin 2027	Direction de l'institut et comité pédagogique	Évaluation et extension	Bilan d'indicateurs, décision de généralisation et plan de production de la cohorte suivante.

Conclusion

La formation *« TIC et pratiques pédagogiques »* a permis l'acquisition progressive de compétences technologiques, pédagogiques et relationnelles, mobilisées de façon cumulative au fil de ses six ateliers. Cette montée en compétence a trouvé une application concrète dans la conception du cours *« Initiation à la programmation »* : structuré selon un modèle pédagogique explicite, déployé sur deux plateformes complémentaires, puis validé par un panel de pairs avec un score moyen de 97 %.

Au-delà du résultat obtenu pour ce cours particulier, l'intérêt de la démarche réside dans sa reproductibilité : la méthode de structuration en trois systèmes, l'usage combiné de la chaîne éditoriale Opale et des plateformes Moodle et Open edX, ainsi que le protocole d'évaluation par les pairs constituent un cadre transférable à d'autres modules et à d'autres enseignants, pour peu que les conditions de mutualisation et d'accompagnement évoquées au chapitre précédent soient réunies.



Annexe A: Plan de cours détaillé

Le plan de cours complet rédigé lors de l'activité 5 de l'atelier 2 est reproduit ci-après.

PLAN DE COURS

Initiation à la Programmation

Langage C++

Matière – Semestre 2 | 45h (1h30 Cours + 1h30 TP) | Crédits : 2 | Coefficient : 2

Enseignant : Dr. Benameur Rabaie
Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella
Département Physique – Institut des Sciences et Techniques Appliquées
Année universitaire : 2025 – 2026

I. Informations sur le cours 3
II. Présentation du cours 4
III. Contenu 5
a. Introduction à l'informatique et à la programmation 5
b. Structure d'un programme C et types de données 5
c. Entrées/Sorties et expressions 5
d. Structures de contrôle conditionnelles et itératives 5
e. Fonctions, Tableaux et Chaînes de caractères 5
f. Pointeurs et allocation dynamique 5
g. Structures et énumérations 5
IV. Pré-requis 6
V. Visées d'apprentissage 6
5.1 En termes de savoirs (connaissances) 6
5.2 En termes de savoir-faire 6
5.3 En termes de savoir-être 6
VI. Modalités d'évaluation des apprentissages 8
Tableau récapitulatif des évaluations 9
VII. Activités d'enseignement-apprentissage 10
7.1 En présentiel 10
7.2 À distance 10
Tableau des modalités et objectifs 10
VIII. Alignement pédagogique 11
IX. Modalités de fonctionnement 12
X. Ressources d'aide 13
10.1 Références bibliographiques 13
10.2 Ressources en ligne 13
10.3 Ressources disponibles sur la plateforme 13

I. Informations sur le cours

Faculté	Institut des Sciences et Techniques Appliquées
Département	Physique
Public cible	1ère année Licence – OVL
Semestre	2
Unité d'enseignement	UEM 1.2
Intitulé du cours	Initiation à la programmation – Langage C++
Volume horaire	45h00 (Cours : 1h30 / semaine – TP : 1h30 / semaine)
Crédits / Coefficient	2 / 2
Durée	15 semaines
Horaire	Mardi (14h00–15h30 Cours) (15h30–17h00 TP)
Enseignant	Dr. Benameur Rabaie
Contact	benameurrabaie@gmail.com
Disponibilités	Réponse garantie sous 48h

II. Présentation du cours

Le langage C est l'un des langages de programmation les plus fondamentaux et les plus influents de l'histoire de l'informatique. Conçu dans les années 1970 par Dennis Ritchie, il constitue la base de nombreux langages modernes et reste incontournable dans les domaines des systèmes embarqués, des systèmes d'exploitation et du développement bas niveau.

Ce cours constitue la première étape de votre formation en programmation. Il vous permettra d'acquérir les bases fondamentales de la programmation structurée à travers le langage C++ : variables, structures de contrôle, fonctions, tableaux, pointeurs et structures. Ces concepts sont essentiels pour aborder des cours plus avancés.

Le cours est structuré en unités d'apprentissage progressives combinant théorie et pratique. Chaque concept est immédiatement appliqué en séances de TP afin de consolider les acquis et de vous préparer à résoudre des problèmes concrets par la programmation.

La figure 1 ci-dessous présente la définition et les domaines d'utilisation du langage C++.

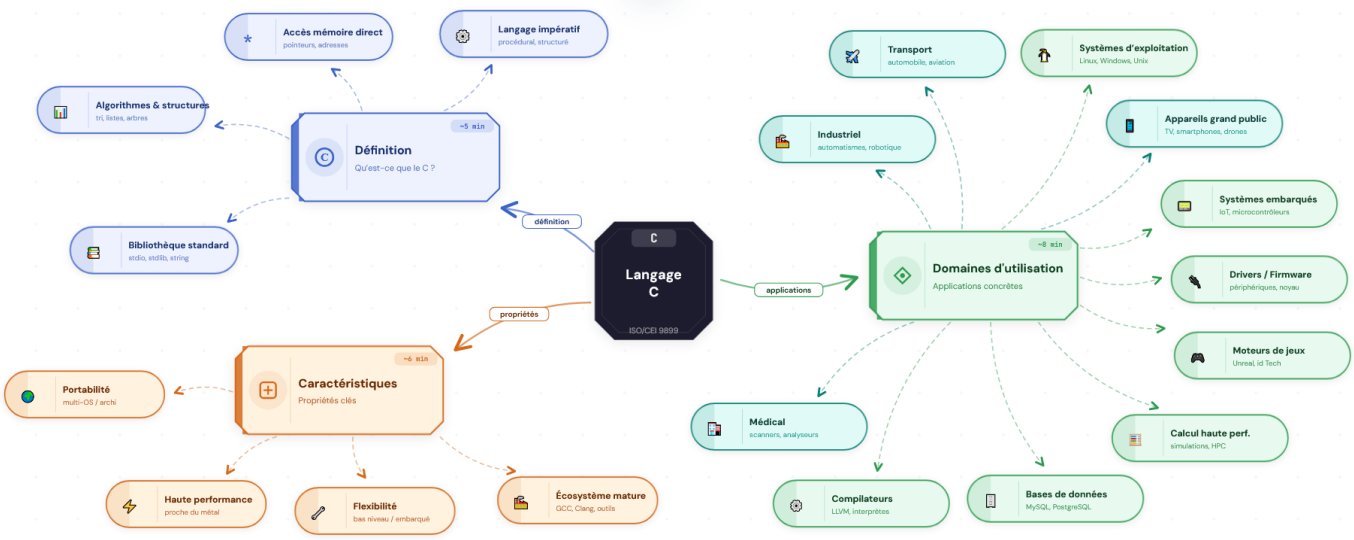


Figure 1 – Définition et domaines d'utilisation du langage C++

III. Contenu

Le cours est structuré en sept unités d'apprentissage. Chaque unité est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation progressive des concepts, renforcée par des activités pratiques.

a. Introduction à l'informatique et à la programmation

Histoire des langages de programmation, notion d'algorithme et de programmation, le processus de développement d'un programme, présentation de l'environnement de développement (1 semaine).

b. Structure d'un programme C et types de données

Structure fondamentale d'un programme C, variables et constantes, types de données primitifs (int, float, double, char), opérations arithmétiques et logiques (2 semaines).

c. Entrées/Sorties et expressions

Utilisation des fonctions printf() et scanf(), formatage des données, expressions et ordre d'évaluation, conversions de types (2 semaines).

d. Structures de contrôle conditionnelles et itératives

Instructions if-else, opérateurs de comparaison, opérateurs logiques, structure switch-case, boucles while et do-while, boucle for, imbrication des boucles, instructions break et continue (3 semaines).

e. Fonctions, Tableaux et Chaînes de caractères

Définition et déclaration de fonctions, passage de paramètres, valeurs de retour, fonctions récursives, déclaration et utilisation des tableaux, tableaux multidimensionnels, chaînes de caractères en C, fonctions standard pour les chaînes (3 semaines).

f. Pointeurs et allocation dynamique

Concept d'adresse mémoire, opérateurs & et *, allocation et libération de mémoire, relation entre tableaux et pointeurs (2 semaines).

g. Structures et énumérations

Définition de types structurés, accès aux membres, tableaux de structures, énumérations (2 semaines).

IV. Pré-requis

Aucune expérience préalable en programmation n'est requise. Cependant, les connaissances suivantes facilitent l'apprentissage :

- ✓ Notions élémentaires de mathématiques (niveau terminale).
- ✓ Compétences de base en utilisation d'un ordinateur.
- ✓ Connaissance basique d'un système d'exploitation.

Un quiz diagnostique sera proposé dès la première semaine afin d'évaluer votre niveau. En cas de lacunes, un cours de remise à niveau est disponible sur la plateforme d'enseignement à distance.

V. Visées d'apprentissage

La compétence visée par ce cours, dans son ensemble, est « être capable de concevoir et d'implémenter des programmes fonctionnels en langage C++, en maîtrisant les structures de base de la programmation et en adoptant les bonnes pratiques de documentation du code. »

5.1 En termes de savoirs (connaissances)

- ✓ Acquérir les bases fondamentales en programmation et maîtriser la syntaxe du langage C++.
- ✓ Comprendre les concepts algorithmiques de base : variables, types de données, entrées/sorties.
- ✓ Maîtriser les structures de contrôle conditionnelles et itératives du langage C++.
- ✓ Connaître les concepts de fonctions, tableaux, pointeurs, et structures en langage C++.
- ✓ Comprendre le concept d'adresse mémoire et l'allocation dynamique en C++.

5.2 En termes de savoir-faire

- ✓ Implémenter des programmes fonctionnels en langage C++ utilisant les structures de contrôle.
- ✓ Concevoir et utiliser des fonctions pour organiser et modulariser un programme.
- ✓ Manipuler des tableaux, des chaînes de caractères et des structures de données en C.
- ✓ Utiliser les pointeurs et l'allocation dynamique de mémoire pour résoudre des problèmes.
- ✓ Développer des compétences en résolution de problèmes par la programmation structurée.

5.3 En termes de savoir-être

- ✓ Adopter une démarche rigoureuse et méthodique dans la conception de programmes.
- ✓ Développer l'autonomie dans la recherche de solutions algorithmiques.
- ✓ Acquérir les bonnes pratiques de programmation et de documentation du code.

La figure 2 illustre les compétences visées par ce cours.

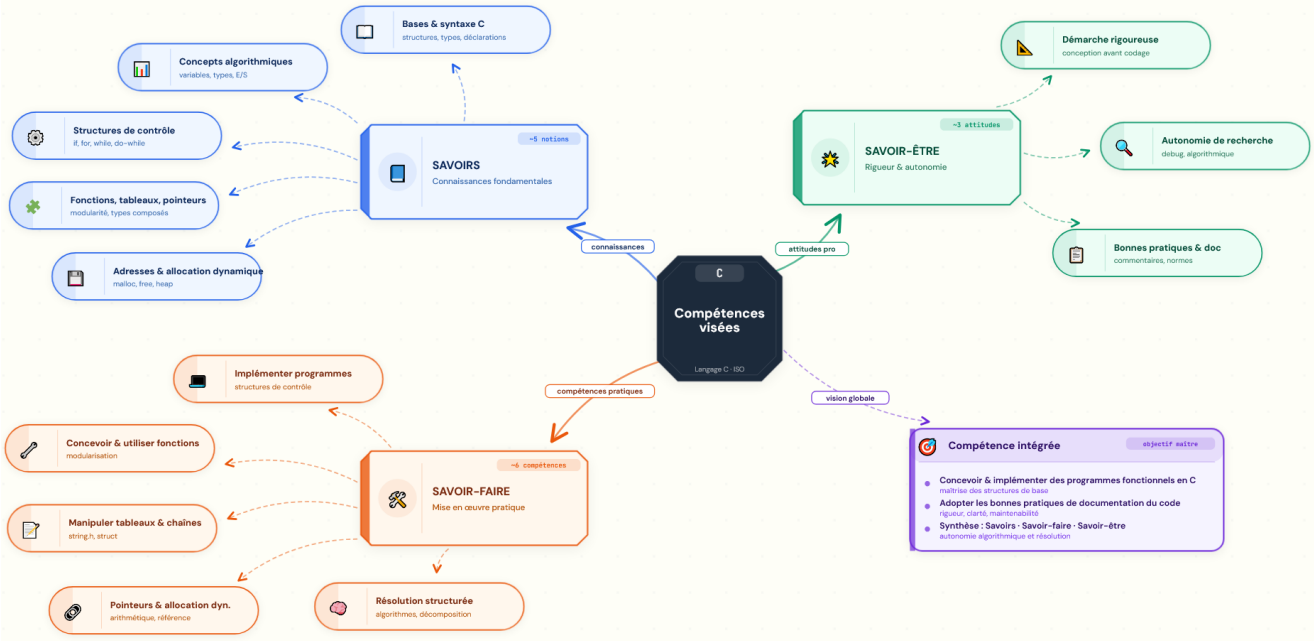


Figure 2 – Les compétences visées (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être)

VI. Modalités d'évaluation des apprentissages

L'évaluation finale se fait à travers :

a. Examen final sur table (60 % de la note finale)

L'examen porte sur l'ensemble des concepts vus durant le semestre. Il comprend :

- ✓ Des exercices de programmation C similaires aux TP.
- ✓ Des questions de synthèse sous forme de QCM.
- ✓ Des questions de réflexion sur les concepts fondamentaux du langage C++.

b. Évaluation continue et régulière (40 % de la note finale)

L'évaluation continue permet de suivre la progression tout au long du semestre. Elle comprend des interrogations écrites et des notes de TP :

- ✓ Moyenne des notes des interrogations écrites.
- ✓ Contrôle continu : interrogations écrites et travaux pratiques notés (40 %).
- ✓ Examen final sur table : épreuve écrite portant sur l'ensemble du programme (60 %).
- ✓ Moyenne des notes des TP.

La figure 3 illustre la répartition des modalités d'évaluation.

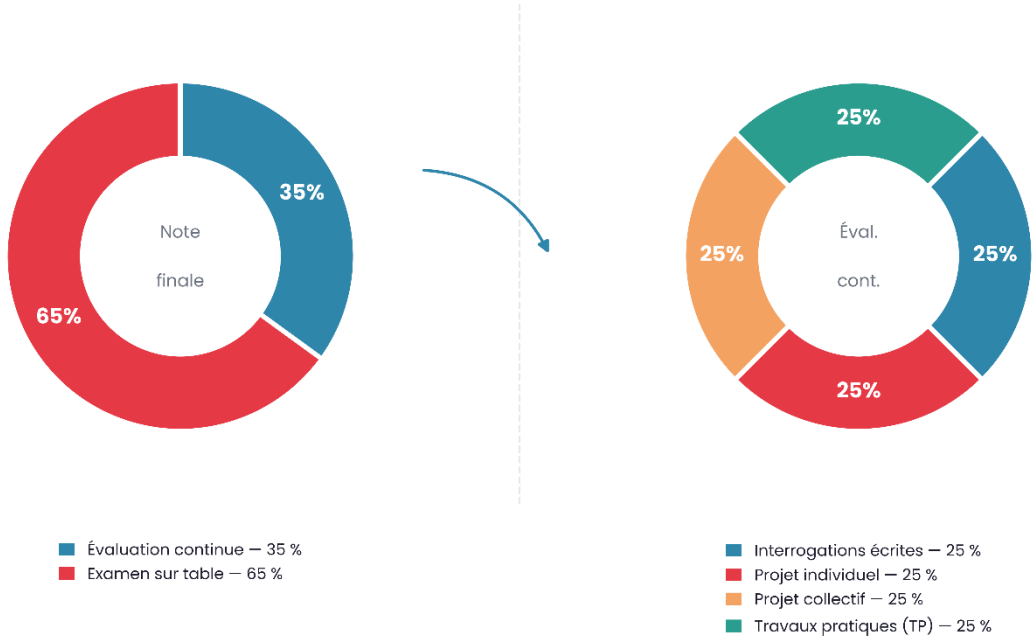


Figure 3 – Modalités de l'évaluation (Répartition note finale et évaluation continue)

Déroulement de l'évaluation continue

- ✓ Interrogations écrites : 3 interrogations de courte durée, une toutes les 5 semaines.

✓ Projet individuel : conception d'un programme fonctionnel en langage C++, thème attribué en semaine 3, évalué sur la clarté, le respect des étapes et l'échéance.

✓ Projet collectif : mêmes critères que le projet individuel, avec un accent sur le travail d'équipe.

✓ Travaux Pratiques : 8 séances programmées couvrant l'ensemble des chapitres du cours :

```
NoteTP = ( ExamenTP×2 + Σ notes des TPs / Nombre de TPs ) / 3
```

LA NOTE FINALE QUI ASSURERA LA RÉUSSITE DE CE COURS DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 10

c. Évaluation formative (ne compte pas pour les points)

Des activités ponctuelles (présentiel et distance) pour vous aider à réussir : questions orales, exercices d'application, quiz en ligne, examen blanc.

Tableau récapitulatif des évaluations

Type	Période	Modalité	Objectif
Diagnostique	Semaine 1	Quiz en ligne	Tester les pré-requis et orienter l'étudiant.
Formative	Pendant le semestre	Questions orales, exercices, quiz	Mesurer la progression sans pénaliser la note.
Sommative	Semaines 5, 11, 14	Interrogations, TP, projet	Mesurer l'atteinte des objectifs en cours de semestre.
Certificative	Fin de semestre	Examen sur table + Examen TP	Valider officiellement les acquis du cours.

VII. Activités d'enseignement-apprentissage

Afin de vous permettre d'acquérir les compétences visées, le cours propose plusieurs méthodes pédagogiques complémentaires.

7.1 En présentiel

- ✓ Cours magistral avec démonstrations de code C en temps réel.
- ✓ Débats et questions pour développer les échanges et la réflexion critique.
- ✓ Projets individuels pour développer l'autonomie et la conception de systèmes réels.
- ✓ Travaux pratiques (TP) pour s'entraîner avec les outils de développement C.
- ✓ Séances de TP guidées couvrant les 8 thèmes du programme : prise en main, variables, conditions/boucles, fonctions, tableaux, chaînes, pointeurs, fichiers.

7.2 À distance

- ✓ Forum de discussion lancé par l'enseignant au début de chaque chapitre.
- ✓ Version allégée du cours (SCORM) avec activités d'apprentissage intégrées.
- ✓ Quiz de fin de chapitre pour synthétiser les acquis et détecter les lacunes.
- ✓ Forum de questions-réponses : délai de réponse sous 48h.

Tableau des modalités et objectifs

Pilier	En présentiel	En autonomie / à distance
Savoirs	Cours magistral, démonstrations de code, débats en amphi.	Forums, quiz, cours en format SCORM.
Savoir-faire	TP en salle informatique, projet individuel (suivi enseignant).	Préparation TP, dépôt projet individuel, interactions pairs.
Savoir-être	Projets collectifs (présentation, consultation enseignant).	Dépôt projet collectif, interactions et collaboration entre pairs.

VIII. Alignement pédagogique

La compétence visée repose sur trois piliers : savoir, savoir-faire et savoir-être. Chaque pilier requiert des méthodes et des évaluations adaptées pour en vérifier l'atteinte.

Pour les savoirs, une méthode transmissive est utilisée, complétée par des démonstrations et des quiz en ligne pour tester la compréhension des concepts théoriques du langage C++.

Pour les savoir-faire, les étudiants sont mis en situation d'application à travers des exercices, des TP et des projets permettant d'écrire des programmes structurés en C.

Pour le savoir-être, les projets collectifs permettent de développer la rigueur professionnelle, le respect des exigences d'un cahier des charges et les aptitudes au travail en équipe.

La figure 4 illustre la cohérence entre visées, méthodes et évaluations (alignement pédagogique).

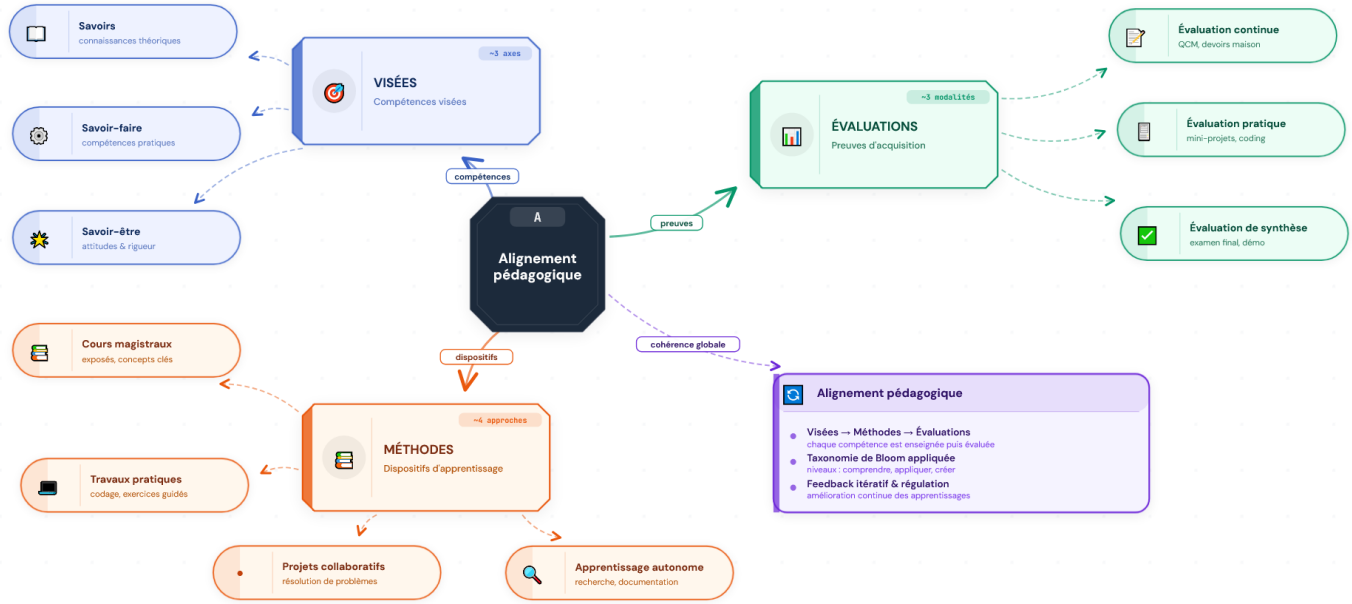


Figure 4 – Alignement pédagogique – Visées, méthodes et évaluations

IX. Modalités de fonctionnement

Le cours est organisé en deux types de séances :

- ✓ Séances théoriques (1h30 / semaine) : transmission des savoirs, démonstrations de code C, questions et débat.
- ✓ Travaux pratiques (TP, 1h30 / semaine) : 8 séances en salle informatique pour l'implémentation des concepts.

Le cours se déroule en mode hybride : en présentiel et à distance via la plateforme d'enseignement. Cette stratégie permet un contact permanent entre l'enseignant et les étudiants, et favorise le travail collaboratif et l'interactivité.

La plateforme en ligne permet de :

- ✓ Télécharger les chapitres après le quiz en ligne programmé.
- ✓ Déposer le projet individuel dans l'espace dédié.
- ✓ Déposer le projet collectif dans l'espace dédié.
- ✓ Consulter les ressources pédagogiques et les corrections.

X. Ressources d'aide

10.1 Références bibliographiques

✓ Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (2022). Le langage C : Norme ANSI, 2e édition. Dunod.

✓ Perry, G. (2007). Exercices corrigés sur le Langage C, 2e édition. Dunod.

✓ Delannoy, C. (2016). Programmer en langage C : Cours et exercices corrigés, 5e édition. Eyrolles.

✓ Yves, M. (2009). C en action – Solutions et exemples pour les programmeurs en C, 2e édition. ENI, ISBN10 : 2746052563.

10.2 Ressources en ligne

✓ learn-c.org — Tutoriels interactifs en langage C pour débutants.

✓ tutorialspoint.com/cprogramming — Cours complet et documentation des fonctions standard du C.

✓ cppreference.com — Documentation de référence complète du langage C standard.

✓ onlinegdb.com — Compilateur C en ligne pour tester et exécuter des programmes directement depuis le navigateur.

10.3 Ressources disponibles sur la plateforme

✓ Supports de cours et diaporamas de chaque chapitre.

✓ Énoncés et corrigés des exercices de TP.

✓ Manuel d'utilisation de l'IDE.

✓ Quiz d'auto-évaluation à la fin de chaque chapitre.

✓ Forum de questions-réponses (réponses sous 48h).

Ce plan de cours est susceptible d'évoluer. Toute modification sera communiquée en cours.



Annexe B: Charte de tutorat

Engagement 1. Le tuteur accuse réception des questions et apporte une première réponse dans un délai maximal de 48 heures ouvrables; les annonces urgentes sont publiées dans le forum général.

Engagement 2. Toute question doit préciser le chapitre, l'activité concernée et la difficulté rencontrée; les échanges restent courtois, inclusifs et centrés sur l'apprentissage.

Engagement 3. L'entraide entre pairs est encouragée, mais chacun reste responsable de ses productions; le tuteur intervient pour réguler, reformuler et orienter vers les ressources adaptées.

Engagement 4. Les réponses, relances et décisions pédagogiques sont conservées dans les espaces Moodle prévus afin d'assurer la traçabilité et l'égalité d'accès à l'information.



Annexe C: Rapports de bêta-test du cours Moodle

Les trois rapports suivants synthétisent les vérifications réalisées par les enseignants ayant évalué le cours Moodle *« Initiation à la programmation »*. Ils ne remplacent pas les grilles complètes reproduites au chapitre 2, mais rendent explicites le scénario parcouru, les constats, les corrections décidées et le statut final de validation.

Rapport de bêta-test de M. Amine Dahane

Rubrique	**Rapport**
Testeur et date	M. Amine Dahane, enseignant pair; grille datée du 27 juin 2026.
Objet du test	Cours Moodle *« Initiation à la programmation »*; score général obtenu : 94 %.
Scénario parcouru	Page d'accueil, informations générales, système d'entrée, ressources et activités d'apprentissage, évaluations, système de sortie et bibliographie.
Points satisfaisants	Organisation générale, cohérence des objectifs et structuration progressive des activités.
Améliorations demandées	Enrichir les mots-clés et le glossaire; rendre le diagnostic initial plus structuré afin de mieux orienter les apprenants.
Corrections apportées	Ajout du glossaire présenté au tableau 3.3 et restructuration du pré-test selon le tableau 3.2.
Statut final	Avis favorable après intégration des améliorations mineures; aucune anomalie bloquante signalée.

Rapport de bêta-test de M. Chorfi Salim

Rubrique	Rapport
Testeur et date	M. Chorfi Salim, enseignant pair; grille datée du 27 juin 2026.
Objet du test	Cours Moodle *« Initiation à la programmation »*; score général obtenu : 97 %.
Scénario parcouru	Navigation entre les systèmes d'entrée, d'apprentissage et de sortie; consultation des supports, activités, espaces d'échange et évaluations.
Points satisfaisants	Lisibilité du parcours, pertinence des ressources et adéquation entre objectifs pédagogiques et activités proposées.
Améliorations demandées	Enrichir les ressources complémentaires et renforcer les aides favorisant l'autonomie de l'apprenant.
Corrections apportées	Mise à disposition coordonnée des versions Web/SCORM et PDF, ajout du glossaire et explicitation des ressources de remédiation du pré-test.
Statut final	Avis favorable; cours jugé exploitable dans un dispositif hybride après enrichissement des ressources complémentaires.

Rapport de bêta-test de M. Taouti Ahmed

Rubrique	Rapport
Testeur et date	M. Taouti Ahmed, enseignant pair; grille datée du 27 juin 2026.
Objet du test	Cours Moodle *« Initiation à la programmation »*; score général obtenu : 99 %.
Scénario parcouru	Vérification de l'organisation du cours, de la progression pédagogique, des activités, du système de sortie et des références bibliographiques.
Points satisfaisants	Conformité du dispositif, progression pédagogique cohérente et couverture complète des dimensions organisationnelles, pédagogiques et bibliographiques.
Améliorations demandées	Maintenir la cohérence entre la planification, les ressources publiées et les modalités d'évaluation lors des mises à jour du cours.
Corrections apportées	Vérification finale de l'alignement à l'aide de la table de spécification 3.1 et de la matrice de traçabilité 3.4.
Statut final	Validation favorable; aucune anomalie bloquante signalée et cours considéré prêt pour une exploitation hybride.



Annexe D: Rapports de bêta-test du MOOC Open edX

Les rapports suivants concernent exclusivement le MOOC déployé sur Open edX. Le profil institutionnel utilisé pendant les vérifications est imprimé ci-dessous afin de garantir la traçabilité de l'espace testé :

`https://apps.edx.univ-oran1.dz/profile/u/rabaiebenameur`

Rapport Open edX de M. Amine Dahane

Rubrique	Rapport de bêta-test
Testeur et résultat	M. Amine Dahane, enseignant pair : 97 %.
Scénario parcouru	Profil institutionnel, inscription, page d'accueil, première unité, vidéo, activité formative et test de sortie.
Points satisfaisants	Navigation claire, consignes compréhensibles et accès fonctionnel aux principales composantes du MOOC.
Remarque et correction	Besoin de rendre l'adresse du profil et les modalités d'inscription immédiatement identifiables; URL intégrale ajoutée et procédure explicitée.
Statut final	Conforme après correction mineure; avis favorable à la validation.

Rapport Open edX de M. Chorfi Salim

Rubrique	Rapport de bêta-test
Testeur et résultat	M. Chorfi Salim, enseignant pair : 99 %.
Scénario parcouru	Organisation complète des sections et unités, ressources téléchargeables, vidéos, activités et évaluation finale.
Points satisfaisants	Excellent alignement pédagogique, ressources disponibles et progression cohérente dans l'interface apprenant.
Remarque et correction	Contrôle final demandé sur la publication des unités et la cohérence des liens; vérification systématique effectuée en vue étudiant.
Statut final	Conforme; avis très favorable et aucune anomalie bloquante.

Rapport Open edX de M. Taouti Ahmed

Rubrique	Rapport de bêta-test
Testeur et résultat	M. Taouti Ahmed, enseignant pair : 96 %.
Scénario parcouru	Lisibilité des pages, lecture des vidéos, qualité sonore, accès aux ressources complémentaires, activités et test de sortie.
Points satisfaisants	Parcours fonctionnel, contenu cohérent et outils d'évaluation correctement intégrés.
Remarque et correction	Ajustements mineurs recommandés sur le nettoyage audio et l'organisation des ressources; audio corrigé dans Camtasia et ressources réordonnées.
Statut final	Conforme après corrections mineures; avis favorable à l'ouverture.